

اللهم علّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علّمتنا، وزدنا علماً، واجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم.

مقدمة

هذا العمل هو ترجمة وشرح مبسط للمواصفة القياسية الأمريكية **ASTM C39/C39M** الخاصة بطريقة الاختبار القياسية لقياس مقاومة الضغط لعينات الخرسانة الأسطوانية وهي إحدى أهم الاختبارات العملية في مجال الخرسانة والإنشاءات حيث تستخدم للتحقق من جودة الخرسانة ومطابقتها للمواصفات.

وقد تم إعداد هذا الملف بهدف تسهيل فهم المواصفة من خلال:

- ترجمة دقيقة لكل بنود المواصفة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.
- شرح مبسط يناسب الطلاب والمهندسين المبتدئين وفنيي المعامل.
- أمثلة تطبيقية واقعية لكل بند، توضح طريقة الاختبار والحسابات.
- عرض الأشكال والملاحظات التوضيحية مع شرح تفصيلي خطوة بخطوة.
- تقديم تعريفات دقيقة للمصطلحات الفنية المستخدمة في المواصفة.
- شرح وتحليل الجداول والرسومات مع أمثلة عملية لتوضيح طريقة التعامل مع البيانات الفنية.

محتوى الملف:

- ترجمة المواصفة بنداً بنداً.
- شروحات مبسطة بعد كل بند.
- أمثلة رقمية لحسابات مقاومة الضغط.
- شرح عملي للأشكال التوضيحية.
- تحليل الجداول الفنية مع الأمثلة.

نسأل الله أن يكون هذا العمل عوناً للمهندسين والفنيين وطلاب العلم في فهم المواصفات الفنية وتطبيقها بدقة، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، نافعاً في الدنيا والآخرة.

ومن وجد في هذا العمل خطأ أو سهواً فليس عن عمد، وإنما هو من طبيعة البشر، والكمال لله وحده.

أخوكم في الله

محمد القصبي

Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens¹

طريقة الاختبار القياسية لقياس مقاومة الضغط لعينات الخرسانة الأسطوانية

1. Scope

١. النطاق

1.1 This test method covers determination of compressive strength of cylindrical concrete specimens such as molded cylinders and drilled cores. It is limited to concrete having a density in excess of 800 kg/m³ [50 lb/ft³].

الترجمة البند ١.١

١.١ يحدد هذا الأسلوب القياسي طريقة قياس مقاومة الضغط لعينات الخرسانة الأسطوانية مثل الأسطوانات المصبوبة أو كور المستخرجة بالحفر ويقتصر على الخرسانة التي تزيد كثافتها عن ٨٠٠ كجم لكل متر مكعب أو ٥٠ رطل لكل قدم مكعب.

الشرح لبند ١.١

المقصود هنا أن الاختبار يحدد قوة الخرسانة ضد الضغط عن طريق أخذ عينات على شكل أسطوانة إما أن تكون مصبوبة في قوالب خاصة أو مأخوذة على شكل كور أسطواني من عنصر خرسانة جاهز باستخدام الحفر هذا الاختبار لا يطبق إلا على الخرسانة الثقيلة التي كثافتها أكبر من ٨٠٠ كجم لكل متر مكعب مثل الخرسانة العادية أو الخرسانة المسلحة ولا يستخدم مع الخرسانة الخفيفة جداً

مثال عملي لبند ١.١

عند صب أعمدة خرسانية في موقع بناء يتم أخذ عينات أسطوانية طولها ٣٠ سم وقطرها ١٥ سم من نفس الخرسانة وتترك لتجف وبعد مدة معينة مثل ٢٨ يوم يتم وضع الأسطوانة في ماكينة الضغط حتى تنكسر وتظهر النتيجة مثلاً ٣٥ ميغا باسكال فيتم اعتماد هذه القيمة كمقاومة ضغط الخرسانة المستخدمة

1.2 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The inch-pound units are shown in brackets. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard.

٢. تعتبر القيم المعطاة إما بوحدات النظام الدولي SI أو بوحدات البوصة-رطل نظاماً قياسياً مستقلاً لكل منهما وتعرض وحدات البوصة-رطل بين أقواس القيم في كل نظام قد لا تكون متطابقة تماماً ولذلك يجب استخدام كل نظام بشكل مستقل وعدم دمج القيم من النظامين لأن ذلك قد يؤدي إلى عدم مطابقة المواصف

الشرح لبند ١.٢

هنا يقول إنك يمكن تلاقي الأبعاد أو القيم مكتوبة بطريقتين إما بالتر والكيلوجرام (وحدات SI) أو بالبوصة والرطل (وحدات إنش-باوند) والوحدات الأمريكية تكون بين أقواس لكن القيم بين النظامين مش دائماً بتطالع متساوية بالضبط علشان كده لازم تمشي على نظام واحد في الحسابات وما تخلطش بينهما لأن الدمج ممكن يخلي القياسات مخالفة للمواصفة

مثال عملي لبند ١.٢

لو المواصفة بتقول طول العينة ٣٠٠ ملم (١٢ بوصة) فممكن تلاقي إن التحويل مش دقيق ١٠٠٪ لكنك لازم تختار إما تمشي على الـ ٣٠٠ ملم أو على الـ ١٢ بوصة من البداية لحد النهاية ماينفعش تبدأ بالملم وبعدين تحول للبوصة في نفس الحسابات

1.3 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. (Warning—Means should be provided to contain concrete fragments during sudden rupture of specimens. Tendency for sudden rupture increases with increasing concrete strength and it is more likely when the testing machine is relatively flexible. The safety precautions given in R0030 are recommended.)

١.٣ لا تهدف هذه المواصفة إلى معالجة جميع مسائل السلامة التي قد تكون مرتبطة باستخدامها تقع مسؤولية وضع إجراءات السلامة والصحة والبيئة المناسبة وتحديد القيود التنظيمية المطبقة قبل الاستخدام على عاتق مستخدم هذه المواصفة تحذير يجب توفير وسيلة لاحتواء شظايا الخرسانة عند الكسر المفاجئ للعينة حيث تزداد احتمالية الكسر المفاجئ مع زيادة مقاومة الخرسانة ويكون ذلك أكثر احتمالاً إذا كانت ماكينة الاختبار مرنة نسبياً وتوصى باتباع احتياطات

السلامة المذكورة في R0030

الشرح لبند ١.٣

المواصفة بتقول إنها مش بتشرح كل احتياطات السلامة المطلوبة لكن الشخص اللي بينفذ الاختبار لازم يتأكد من تطبيق إجراءات تحافظ على سلامة العاملين وتحمي البيئة ويتأكد كمان من القوانين أو القيود المحلية قبل ما يبدأ وكمان فيه تحذير مهم إنه عند اختبار الخرسانة القوية ممكن العينة تنفجر فجأة وتطير قطع خرسانة فممكن تؤذي الناس أو تكسر الأجهزة وده بيحصل أكثر إذا كانت ماكينة الضغط مش قوية كفاية علشان كده لازم يكون فيه حاجز أو غطاء يحمي من تطاير القطع ويفضل اتباع تعليمات السلامة

الموصى بها في المرجع R0030

مثال عملي لبند ١,٣

لو بنختبر عينة خرسانة قوية في المعمل لازم نخطها داخل ماكينة الضغط ونغلق عليها بغطاء شفاف أو حاجز معدني بحيث لو حصل كسر مفاجئ وتطايرت القطع تبقى محمية وما تؤذي الفني اللي بيشتغل

1.4 The text of this standard references notes which provide explanatory material. These notes shall not be considered as requirements of the standard.

٤, انص هذه المواصفة يحتوي على ملاحظات تقدم مواد توضيحية وهذه الملاحظات لا تعتبر متطلبات لهذه المواصفة

الشرح لبند ١,٤

المعنى هنا أن المواصفة أحيانا تضيف ملاحظات لشرح أو توضيح بعض النقاط لكنها ليست جزءا إلزاميا من القواعد يعني الملاحظات دي هدفها بس تسهيل الفهم لكنها مش شرط لازم بتنفذ

عملي لبند ١,٤

زي لما كتاب تعليمات الجهاز يكتبك في الهامش ملاحظة عن طريقة استخدام أسهل الملاحظة دي بتساعدك لكن لو ما طبقتها مش هتكون مخالف للتعليمات الأساسية

1.5 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

٥, اتم إعداد هذه المواصفة الدولية وفقاً للمبادئ المعترف بها دولياً في مجال التقييس والتي تم وضعها في قرار مبادئ إعداد المواصفات والأدلة والتوصيات الدولية الصادر عن لجنة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية

الشرح لبند ١,٥

المقصود هنا أن طريقة إعداد هذه المواصفة اتبعت القواعد والمبادئ المتفق عليها على مستوى العالم لضمان أن تكون معتمدة ومتوافقة مع أنظمة التقييس الدولية وده بيلخها مقبولة ومعترف بيها في أي دولة

مثال عملي لبند ١,٥

زي لما شركة تصنع منتج وتلتزم في تصميمه وإنتاجه بالقوانين العالمية المعتمدة وقتها المنتج ده يقدر يدخل أي سوق في العالم بسهولة لأن تصميمه مطابق للمواصفات الدولية

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:²

- C31/C31M Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field
- C42/C42M Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete
- C125 Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates
- C192/C192M Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory
- C617/C617M Practice for Capping Cylindrical Concrete Specimens
- C670 Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for Construction Materials
- C873/C873M Test Method for Compressive Strength of Concrete Cylinders Cast in Place in Cylindrical Molds C943 Practice for Making Test Cylinders and Prisms for Determining Strength and Density of Preplaced-Aggregate Concrete in the Laboratory
- C1077 Practice for Agencies Testing Concrete and Concrete Aggregates for Use in Construction and Criteria for Testing Agency Evaluation
- C1176/C1176M Practice for Making Roller-Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Table
- C1231/C1231M Practice for Use of Unbonded Caps in Determination of Compressive Strength of Hardened Cylindrical Concrete Specimens
- C1435/C1435M Practice for Molding Roller-Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Hammer
- C1604/C1604M Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores of Shotcrete
- E4 Practices for Force Verification of Testing Machines
- E18 Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials
- E74 Practices for Calibration and Verification for Force-Measuring Instruments
- R0030 Manual of Aggregate and Concrete Testing

مثال عملي لبند ٢,١

لو هتعمل اختبار مقاومة ضغط لعينة خرسانة أخذتها من عمود في موقع مشروع هتحتاج تستخدم مواصفة **C42** علشان تعرف الطريقة الصح لحفر الكور ومواصفة **C617** علشان تسوي سطح الكور قبل ما تخطه في ماكينة الضغط وكمان ممكن تحتاج مواصفة **E4** علشان تتأكد إن ماكينة الضغط نفسها معايرة ومضبوطة

3. Terminology

٣. المصطلحات

3.1 Definitions—For definitions of terms used in this practice, refer to Terminology **C125**.

٣,١ التعريفات — لتعريفات المصطلحات المستخدمة في هذا الإجراء، يُرجى الرجوع إلى المصطلحات في المواصفة **C125**

الشرح لبند ٣,١

في هذا الجزء بيقول لك لو عايز تعرف معاني الكلمات أو المصطلحات اللي مستخدمة في طريقة الاختبار دي تقدر ترجع لمواصفة **C125** اللي فيها شرح وتعريف لكل مصطلحات الخرسانة والركام.

مثال عملي لبند ٣,١

لو مش فاهم معنى كلمة "الخرسانة الطازجة" أو "الكور" أو "الكثافة الظاهرية" هتلاقي شرحها بالتفصيل في المواصفة **C125** بدل ما تتوه أو تفهمها غلط.

3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard:

٣,٢ تعريفات المصطلحات الخاصة بهذه المواصفة:

3.2.1 bearing block, n—steel piece to distribute the load from the testing machine to the specimen.

٣,٢,١ كتلة التحميل (bearing block) هي قطعة فولاذية جزء من ماكينة الاختبار نفسها توضع فوق العينة داخل الماكينة وهدفها توزيع الحمل من ماكينة الضغط على العينة بشكل متساوي.

الشرح لبند ٣,٢,١

يعني دي مش قطعة منفصلة عن الجهاز دي جزء أساسي من ماكينة الضغط بتتحط فوق العينة علشان لما الماكينة تضغط العينة القوة تكون موزعة على سطح العينة كله وما يحصل تركيز للضغط في نقطة واحدة يسبب كسر غير منتظم.

مثال عملي ٣,٢,١

لو جربت تخط العينة في ماكينة الضغط هتلاقي قطعة حديد مسطحة فوق العينة دي هي كتلة التحميل العلوية ودي جزء من الجهاز مش قطعة منفصلة بتتحرك برا الماكينة.

الترجمة

٢. الوثائق المرجعية

٢,١ مواصفات **ASTM**:

C31/C31M الممارسة القياسية لعمل ومعالجة عينات

الخرسانة في الموقع

C42/C42M طريقة الاختبار للحصول على واختبار الكور

المحفور والكمرات المقطوعة من الخرسانة

C125 المصطلحات المتعلقة بالخرسانة وركام الخرسانة

C192/C192M المواصفة القياسية لعمل ومعالجة عينات

الخرسانة في المختبر

C617/C617M المواصفة القياسية لتسوية أسطح عينات

الخرسانة الأسطوانية

C670 المواصفة القياسية لإعداد بيانات الدقة والاختياز لطرق

اختبار مواد البناء

C873/C873M طريقة الاختبار لمقاومة الضغط لعينات

الخرسانة المصبوبة في أماكنها داخل قوالب أسطوانية

C943 المواصفة القياسية لعمل عينات أسطوانية

ومجسمات منشورية من الخرسانة ذات الركام المسبق الصب

لتحديد المقاومة والكثافة في المختبر

C1077 الممارسة القياسية للمؤسسات التي تختبر الخرسانة

وركام الخرسانة للاستخدام في البناء ومعايير تقييم جهات

الاختبار

C1176/C1176M الممارسة القياسية لعمل الخرسانة

المدحولة في قوالب أسطوانية باستخدام طاولة اهتزاز

C1231/C1231M الممارسة القياسية لاستخدام أغشية غير

ملتصقة في تحديد مقاومة الضغط لعينات الخرسانة

الأسطوانية المتصلبة

C1435/C1435M الممارسة القياسية لعمل الخرسانة

المدحولة في قوالب أسطوانية باستخدام مطرقة اهتزاز

C1604/C1604M طريقة الاختبار للحصول على واختبار

الكور المحفور من الخرسانة المرشوشة (Shotcrete)

E4 الممارسات القياسية للتحقق من قوة ماكينات الاختبار

E18 طرق الاختبار لمقياس الصلادة روكويل للمواد المعدنية

E74 الممارسات القياسية لمعايرة والتحقق من أجهزة قياس

القوة

R0030 دليل اختبار الركام والخرسانة

الشرح لبند ٢,١

القسم ده بيعرض قائمة بالمواصفات والمعايير الأخرى اللي

بيتذكرها الاختبار ويبستند عليها يعني لما تيجي تطبق

الاختبار ده ممكن تحتاج ترجع لمواصفات ثانية علشان تكمل

الشغل صح مثلاً مواصفة لعمل العينات في الموقع أو العمل

مواصفة لطريقة حفر الكور مواصفة لتسوية سطح

العينة قبل الضغط مواصفة للتحقق من معايرة ماكينة

الضغط وغيرها

3.2.2 lower bearing block, n—steel piece placed under the specimen to distribute the load from the testing machine to the specimen.

٣.٢.٢ كتلة التحميل السفلية دي قطعة فولاذية جزء من ماكينة الاختبار نفسها بتثبت تحت العينة داخل الماكينة وهدفها توزيع الحمل بشكل متساوي من ماكينة الضغط إلى العينة

الشرح لبند ٣.٢.٢

يعني مش حاجة بنجيبها برا أو جزء من العينة، دي جزء أساسي من جهاز الاختبار موجودة تحت مكان وضع العينة علشان لما الماكينة تضغط على العينة تكون القوة موزعة بالتساوي من تحت وما يحصل تركيز ضغط يسبب كسر غير منتظم

مثال عملي لبند ٣.٢.٢

لما تيجي تحت عينة الخرسانة في ماكينة الضغط بتشوف قطعة حديد مسطحة مثبتة جوه الماكينة تحت العينة دي هي كتلة التحميل السفلية وهي جزء من الجهاز مش قطعة منفصلة بتتحرك برا الماكينة

3.2.2.1 Discussion—The lower bearing block provides a readily machinable surface for maintaining the specified bearing surface. The lower bearing block may also be used to adapt the testing machine to various specimen heights. The lower bearing block is also referred to as *bottom block*, *plain block*, and *false platen*.

٣.٢.٢.١ نقاش — كتلة التحميل السفلية توفر سطحاً يمكن تشغيله بسهولة للحفاظ على السطح المحدد للتحميل. كما يمكن استخدام كتلة التحميل السفلية لتكييف ماكينة الاختبار مع ارتفاعات عينات مختلفة. وتُعرف كتلة التحميل السفلية أيضاً بأسماء أخرى مثل الكتلة السفلية، الكتلة العادية، والصفحة الزائفة.

الشرح لبند ٣.٢.٢.١

كتلة التحميل السفلية هي قطعة فولاذية جزء من ماكينة الاختبار تُصمم بحيث يمكن تعديل سطحها بسهولة لتناسب مع العينة اللي بتتختبر كمان تستخدم لتعديل ارتفاع العينة داخل الماكينة لو كانت العينة أطول أو أقصر من المعتاد علشان تضمن توزيع الضغط بشكل متساوي وكفاءة الاختبار الأسماء المختلفة للكتلة دي بتعبر عن نفس القطعة اللي بتشتغل كقاعدة تحت العينة

مثال عملي لبند ٣.٢.٢.١

لو عندك عينة خرسانية طولها أكبر من المعتاد كتلة التحميل السفلية ممكن تتعدل أو تستخدم كتلة إضافية (false platen) علشان تناسب العينة وتخلي الاختبار يتم بشكل صحيح بدون مشاكل ارتفاع أو ضغط غير متساوي

3.2.3 platen, n—primary bearing surface of the testing machine.

٣.٢.٣ اللوحة الحاملة — السطح الأساسي لحمل العينة في ماكينة الاختبار

الشرح لبند ٣.٢.٣

اللوحة الحاملة هي الجزء الرئيسي في ماكينة الضغط اللي بتلامس العينة مباشرة وبتحملها أثناء الاختبار وتوزع القوة عليها بشكل متساوي

مثال عملي لبند ٣.٢.٣

لما تحت عينة الخرسانة في ماكينة الضغط، العينة بتكون على اللوحة الحاملة السفلية وفي نفس الوقت في ضغط من اللوحة الحاملة العلوية اللي بتضغط على العينة علشان يتم قياس مقاومتها للضغط

3.2.3.1 Discussion—The platen is also referred to as the testing machine *table*.

٣.٢.٣.١ نقاش — تُعرف اللوحة الحاملة أيضاً باسم طاولة ماكينة الاختبار

الشرح لبند ٣.٢.٣.١

اللوحة الحاملة هي قرص فولاذي صلب مسطح العينة بتتحط عليه في ماكينة الاختبار علشان يحملها أثناء الضغط ولهذا يُطلق عليه أحياناً طاولة ماكينة الاختبار

مثال عملي لبند ٣.٢.٣.١

لو شفت ماكينة اختبار ضغط الخرسانة هتلاقي قرص فولاذي صلب مسطح تحت العينة وغالباً الناس بتسميه طاولة الماكينة أو اللوحة الحاملة وهو اللي بيدعم العينة من تحت لما الماكينة تضغط عليها من فوق.

3.2.4 spacer, n—steel piece used to elevate the lower bearing block to accommodate test specimens of various heights.

٣.٢.٤ الفاصل — قطعة فولاذية تستخدم لرفع كتلة التحميل السفلية لاستيعاب عينات اختبار بأطوال مختلفة

الشرح لبند ٣.٢.٤

الفاصل ده قطعة حديد بتتحط تحت كتلة التحميل السفلية داخل ماكينة الاختبار علشان ترفعها لو كانت العينة أطول أو أقصر من العادي وده بيساعد الماكينة تناسب ارتفاع العينة وتوزع الضغط عليها بشكل سليم

مثال عملي لبند ٣.٢.٤

لو العينة الخرسانية اللي هتختبرها طولها مختلف عن المقاس المعتاد، بتحت قطعة حديد (فاصل) تحت كتلة التحميل السفلية علشان ترفعها وتناسب مع ارتفاع العينة وتضمن إن الضغط يتوزع كويس أثناء الاختبار.

3.2.4.1 Discussion—Spacers are not required to have hardened bearing faces because spacers are not in direct contact with the specimen or the retainers of unbonded caps..

٣.٢.٤.١ نقاش — لا يشترط أن تكون أسطح الفواصل صلبة أو مقواة لأن الفواصل لا تلامس العينة مباشرة أو مثبتات الأغشية غير المتصلة

الشرح لبند ٣.٢.٤.١

الفواصل مجرد قطع فولاذية تُستخدم لرفع كتلة التحميل السفلية داخل ماكينة الاختبار وهي لا تتلامس مع العينة نفسها أو مع الأغشية التي تُستخدم لتغطية العينة لذلك لا تحتاج أن تكون أسطحها صلبة أو مقاومة للتآكل مثل الأجزاء التي تلامس العينة مباشرة

مثال عملي لبند ٣,٢,٤,١

لو استخدمت قطعة فولاذية (فاصل) لرفع كتلة التحميل السفلية لتناسب عينة خرسانية طويلة، مش مهم إن سطح الفاصل يكون قوي جداً لأنه مش هيتعرض لضغط مباشر من العينة أو الأغشية وده بيخلي تصنيعه أسهل وأرخص

3.2.5 upper bearing block, n—steel assembly suspended above the specimen that is capable of tilting to bear uniformly on the top of the specimen.

٣,٢,٥ كتلة التحميل العلوية — جميع فولاذي معلق فوق العينة وقادر على الميل ليضغط بشكل متساوٍ على سطح العينة العلوي.

الشرح لبند ٣,٢,٥

كتلة التحميل العلوية هي قطعة فولاذية موجودة فوق العينة داخل ماكينة الاختبار وهي مثبتة بحيث تقدر تميل أو تتعدل بشكل تلقائي عشان تضغط على سطح العينة بالكامل بالتساوي بدون تركيز ضغط في مكان واحد وهذا يساعد في الحصول على نتائج اختبار دقيقة.

مثال عملي لبند ٣,٢,٥

لما خط عينة أسطوانية خرسانية في ماكينة الضغط، كتلة التحميل العلوية مش بس بتضغط من فوق لكنها كمان بتقدر تميل شوية لو السطح مش مستوي تماماً عشان توزع القوة على كل سطح العينة وبكده ما يحصلش كسر غير منتظم بسبب تركيز الضغط في نقطة معينة.

3.2.5.1 Discussion—The upper bearing block is also referred to as the *spherically seated block* and the *suspended block*.

٣,٢,٥,١ نقاش — تُعرف كتلة التحميل العلوية أيضاً باسم الكتلة الجالسة كروياً والكتلة المعلقة

الشرح لبند ٣,٢,٥,١

الكتلة العلوية بتسمى أحياناً "الكتلة الجالسة كروياً" لأنها مثبتة بطريقة تسمح لها بالميل والدوران مثل كرة داخل مقعدها عشان تضغط بشكل متساوي على العينة وكمان اسمها "الكتلة المعلقة" لأنها معلقة فوق العينة داخل ماكينة الاختبار

مثال عملي لبند ٣,٢,٥,١

لو بصيت على ماكينة اختبار الضغط هتلاقي القطعة الفولاذية اللي بتضغط على العينة مش ثابتة جامد لكنها بتقدر تتحرك بزواوية بسيطة بحيث تتوافق مع سطح العينة لو مش مستوي كويس وده بيخلي الضغط موزع على العينة بالكامل بدون مشاكل

4. Summary of Test Method

٤. ملخص طريقة الاختبار

4.1 This test method consists of applying a compressive axial load to molded cylinders or cores at a rate which is within a prescribed range until failure occurs. The compressive strength of the specimen is calculated by dividing the maximum load attained during the test by the cross-sectional area of the specimen.

٤,١ طريقة الاختبار دي بتتضمن تطبيق حمل ضغط محوري على عينات خرسانية أسطوانية أو كور بطريقة منتظمة وسرعة معينة لحد ما العينة تنكسر وبعدين بنحسب مقاومة الضغط عن طريق قسمة أقصى حمل وصل فيه العينة على مساحة مقطعها العرضي.

الشرح لبند ٤,١

يعني بنضغط على العينة بقوة متزايدة حتى تنكسر ووقت الكسر بنحسب القوة اللي كانت بتحملها مقسومة على مساحة سطحها اللي بيتعرض للضغط

مثال عملي بالأرقام لبند ٤,١

لو عندنا عينة خرسانية أسطوانية قطرها ١٥ سنتيمتر (٠,١٥ متر) طولها ٣٠ سنتيمتر، وبعد ما حطيناها في ماكينة الضغط بدأنا نضغط عليها وبالضبط لما وصلت القوة اللي تحملها العينة ٣٥٠ كيلو نيوتن العينة انكسرت أولاً بنحسب مساحة المقطع العرضي للعينة:

$$\text{مساحة الدائرة} = (\pi \times \text{نصف القطر})^2$$

$$\text{نصف القطر} = 0.15 \div 2 = 0.075 \text{ متر}$$

$$\text{المساحة} = 0.1717 = 0.005625 \times 3.1416 = (0.075)^2$$

متر مربع

ثانياً بنحسب مقاومة الضغط:

$$\text{مقاومة الضغط} = \text{القوة} \div \text{المساحة}$$

$$350000 \text{ نيوتن} \div 0.1717 \text{ متر}^2 = 19800000 = 19.8 \text{ باسكال}$$

ميجا باسكال

إذاً مقاومة الضغط للعينة هي حوالي ١٩,٨ ميجا باسكال

5. Significance and Use

٥. الأهمية والاستخدام

5.1 Care must be exercised in the interpretation of the significance of compressive strength determinations by this test method since strength is not a fundamental or intrinsic property of concrete made from given materials. Values obtained will depend on the size and shape of the specimen, batching, mixing procedures, the methods of sampling, molding, and fabrication and the age, temperature, and moisture conditions during curing.

٥,١ يجب توخي الحذر عند تفسير نتائج مقاومة الضغط التي يتم تحديدها بواسطة طريقة الاختبار هذه لأن المقاومة ليست خاصية أساسية أو جوهرية للخرسانة المصنوعة من مواد معينة. القيم التي يتم الحصول عليها تعتمد على حجم وشكل العينة، طرق الخلط، وإجراءات العينة، والتشكيل، والصنع، وكذلك العمر ودرجة الحرارة وظروف الرطوبة أثناء المعالجة.

الشرح لبند ٥,١

يعني لما تيجي تستخدم نتائج اختبار مقاومة الضغط لازم تبقى حذر لأن قوة الخرسانة مش ثابتة ومتغيرة حسب عوامل كتير زي حجم العينة وشكلها وطريقة التحضير والخلط وكمان ظروف المعالجة زي الحرارة والرطوبة والعمر، يعني النتائج مش مجرد رقم ثابت لكن بتتأثر بكثير حاجات

مثال عملي ٥,١

لو عندك عينة أسطوانية من الخرسانة أختبرتها في ظروف عملية مثالية وطلعت مقاومتها ٣٠ ميجا باسكال لكن لو جربت عينة بنفس المواد لكن صبت في ظروف حرارة عالية أو مختلفة أو اتعاملت بطريقة خلط غير مضبوطة ممكن المقاومة تقل أو تزيد فالاختبار مهم لكن لازم نفهم الظروف اللي اتعمل فيها علشان نقرأ النتيجة صح

5.2 This test method is used to determine compressive strength of cylindrical specimens prepared and cured in accordance with Practices C31/C31M, C192/C192M, C617/C617M, C943, C1176/C1176M, C1231/C1231M, and C1435/C1435M, and Test Methods C42/C42M, C873/C873M, and C1604/C1604M.

٥,٢ تُستخدم طريقة الاختبار هذه لتحديد مقاومة الضغط للعينات الأسطوانية المعدة والمعالجة وفقاً للممارسات C943, C617/C617M, C192/C192M, C31/C31M, C1176/C1176M, C1231/C1231M, و C1435/C1435M. وطرق الاختبار C42/C42M, C873/C873M, و C1604/C1604M.

الشرح لبند ٥,٢

الطريقة دي بتستخدم لقياس مقاومة الضغط لعينات أسطوانية الخرسانة اللي أجهزت واتعالت حسب مواصفات معينة موجودة في المواصفات اللي ذكرناها، واللي بتحدد كيف تصنع العينات، وتعالجها، وكيف يتم أخذها من الخرسانة سواء كانت مصبوبة في الموقع أو من كور محفورة أو من أنواع خرسانة مختلفة، فبالتالي النتائج بتكون موثوقة لو اتبعت الخطوات دي.

مثال عملي لبند ٥,٢

لو انت بتأخذ عينات أسطوانية من الخرسانة في الموقع أو في المعمل، لازم تكون مجهزة ومتعلقة حسب المواصفات C31 أو C192 وبعدين بتختبرها حسب طريقة الضغط المذكورة، ولو خدت كور من خرسانة مصبوبة حسب المواصفة C42، كلها ضمن نفس طريقة الاختبار دي ويتضمن إن القياس دقيق ومناسب حسب نوع العينة وظروف تجهيزها.

5.3 The results of this test method are used as a basis for quality control of concrete proportioning, mixing, and placing operations; determination of compliance with specifications; control for evaluating effectiveness of admixtures; and similar uses.

٥,٣ تُستخدم نتائج طريقة الاختبار هذه كأساس لمراقبة جودة نسب خلط الخرسانة وعمليات الخلط والصب؛ ولتحديد مدى مطابقة الخرسانة للمواصفات؛ ولرابعة فعالية المواد المضافة؛ واستخدامات مشابهة.

الشرح لبند ٥,٣

النتائج اللي بتطلع من اختبار مقاومة الضغط ده بتساعد المهندسين والفنيين في التأكد إن الخرسانة معمولة بنسب صحيحة وبطريقة كويسة وإنها بتلبي المواصفات المطلوبة، وكمان بتساعد في تقييم أداء المواد المضافة اللي ممكن تضاف للخرسانة لتحسين خصائصها، وده بيساعد في ضمان جودة الشغل بشكل عام.

مثال عملي لبند ٥,٣

لو مصنع خرسانة عايز يتأكد إن الخلطة اللي بيتنتجها مضبوطة ومطابقة للمواصفات بيعمل اختبار مقاومة الضغط للعينات ولو النتيجة أقل من المطلوب بيراجع نسب المكونات أو طريقة الخلط أو حتى المواد المضافة علشان يصلح العيوب ويحسن جودة الخرسانة.

5.4 The individual who tests concrete cylinders for acceptance testing shall meet the concrete laboratory technician requirements of Practice C1077, including an examination requiring performance demonstration that is evaluated by an independent examiner.

٥,٤ الشخص الذي يقوم باختبار عينات أسطوانات الخرسانة لأغراض قبول الفحص يجب أن يستوفي متطلبات فني مختبر الخرسانة وفقاً للممارسة C1077، والتي تشمل اجتياز اختبار يتطلب إظهار الكفاءة يتم تقييمه من قبل فاحص مستقل.

الشرح لبند ٥,٤

الشخص اللي بيعمل اختبار مقاومة ضغط عينات الخرسانة لازم يكون مؤهل ومدرب كويس وعنده شهادة فنية مطلوبة حسب المواصفة C1077، وكمان لازم ينجح في اختبار عملي يثبت إنه قادر يعمل الاختبار بدقة واحترافية، والاختبار ده بيشرف عليه جهة مستقلة علشان نضمن جودة ودقة النتائج.

مثال عملي لبند ٥,٤

لو في مهندس أو فني في معمل الخرسانة بيجري اختبار مقاومة الضغط، لازم يكون معاه تدريب وشهادة حسب المواصفة C1077. وكمان لازم يثبت إنه قادر يعمل الاختبار صح قدام جهة مستقلة زي مكتب اعتماد مختبرات أو جهة مراقبة جودة علشان نتأكد إن نتائج الاختبار دقيقة وموثوقة.

NOTE 1—Certification equivalent to the minimum guidelines for ACI Concrete Laboratory Technician, Level I or ACI Concrete Strength Testing Technician will satisfy this requirement.

ملاحظة ١ — الشهادة التي تعادل الحد الأدنى من المتطلبات لفني مختبر الخرسانة وفقاً لـ ACI مستوى I أو فني اختبار مقاومة الخرسانة وفقاً لـ ACI ستفي بهذا الشرط.

الشرح للملاحظة ١

يعني الشخص اللي هيقوم باختبار مقاومة الخرسانة لازم يكون عنده شهادة معترف بيها من معهد الخرسانة الأمريكي (ACI)، سواء كانت فني مختبر خرسانة مستوى أول أو فني اختبار مقاومة الخرسانة، وده علشان نضمن إن الشخص مؤهل وممكن من إجراء الاختبارات بشكل صحيح.

مثال عملي لبند ٦.١.١.١

لو آخر مرة معايرت فيها ماكينة الضغط كانت في يناير ٢٠٢٤، لازم تعيد معايرتها قبل فبراير ٢٠٢٥ على الأكثر لضمان أن النتائج اللي هتاخذها من الاختبارات صحيحة ودقيقة.

6.1.1.2 On original installation or immediately after relocation,

٦.١.١.٢ عند التركيب الأصلي للماكينة أو مباشرة بعد نقلها إلى مكان جديد.

الشرح لبند ٦.١.١.٢

يجب معايرة ماكينة الاختبار أول مرة بعد تركيبها في الموقع الجديد أو فور نقلها لضمان أنها تعمل بدقة من البداية ولا توجد أخطاء ناجمة عن التركيب أو النقل.

مثال عملي لبند ٦.١.١.٢

لو اشتريت ماكينة تكسير جديدة أو نقلت ماكينة من معمل لمعمل آخر، لازم تعمل معايرة دقيقة للماكينة قبل ما تبدأ تستخدمها في اختبارات الخرسانة.

6.1.1.3 Immediately after making repairs or adjustments that affect the operation of the force applying system or the values displayed on the load indicating system, except for zero adjustments that compensate for the mass of bearing blocks or specimen, or both, or

٦.١.١.٣ فور الانتهاء من أي إصلاحات أو تعديلات تؤثر على عمل نظام تطبيق القوة أو القيم المعروضة على نظام مؤشر الحمل، باستثناء التعديلات الخاصة بإعادة ضبط الصفر التي تعوض عن وزن كتلة التحميل أو العينة أو كلاهما.

الشرح لبند ٦.١.١.٣

لو حصلت أي صيانة أو تعديل في الماكينة يؤثر على كيفية تطبيق القوة أو كيفية قراءة القوة المعروضة، لازم تعيد معايرة الماكينة فوراً للتأكد من دقة الاختبارات، لكن التعديلات اللي بتصحح قيمة الصفر بسبب وزن الكتل أو العينة مش محتاجة معايرة كاملة.

مثال عملي لبند ٦.١.١.٣

لو فكيت جزء في ماكينة الضغط وعدلت فيه زي تغيير حساس القوة أو إصلاحه، لازم تعيد معايرة الماكينة على طول، أما لو بس ضبطت قراءة الصفر عشان تعوض وزن قطعة حديد تحت العينة، مش لازم معايرة كاملة.

6.1.1.4 Whenever there is reason to suspect the accuracy of the indicated loads.

٦.١.١.٤ كلما كان هناك سبب للاشتباه في دقة الأحمال المعروضة.

الشرح لبند ٦.١.١.٤

لو حسيت أو لاحظت أي مشكلة في قراءة القوة اللي بتظهر على ماكينة الاختبار أو شكيت في دقتها، لازم تعيد معايرة الماكينة فوراً عشان تتأكد من صحة النتائج.

مثال عملي لبند ٦.١.١.٤

لو أثناء اختبار العينة لاحظت إن قراءة القوة بتتغير فجأة أو مش ثابتة أو غير منطقية، لازم توقف الاختبار وتعمل معايرة للماكينة قبل ما تكمل.

مثال عملي للملاحظة ١

لو شركة أو معمل بيتطلب إن الفني اللي هيعمل اختبارات مقاومة الخرسانة يكون معاه شهادة رسمية، فالشهادة دي ممكن تكون واحدة من شهادات ACI المذكورة، وده بيضمن جودة ودقة الاختبارات.

6. Apparatus

٦. الأجهزة

6.1 Testing Machine—The testing machine shall be of a type having sufficient capacity and capable of providing the rates of loading prescribed in 8.5.

٦.١ ماكينة الاختبار — يجب أن تكون ماكينة الاختبار من نوع يمتلك قدرة كافية وقادر على تطبيق معدلات التحميل المحددة في البند ٨.٥.

الشرح لبند ٦.١

ماكينة الضغط اللي بتستخدمها في اختبار مقاومة الخرسانة لازم تكون قوية كفاية علشان تضغط على العينة بالقوة المطلوبة وبالسعة المحددة في المواصفة لضمان نتيجة اختبار صحيحة ودقيقة.

مثال عملي ٦.١

لو عينة الخرسانة بتحتاج تتعرض لضغط معين بمعدل سرعة تحميل محدد زي ٠.٢٥ ميجا باسكال في الثانية، لازم ماكينة الضغط تكون قادرة تنفذ الضغط ده بالضبط من غير ما تبطأ أو تسرع علشان الاختبار يطلع صحيح.

6.1.1 Verify the accuracy of the testing machine in accordance with Practices E4, except that the verified loading range shall be as required in 6.4. Verification is required:

٦.١.١ يجب التحقق من دقة ماكينة الاختبار وفقاً للممارسات E4. مع استثناء أن نطاق التحميل الذي يتم التحقق منه يجب أن يكون كما هو مطلوب في البند ٦.٤. ويتطلب التحقق في الحالات التالية:

الشرح لبند ٦.١.١

قبل استخدام ماكينة الضغط لازم تتأكد إن دقتها سليمة وتتوافق مع المواصفات المعتمدة في المواصفة E4، لكن ضمن نطاق تحميل محدد حسب البند ٦.٤، وده لضمان أن القوة اللي بتطبقها الماكينة صحيحة ودقيقة.

مثال عملي لبند ٦.١.١

لو عندك ماكينة اختبار جديدة أو بعد صيانة لازم تعمل معايرة دقيقة وتتأكد إن الماكينة بتطبق القوة المطلوبة بالضبط قبل اختبار عينات الخرسانة، خصوصاً في نطاق القوة اللي بتستخدمه في الاختبارات حسب البند ٦.٤.

6.1.1.1 Within 13 months of the last calibration,

٦.١.١.١ خلال فترة ١٣ شهراً من آخر معايرة.

الشرح لبند ٦.١.١.١

يجب أن تتم معايرة ماكينة الاختبار مرة على الأقل كل ١٣ شهراً لضمان دقة القياسات وعدم حدوث أي انحراف في القوة المطبقة أثناء اختبار الخرسانة.

6.1.2 Design—The design of the machine must include the following features:

٦.١.٢.٢ التصميم — يجب أن يتضمن تصميم الماكينة الميزات التالية:

الشرح لبند ٦.١.٢.٢
عند تصميم ماكينة الاختبار يجب أن تتوفر فيها مواصفات ومزايا معينة تضمن دقة وسلامة إجراء اختبار مقاومة الضغط.

6.1.2.1 The machine must be power operated and must apply the load continuously rather than intermittently, and without shock. If it has only one loading rate (meeting the requirements of 8.5), it must be provided with a supplemental means for loading at a rate suitable for verification. This supplemental means of loading may be power or hand operated.

٦.١.٢.١ يجب أن تكون الماكينة تعمل بالطاقة وتطبق الحمل بشكل مستمر وليس متقطع أو مصحوب بصدمات. إذا كان لديها معدل تحميل واحد فقط (يستوفي متطلبات البند ٨.٥)، يجب أن تتوفر بها وسيلة إضافية لتطبيق الحمل بمعدل مناسب للتحقق من الدقة. هذه الوسيلة الإضافية يمكن أن تكون تعمل بالطاقة أو يدوية.

الشرح لبند ٦.١.٢.١
الماكينة لازم تضغط على العينة بقوة تتزايد بشكل ثابت ومستمر بدون توقف أو هزات مفاجئة علشان الاختبار يكون دقيق. لو الماكينة تشتغل بسرعة تحميل واحدة بس لازم يكون فيها طريقة ثانية سواء كهربائية أو يدوية تساعد في التحقق من أن الماكينة بتطبق القوة بشكل صحيح.

مثال عملي لبند ٦.١.٢.١
لو ماكينة اختبار الخرسانة عندها معدل تحميل واحد فقط مثلاً بتضغط بسرعة ٠.٢٥ ميجا باسكال في الثانية (MPa/s) وهي السرعة المطلوبة في البند ٨.٥، فلازم يكون فيها وسيلة ثانية للتحقق من دقة التطبيق.

مثلاً:
الماكينة تطبق الضغط بقوة تزيد بشكل مستمر بسرعة ٠.٢٥ ميجا باسكال في الثانية لتأكيد دقة الماكينة. فيمكن استخدام وسيلة تحميل يدوية مثل مفتاح دوار أو هيدروليكي بطيء تضغط ببطء جداً مثلاً بسرعة ٠.٠٥ ميجا باسكال في الثانية بهذه الطريقة يمكن مقارنة قراءات القوة بين الطريقتين التحميل الكهربائي السريع واليدوي البطيء والتأكد إن الماكينة تعطي قياسات دقيقة ومستقرة بدون صدمات أو تقلبات الهدف

الهدف من الوسيلة الثانية هو التأكد إن الماكينة تضغط بشكل ثابت ومترن بدون حدوث صدمات تؤثر على نتائج اختبار مقاومة الخرسانة.

6.1.2.2 The space provided for test specimens shall be large enough to accommodate, in a readable position, an elastic calibration device which is of sufficient capacity to cover the potential loading range of the testing machine and which complies with the requirements of Practice E74.

٦.١.٢.٢ يجب أن تكون مساحة مكان وضع عينات الاختبار كبيرة بما يكفي لاستيعاب جهاز معايرة من يكون ذا قدرة كافية لتغطية نطاق التحميل المحتمل للماكينة، ويجب أن يلتزم بمتطلبات الممارسة E74.

الشرح لبند ٦.١.٢.٢
يعني المكان اللي بتحط فيه عينات الخرسانة داخل ماكينة الاختبار لازم يكون واسع بحيث تقدر تحط فيه جهاز معايرة من خاص، والجهاز ده لازم يكون قوي بما فيه الكفاية علشان يغطي كل نطاق القوة اللي الماكينة مكن تطبقها، وكمان لازم يكون مطابق للمواصفات في الممارسة E74 لضمان دقة المعايرة.

مثال عملي لبند ٦.١.٢.٢
لو عندك ماكينة ضغط بتوصل قوة حتى ٣٠٠٠ كيلو نيوتن، لازم المكان يكون كبير كفاية علشان تحط فيه جهاز معايرة من يتحمل القوى دي كلها، وكمان الجهاز ده معتمد ومتوافق مع المواصفات الرسمية لضمان إن الماكينة مضبوطة تماماً قبل إجراء الاختبارات على عينات الخرسانة.

NOTE 2—The types of elastic calibration devices most generally available and most commonly used for this purpose are the circular proving ring or load cell.

ملاحظة ٢ — أكثر أنواع أجهزة المعايرة المرنة شيوعاً وتوفراً لهذا الغرض هي الحلقة الدائرية للتحقق من القوة أو خلية الحمل.

الشرح لملاحظة ٢
يعني لما تبجي تعابر ماكينة اختبار الضغط، أكثر الأدوات اللي الناس بتستخدمها وتكون متاحة بسهولة هما نوعين: الحلقة الدائرية للتحقق (Proving Ring): حلقة معدنية خاصة بتتغير أبعادها شوية تحت الحمل، وبناءً على التغير ده بنحسب القوة بدقة. خلية الحمل (Load Cell): جهاز إلكتروني يقيس القوة مباشرة عن طريق استشعار الضغط أو الشد الواقع عليه.

مثال عملي لملاحظة ٢
لو الماكينة مصممة تضغط عينات الخرسانة بقوة تصل إلى ٢٠٠٠ كيلو نيوتن، مكن تحط خلية حمل أو حلقة تحقق تتحمل نفس القوة أو أكثر، وتقيس بيها هل الماكينة بتطلع القراءات صح ولا لأ قبل ما تبدأ الاختبارات الفعلية.

6.1.3 Accuracy—The accuracy of the testing machine shall be in accordance with the following provisions:

٦.١.٣ الدقة — يجب أن تكون دقة ماكينة الاختبار مطابقة لأحكام المتطلبات التالية.

الشرح لبند ٦.١.٣
المقصود هنا أن الماكينة لازم تحقق معايير دقة معينة محددة في البنود التالية، علشان نضمن أن القوة المقروءة على شاشة الماكينة هي نفس القوة الحقيقية اللي بتتطبق على العينة، وده بيأثر مباشرة على نتائج اختبار مقاومة الضغط.

6.1.3.1 The percentage of error for the loads within the proposed range of use of the testing machine shall not exceed 61.0 % of the indicated load.

٦,١,٣,١ نسبة الخطأ المسموح بها للأحمال ضمن نطاق الاستخدام المقترح لماكينة الاختبار يجب ألا تتجاوز ١,٠٪ من الحمل المُشار إليه على الماكينة.

الشرح لبند ٦,١,٣,١

يعني لو الماكينة بتعرض على الشاشة قيمة حمل معين، الخطأ بين القيمة المعروضة والقوة الحقيقية اللي بتتطبق على العينة لازم يكون في حدود ١٪ فقط.

مثال عملي لبند ٦,١,٣,١

إذا كانت القراءة المعروضة: ٢٠٠٠ كيلو نيوتن

الخطأ المسموح به = ١٪ × ٢٠٠٠ = ٢٠ كيلو نيوتن

إذن، الحمل الفعلي يجب أن يكون بين ١٩٨٠ و ٢٠٢٠ كيلو نيوتن.

هذا الشرط يضمن أن نتائج اختبار مقاومة الضغط للخرسانة تكون دقيقة وموثوقة. لأن أي خطأ أكبر ممكن يخلي النتيجة غير مطابقة للمواصفات.

6.1.3.2 The accuracy of the testing machine shall be verified by applying five test loads in four approximately equal increments in ascending order. The difference between any two successive test loads shall not exceed one third of the difference between the maximum and minimum test loads.

٦,١,٣,٢ يتم التحقق من دقة ماكينة الاختبار عن طريق تطبيق خمسة أحمال اختبار على أربع زيادات متقاربة تقريباً ومتساوية وبترتيب تصاعدي. ويجب ألا يزيد الفرق بين أي حملي اختبار متتاليين عن ثلث الفرق بين أقصى حمل اختبار وأدنى حمل اختبار. الشرح لبند ٦,١,٣,٢

الشرح لبند ٦,١,٣,٢

البند يقول اننا علشان نتأكد إن ماكينة الاختبار شغالة صح بنحط عليها خمسة أحمال اختبار بس مش مرة واحدة لأخطهم واحدة واحدة على أربع زيادات متقاربة ونبدأ دائماً من الحمل الصغير ونطلع لحد الحمل الكبير والزيادات لازم تكون قريبة من بعض ماينفعش يكون في قفزات كبيرة بين حمل والتاني وكمان لازم الفرق بين أي حمليين ورا بعض مايزيدش عن ثلث الفرق بين أكبر حمل وأصغر حمل علشان نضمن إن قراءة الماكينة مضبوطة على كل مدى الأحمال

مثال عملي لبند ٦,١,٣,٢

لو عندنا ماكينة اختبار وعايزين نتحقق من دقتها بتطبيق خمس أحمال تدريجية ضمن أربع زيادات متساوية تقريباً مثلاً:

أقل حمل = ٦٠ كيلو نيوتن

أعلى حمل = ٢٤٠ كيلو نيوتن

الفرق بين الأكبر والأصغر = ٢٤٠ - ٦٠ = ١٨٠ كيلو نيوتن

ثلث الفرق = ١٨٠ ÷ ٣ = ٦٠ كيلو نيوتن

الفرق بين أي حمليين متتاليين ماينفعش يكون أكبر من ٦٠ كيلو نيوتن

نقسم الفرق الكلي على ٤ علشان نحدد خطوات الزيادة:

١٨٠ ÷ ٤ = ٤٥ كيلو نيوتن (ده الفرق بين كل خطوة تقريباً)

يبقى تختار الأحمال كالتالي:

١- ٦٠ كيلو نيوتن

٢- ١٠٥ = ٤٥ + ٦٠ كيلو نيوتن

٣- ١٥٠ = ٤٥ + ١٠٥ كيلو نيوتن

٤- ١٩٥ = ٤٥ + ١٥٠ كيلو نيوتن

٥- ٢٤٠ = ٤٥ + ١٩٥ كيلو نيوتن

كل الفرق بين خطوات الحمل أقل من ٦٠ كيلو نيوتن وده بيحقق شرط المواصفة و بهذه الطريقة نقدر نتحقق من دقة الماكينة على مدى كامل الأحمال المستخدمة في الاختبار

6.1.3.3 The test load as indicated by the testing machine and the applied load computed from the readings of the verification device shall be recorded at each test point. Calculate the error, E, and the percentage of error, Ep, for each point from these data as follows:

$$E = A - B$$

$$E_p = 100(A - B) / B \quad (1)$$

where:

A = load, kN [lbf] indicated by the machine being verified, and

B = applied load, kN [lbf] as determined by the calibrating device.

٦,١,٣,٣ يجب تسجيل الحمل الذي تشير إليه ماكينة

الاختبار والحمل المطبق المحسوب من قراءات جهاز المعايرة عند كل نقطة اختبار. يتم حساب الخطأ E ونسبة الخطأ Ep لكل نقطة باستخدام المعادلات التالية:

$$E = A - B$$

$$E_p = 100 \times (A - B) / B$$

حيث:

A = الحمل (كيلو نيوتن أو رطل قوة) المعروض على الماكينة التي يتم التحقق منها

B = الحمل المطبق (كيلو نيوتن أو رطل قوة) الذي حدده جهاز المعايرة

الشرح لبند ٦,١,٣,٣

أنت بتسجل قراءة القوة اللي بتطلع من الماكينة A،

وبالمقارنة مع القوة الحقيقية B اللي حسبتها من جهاز

المعايرة بتعرف الخطأ اللي حصل في القراءة. بعد كده

بتحسب نسبة الخطأ كنسبة مئوية علشان تعرف الماكينة دقيقة قد إيه.

مثال عملي لبند ٦,١,٣,٣

لو عندك نقطة اختبار الماكينة قرأت ٥٠٠ كيلو نيوتن (A)، وجهاز المعايرة بيقول إن القوة الفعلية كانت ٤٩٠ كيلو نيوتن (B).

الخطأ E = 500 - 490 = 10 كيلو نيوتن

نسبة الخطأ Ep = 100 × (10 / 490) ≈ 2.04%

ده معناه إن قراءة الماكينة زادت عن القيمة الحقيقية بحوالي ٢,٠٤٪، ولازم تتأكد إذا كانت دقة الماكينة ضمن الحدود المسموح بها أو تختار معايرة.

6.1.3.6 The indicated load of a testing machine shall not be corrected either by calculation or by the use of a calibration diagram to obtain values within the required permissible variation.

6.1.3.4 The report on the verification of a testing machine shall state within what loading range it was found to conform to specification requirements rather than reporting a blanket acceptance or rejection. In no case shall the loading range be stated as including loads below the value which is 100 times the smallest change of load estimable on the load-indicating mechanism of the testing machine or loads within that portion of the range below 10 % of the maximum range capacity.

٦,١,٣,٤ تقرير التحقق من دقة ماكينة الاختبار لازم يوضح بالضبط في أي نطاق من الأحمال الماكينة كانت مطابقة لمتطلبات المواصفة بدل ما يقولوا قبول أو رفض شامل للماكينة وفي أي حال ما ينفعش يذكروا أن نطاق الأحمال يشمل أحمال أقل من قيمة تمثل ١٠٠ ضعف أصغر تغير يمكن قراءته على شاشة عرض الحمل في الماكينة وكمان ما ينفعش يشمل الأحمال اللي هي أقل من ١٠ في المئة من أقصى قدرة تحميل للماكينة

الشرح لبند ٦,١,٣,٤
يعني لما تعمل تقرير عن معايرة ماكينة الضغط لازم تحدد بوضوح على أي مدى من الأحمال الماكينة دقيقة ومطابقة للمواصفات مش مجرد قبولها كلها أو رفضها كلها كمان فيه حد أدنى للأحمال اللي ممكن نعتبرها دقيقة في القياس وده بيكون أكبر ١٠٠ مرة من أقل تغير نقدر نقرأه على شاشة الماكينة

وكمان لو الحمل أقل من ١٠ في المئة من قدرة الماكينة الكلية مش بنحسبه في التقرير لأنه ممكن ما يكونش دقيق

مثال عملي لبند ٦,١,٣,٤
لو أقصى قدرة تحميل للماكينة ٣٠٠٠ كيلو نيوتن يبقى ١٠ في المئة منها = ٣٠٠ كيلو نيوتن
لو أصغر تغير للقراءة على الشاشة هو ١ كيلو نيوتن يبقى ١٠٠ مرة التغير ده = ١٠٠ كيلو نيوتن
إذا نطاق الأحمال اللي التقرير هيزكرها لازم تكون من ١٠٠ كيلو نيوتن إلى ٣٠٠٠ كيلو نيوتن وما دون ذلك مش محسوب ضمن النطاق المقبول للماكينة

6.1.3.5 In no case shall the loading range be stated as including loads outside the range of loads applied during the verification test.

٦,١,٣,٥ في أي حال من الأحوال لا يجوز أن يذكر في التقرير أن نطاق الأحمال يشمل أحمالاً خارج نطاق الأحمال التي تم تطبيقها أثناء اختبار التحقق.

الشرح لبند ٦,١,٣,٥
يعني لما تعمل تقرير عن معايرة ماكينة الاختبار لازم توضح أن نطاق الأحمال اللي تم التحقق منه دقيق ومطابق للمواصفات هو فقط الأحمال اللي استخدمتها فعلياً في الاختبار وما ينفعش تقول إن الماكينة دقيقة على أحمال ما جربتھاش أثناء التحقق.

مثال عملي لبند ٦,١,٣,٥
لو في اختبار التحقق استخدمت أحمال من ١٠٠ كيلو نيوتن إلى ١٠٠٠ كيلو نيوتن. التقرير لازم يذكر إن الماكينة دقيقة في هذا النطاق فقط وما ينفعش تقول إنها دقيقة عند ١٢٠٠ كيلو نيوتن لأنك ما اختبرتهاش عند الحمل ده.

الترجمة

٦,١,٣,٦ لا يجوز تصحيح الحمل المقروء من ماكينة الاختبار سواء بالحسابات أو باستخدام مخطط معايرة من أجل الحصول على قيم تقع داخل حدود السماح المسموح بها.

الشرح لبند ٦,١,٣,٦

يعني ببساطة الماكينة لازم تكون قراءتها مضبوطة من نفسها

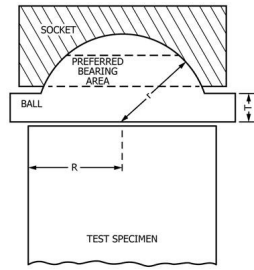
ما ينفعش نطلع قراءة غلط وبعدين نقول هنضبطها بالحساب أو نبص على رسم المعايرة ونعدل الرقم علشان يطلع داخل الحدود المسموح بيها
لو الماكينة بتطلع قراءة خارج حدود السماح يبقى الماكينة غير صالحة ولازم تتضبط أو تتعاير من جديد
المواصفة هنا قافلة أي تحايل على القراءة وعازية الرقم اللي ظاهر على الماكينة هو اللي يتاخذ زي ما هو

مثال عملي لبند ٦,١,٣,٦

افرض إن ماكينة الكسر بتدي قراءة ٥٢٠ كيلو نيوتن والمعايرة بتقول إن عند الحمل ده المفروض القراءة تبقى ٥٠٠ كيلو نيوتن
ما ينفعش أقول خلاص أطرح ٢٠ بالحساب وأسجل ٥٠٠ وما ينفعش أرجع لمخطط المعايرة وأعدل الرقم علشان أدخله جوه حدود السماح
في الحالة دي الماكينة تعتبر غير مطابقة ولازم تتضبط قبل ما نستخدمها في أي اختبارات

الخلاصة

القراءة اللي بتطلع من الماكينة هي اللي تتحاسب مافيش تعديل و مافيش تصحيحا الماكينة مضبوطة وتشتغل يا تتوقف لحد ما تتعاير صح



$$T \geq R - r$$

r = radius of spherical portion of upper bearing block
 R = nominal radius of specimen

T = thickness of upper bearing block extending beyond the sphere

FIG. 1 Schematic Sketch of Typical Upper Bearing Block

الشكل ١ رسم تخطيطي لكبسة التحميل العلوية النموذجية

ترجمة الشكل ١

SOCKET
 المقبس أو التجويف العلوي
 PREFERRED BEARING AREA
 منطقة التحميل المفضلة
 BALL
 الكرة (السطح الكروي)
 TEST SPECIMEN
 عينة الاختبار

R
 نصف القطر الاسمي للعينة

r
 نصف قطر الجزء الكروي من بلوك التحميل العلوي

T
 سمك بلوك التحميل العلوي الممتد خارج الجزء الكروي

$T \geq R - r$
 شرط هندسي لازم يتحقق في التصميم

الشرح لشكل ١

الشكل ده بيشرح بلوك التحميل العلوي اللي بيتحط فوق عينة الخرسانة في ماكينة الكسر

البلوك ده بيبقى فيه جزء كروي علشان يسمح للسطح إنه يتزبط لو في ميل بسيط في العينة

يعني الحمل يتزل مركزي ومتوزع صح على سطح العينة الجزء المهم في الرسم هو منطقة التحميل المفضلة

دي المنطقة اللي المفروض الحمل يلمس فيها الكرة علشان ما يحصلش تركيز إجهاد أو كسر غلط

معنى الأبعاد والمعادلة

r هو نصف قطر الكرة اللي في البلوك العلوي

R هو نصف قطر العينة نفسها

T هو سمك البلوك من فوق بعد نهاية الجزء الكروي المواصفة بتقول إن:

T لازم يكون أكبر من أو يساوي $(R - r)$

يعني إيه الكلام ده

يعني سمك البلوك لازم يكون كفاية علشان:

الجزء الكروي يفضل شغال صح

الحمل يفضل داخل منطقة التحميل المفضلة

ما يحصلش تحميل على حافة الكرة أو انزلاق

مثال عملي بسيط

افرض:

نصف قطر العينة $R = 75$ مم

نصف قطر الكرة $r = 50$ مم

يبقى:

$$R - r = 75 - 50 = 25$$

إذن:

لازم $T \geq 25$ مم

لو سمك البلوك أقل من كده

يبقى التصميم غير مطابق

ويمكن يدي كسر غلط أو إجهاد مش موزع صح

الخلاصة

الشكل ده هدفه يضمن إن:

الحمل يتزل مركزي

الكرة تشتغل بكفاءة

نتائج اختبار الضغط تطلع مضبوطة

وما يحصلش كسر مضلل بسبب تجهيز غلط

6.2 Bearing Blocks—The upper and lower bearing blocks shall conform to the following requirements:

١,٢ كتل التحميل — يجب أن تلتزم كتل التحميل العلوية والسفلية بالمتطلبات التالية:

الشرح لبند ١,٢

كتل التحميل هي القطع الحديد التي تنقل القوة من ماكينة الاختبار إلى العينة من الأعلى والأسفل. البند ده بياكد إن كل قطعة منهم لازم تكون مصممة ومصنعة بطريقة معينة علشان تضمن دقة توزيع القوة وتحقيق نتائج اختبار صحيحة.

6.2.1 Bearing blocks shall be steel with hardened bearing faces (Note 3).

١,٢,١ يجب أن تكون كتل التحميل مصنوعة من حديد وذات أسطح تحميل مقسية صلبة (انظر الملاحظة ٣).

الشرح لبند ١,٢,١

كتل التحميل اللي بتضغط على العينة لازم تكون حديد قوي علشان تتحمل الضغط العالي أثناء الاختبار. وكمان أسطحها اللي بتلامس العينة لازم تكون مقسية وصلبة علشان ما تتضررش أو تتشوه أثناء الضغط وتضمن توزيع قوة صحيح على العينة.

6.2.2 Bearing faces shall have dimensions at least 3 % greater than the nominal diameter of the specimen.

١,٢,٢ يجب أن تكون أبعاد أسطح التحميل أكبر بنسبة لا تقل عن ٣ بالمئة من القطر الاسمي للعيينة

الشرح لبند ١,٢,٢

يعني إن الأسطح اللي بتلامس العينة أثناء الاختبار لازم تكون أكبر شوية من قطر العينة الأصلي بنسبة ٣ بالمئة عشان تضمن إنها بتغطي العينة بالكامل وبكده القوة بتتوزع بشكل صحيح ومش بتتركز في نقطة واحدة وده بيخلي النتائج أدق ولما نقول زيادة ٣ بالمئة ده معناه بنضيف ٣ بالمئة من القيمة الأصلية للقطر وبنحسبها بضرب القطر في ١,٠٣ لأن ٣ بالمئة معناه ٠,٠٣ كعدد عشري فلو القطر الأصلي ١٥٠ ملم نضرب ١٥٠ في ١,٠٣ الناتج هيكو ١٥٤,٥ ملم يعني لازم سطح التحميل يكون على الأقل ١٥٤,٥ ملم

مثال عملي لبند ١,٢,٢

لو قطر العينة ١٥٠ ملم يبقى حجم سطح التحميل لازم يكون على الأقل ١٥٤,٥ ملم عشان نغطي العينة بالكامل ونوزع الحمل بشكل صحيح وده معناه إن سطح التحميل لازم يكون أكبر من قطر العينة بحوالي ٤,٥ ملم لضمان توزيع الحمل بشكل صحيح.

6.2.3 Except for the inscribed concentric circles described in 6.2.4.7, the bearing faces shall not depart from a plane by more than 0.02 mm [0.001 in.] along any 150 mm [6 in.] length for bearing blocks with a diameter of 150 mm [6 in.] or larger, or by more than 0.02 mm [0.001 in.] in any direction of smaller bearing blocks. New bearing blocks shall be manufactured within one half of this tolerance.

١,٢,٣ باستثناء الدوائر المركزية المرسومة اللي موصوفة في ١,٢,٤,٧ لازم أسطح التحميل تكون مستوية جداً ولا تبعد عن المستوى بأكثر من ٠,٠٢ ملم على طول أي مسافة ١٥٠ ملم بالنسبة لكتل التحميل اللي قطرها ١٥٠ ملم أو أكبر أو بأكثر من ٠,٠٢ ملم في أي اتجاه للكتل الأصغر جديدة كتل التحميل لازم تصنع بحيث يكون الانحراف أقل من نصف هذا الحد

الشرح لبند ١,٢,٣

الأسطح اللي بتضغط على العينة لازم تكون مستوية جداً عشان الضغط يتوزع كويس ومش يحصل تركيز للضغط في مكان واحد و الانحراف عن الاستواء لازم يكون أقل من ٠,٠٢ ملم على طول ١٥٠ ملم بالنسبة للكتل الكبيرة ولو الكتلة أصغر لازم الانحراف في أي اتجاه ما يكونش أكبر من ٠,٠٢ ملم ولو الكتل جديدة لازم تصنع بدقة أعلى بحيث الانحراف يكون أقل من نصف ٠,٠٢ ملم يعني أقل من ٠,٠١ ملم

مثال عملي لبند ١,٢,٣

لو عندك كتلة تحمّل قطرها ١٥٠ ملم لازم الأسطح تكون مستوية بحيث الانحراف عن المستوى ما يزيدش عن ٠,٠٢ ملم على طول ١٥٠ ملم ولو الكتلة جديدة لازم تكون أدق وتكون الانحراف أقل من ٠,٠١ ملم ده ضروري عشان نتائج الاختبار

NOTE 3—It is desirable that the bearing faces of bearing blocks have a Rockwell hardness at least 55 HRC as determined by Test Methods E18.

الملاحظة ٣

من المرغوب فيه أن تكون أسطح التحميل لكتل التحميل مصنوعة من فولاذ صلب جداً بحيث تكون صلابتها على مقياس روكويل (HRC) C لا تقل عن ٥٥ كما يحددها اختبار E18

الشرح للملاحظة ٣

صلابة روكويل هي طريقة لقياس مدى صلابة ومقاومة المادة للتشوه والخدش تحت ضغط محدد اختبار روكويل بيتنم بوضع جهاز بيضغط على سطح المادة بقوة معينة وبعدين بيقاس مدى غوص رأس الضغط داخل السطح الرقم ٥٥ على مقياس HRC يعني المادة صلبة جداً مثل الفولاذ القوي اللي ما بيتشوهش بسهولة هذا مهم عشان كتل التحميل ما تتضررش تحت ضغط العينة وتوزع الضغط بشكل صحيح بدون ما تتشوه

مثال عملي للملاحظة ٣

لو سطح كتلة التحميل صلابته ٥٥ HRC يبقى مقاوم جداً للضغط والخدش يعني لما تبجي تضغط على الخرسانة ما يحصلش تغير في شكل الكتلة

لو كانت الصلابة أقل زي مثلاً ٣٠ HRC ممكن الكتلة تتشوه أو خدش بسهولة وده يخلي الضغط يتوزع غلط ويأثر على نتائج الاختبار

NOTE 4—Square bearing faces are permissible for the bearing blocks.

الملاحظة ٤

يسمح بأن تكون أسطح التحميل في كتل التحميل مربعة الشكل.

الشرح للملاحظة ٤

أسطح التحميل عادة بتكون دائرية عشان تناسب شكل العينة الأسطوانية وده يساعد في توزيع الضغط بشكل متساوي لكن ممكن تستخدم أسطح مربعة برضه طالما إنها كبيرة كفاية لتغطي العينة بالكامل وتوزع الضغط بشكل مناسب و الشكل المربع ممكن يغير توزيع الضغط شويه بس لو الأسطح كبيرة ومصممة صح مش هياثر بشكل كبير على نتائج الاختبار المهم إن الضغط ما يتركز في نقطة صغيرة عشان ما يحصلش تكسير أو خطأ في القياس.

6.2.4 Upper Bearing Block—The upper bearing block shall conform to the following requirements:

١,٢,٤ كتلة التحميل العلوية — يجب أن تلتزم كتلة التحميل العلوية بالمطلبات التالية:

6.2.4.1 The upper bearing block shall be spherically seated and the center of the sphere shall coincide with the center of the bearing face within $\pm 5\%$ of the radius of the sphere.

١,٢,٤,١ يجب أن تكون كتلة التحميل العلوية مثبتة بطريقة كروية بحيث يتطابق مركز الكرة مع مركز سطح التحميل بدقة تصل إلى ١٥ بالمئة من نصف قطر الكرة

الشرح لبند ١,٢,٤,١

كتلة التحميل العلوية بتكون مصممة بحيث تكون قاعدة تثبيتها على شكل كرة صغيرة تسمح لها بالميلان أو التعديل عشان توزع الضغط بشكل متساوي على العينة حتى لو العينة مش مستوية تماماً

المهم إن مركز الكرة لازم يكون قريب جداً من مركز سطح التحميل بحيث الانحراف أو الاختلاف بينهم ما يزيدش عن $\pm 5\%$ من نصف قطر الكرة و ده معناه لو نصف قطر الكرة ٤٠ ملم يبقى الاختلاف بين مركز الكرة ومركز السطح ما يزيدش عن $0.05 \times 40 = 2$ ملم و لو الانحراف أكبر من كده ممكن الضغط يتوزع غلط وتكون النتائج غير دقيقة

مثال عملي لبند ١,٢,٤,١

لو عندنا كتلة تحميل علوية مركز الكرة فيها على بعد ٢ ملم من مركز سطح التحميل ونصف قطر الكرة ٤٠ ملم الاغراف ٢ ملم $\geq$ ٢ ملم المسموح به التصميم مقبول وتوزيع الضغط صحيح.

لو الاغراف = ٣ ملم. ده أكبر من الحد المسموح والتصميم غير دقيق وقد يؤثر على نتائج الاختبار.

6.2.4.2 The ball and the socket shall be designed so that the steel in the contact area does not permanently deform when loaded to the capacity of the testing machine.

١,٢,٤,٢ يجب تصميم الكرة والتجويف بحيث لا تتشوه الفولاذ في منطقة التلامس بشكل دائم عند تحميلها حتى قدرة ماكينة الاختبار

الشرح لبند ١,٢,٤,٢

الكرة دي هي اللي بتسمح لكتلة التحميل العلوية تكون مرنة وتقدر تميل بشكل بسيط عشان توزع الضغط بالتساوي على العينة حتى لو السطح مش مستوي تماماً لكن التصميم لازم يكون قوي بحيث ما يحصل تشوه دائم في الحديد لمنطقة التلامس تحت الضغط العالي يعني الكرة والتجويف يتحركوا بسهولة بدون تغيير شكلهم أو تلفهم ده بيضمن دقة توزيع الضغط ويحافظ على نتائج الاختبار صحيحة

NOTE 5—The preferred contact area is in the form of a ring (described as preferred bearing area) as shown in Fig. 1.

الملاحظة ٥

منطقة التلامس المفضلة تكون على شكل حلقة (تسمى منطقة التحميل المفضلة) كما هو موضح في الشكل ١.

الشرح للملاحظة ٥

المنطقة اللي بتلامس العينة في كتلة التحميل العلوية يفضل تكون شكلها حلقة فولاذية مش كاملة السطح هو ده معناه إن الضغط بتركز على حلقة حوالين مركز السطح مش على السطح كله الشكل الحلقي ده بيساعد في تقليل مشاكل الاحتكاك والشد اللي ممكن يحصل لو السطح كله لامس العينة وبالتالي بيخلي توزيع الضغط أفضل وأدق الشكل ١ في المواصفة بيوري الرسم ده بوضوح

6.2.4.3 Provision shall be made for holding the upper bearing block in the socket. The design shall be such that the bearing face can be rotated and tilted at least 4° in any direction.

١,٢,٤,٣ يجب توفير طريقة تثبيت كتلة التحميل العلوية داخل التجويف. ويجب أن يكون التصميم بحيث يمكن تدوير وميل سطح التحميل بمقدار لا يقل عن ٤ درجات في أي اتجاه.

الشرح لبند ١,٢,٤,٣

لازم يكون في طريقة تثبيت كتلة التحميل العلوية في مكانها بحيث ما تفلتش أثناء الاختبار لكن في نفس الوقت التصميم يسمح للسقف اللي بيتلامس العينة إنه يتحرك ويميل بزوايا صغيرة حوالين ٤ درجات لأي اتجاه الحركة دي مهمة عشان لو العينة مش مستوية بالضبط تقدر الكتلة توزع الضغط بشكل متساوي على كامل سطح العينة وزي ما قولت قبل إن ده بيحسن دقة نتائج اختبار الضغط ويمنع تركيز الضغط في نقطة واحدة

6.2.4.4 If the upper bearing block is a two-piece design composed of a spherical portion and a bearing plate, a mechanical means shall be provided to ensure that the spherical portion is fixed and centered on the bearing plate.

١,٢,٤,٤ إذا كانت كتلة التحميل العلوية مكونة من جزأين جزء كروي وجزء لوحة تحميل يجب توفير وسيلة ميكانيكية لضمان تثبيت الجزء الكروي وتمركزه بدقة على لوحة التحميل

الشرح لبند ١,٢,٤,٤

في بعض التصميمات كتلة التحميل العلوية بتكون من جزأين الجزء الكروي بيسمح لها بالميلان والتعديل على سطح العينة واللوحة بتوزع الضغط علشان الجزء الكروي ما يتحركش أو يزلق عن مكانه أثناء الضغط لازم يكون في طريقة ميكانيكية تثبته في مركز اللوحة زي براغي تثبيت أو حلقات محيطية أو مشابك دي الوسيلة الميكانيكية دي بتحافظ على ثبات الجزء الكروي في مركز اللوحة وبتمنع أي حركة جانبية ممكن تأثر على دقة توزيع الضغط .

مثال عملي لبند ١,٢,٤,٤

لو عندك كتلة تحميل علوية مكونة من كرة بقطر ٤٠ ملم مثبتة على لوحة تحميل بتدخل في مكان مخصص في اللوحة بنستخدم براغي تثبيت صغيرة أو حلقات معدنية حوالين الكرة عشان تمنعها من الانزلاق أو الحركة أثناء تحميل العينة ده بيضمن إن الضغط يتوزع صح والاختبار يكون دقيق

6.2.4.5 The diameter of the sphere shall be at least 75 % of the nominal diameter of the specimen. If the diameter of the sphere is smaller than the diameter of the specimen, the portion of the bearing face extending beyond the sphere shall have a thickness not less than the difference between the radius of the sphere and radius of the specimen (see Fig. 1). The least dimension of the bearing face shall be at least as great as the diameter of the sphere.

١,٢,٤,٥ يجب أن يكون قطر الكرة لا يقل عن ٧٥٪ من القطر الاسمي للعينة. إذا كان قطر الكرة أصغر من قطر العينة، يجب أن يكون سمك الجزء من سطح التحميل الذي يمتد خارج الكرة على الأقل مساوياً للفارق بين نصف قطر الكرة ونصف قطر العينة (انظر الشكل ١). أقل بُعد لسطح التحميل يجب أن يكون على الأقل مساوياً لقطر الكرة.

الشرح لبند ١,٢,٤,٥

الكرة اللي بتسمح للكتلة العلوية بالميلان لازم تكون كبيرة بما فيه الكفاية بحيث قطرها لا يقل عن ٧٥٪ من قطر العينة لو الكرة أصغر من العينة، لازم يكون في جزء من سطح التحميل اللي بتركز عليه الضغط يكون سماكته كافية لتعويض الفرق بين نصف قطر الكرة ونصف قطر العينة كمان أقل بُعد عرض أو طول لسطح التحميل لازم يكون على الأقل نفس قطر الكرة عشان يضمن توزيع الضغط بشكل سليم

مثال عملي لبند ١,٢,٤,٥

لو قطر العينة ١٠٠ ملم

٧٥٪ من ١٠٠ ملم = ٧٥ ملم

إذا كانت الكرة قطرها ٧٠ ملم أقل من ٧٥ ملم. لازم يكون سمك الجزء الممتد من سطح التحميل أكثر أو يساوي نصف الفرق بين نصف قطر العينة ونصف قطر الكرة

نصف قطر العينة = ٥٠ ملم

نصف قطر الكرة = ٣٥ ملم

الفرق = ١٥ ملم

يبقى سمك الجزء الممتد لازم يكون ١٥ ملم على الأقل

كمان أقل بعد لسطح التحميل لازم يكون على الأقل ٧٠ ملم وهو قطر الكرة

ده بيضمن إن الضغط يتوزع بشكل صحيح ومش يتركز في نقطة

6.2.4.6 The dimensions of the bearing face of the upper bearing block shall not exceed the following values:

١,٢,٤,٦ أبعاد سطح التحميل لكتلة التحميل العلوية ما لازم تتجاوز القيم التالية:

Nominal Diameter of Specimen, mm [in.]	Maximum Diameter of Round Bearing Face, mm [in.]	Maximum Dimensions of Square Bearing Face, mm [in.]
50 [2]	105 [4]	105 by 105 [4 by 4]
75 [3]	130 [5]	130 by 130 [5 by 5]
100 [4]	165 [6.5]	165 by 165 [6.5 by 6.5]
150 [6]	255 [10]	255 by 255 [10 by 10]
200 [8]	280 [11]	280 by 280 [11 by 11]

القطر الاسمي للعينة مم [بوصة]	أقصى قطر لسطح التحميل الدائري مم [بوصة]	أقصى أبعاد سطح التحميل المربع مم [بوصة]
50 [2]	105 [4]	105 × 105 [4 × 4]
75 [3]	130 [5]	130 × 130 [5 × 5]
100 [4]	165 [6.5]	165 × 165 [6.5 × 6.5]
150 [6]	255 [10]	255 × 255 [10 × 10]
200 [8]	280 [11]	280 × 280 [11 × 11]

الشرح لبند ١,٢,٤,٦ والجدول

السطح اللي بيضغط على العينة في كتلة التحميل العلوية ليه أبعاد محددة عشان يضمن توزيع الضغط بشكل صحيح وبدون تركيز في نقطة

الجدول بيحدد الحد الأقصى لأبعاد سطح التحميل حسب حجم العينة

في الجدول في ثلاث أعمدة

nominal diameter قطر العينة الاسمي

maximum diameter of round bearing face الحد الأقصى لقطر

سطح التحميل الدائري

maximum dimensions of square bearing face الحد الأقصى

لأبعاد سطح التحميل المربع

الأرقام في الجدول بالمليمتر والبوصة مع بعض

مثلا لو العينة قطرها ٥٠ ملم أو ٢ بوصة لازم سطح التحميل الدائري ما يزيدش عن ١٠٥ ملم أو ٤ بوصة والسطح المربع ما يزيدش عن ١٠٥ في ١٠٥ ملم أو ٤ في ٤ بوصة ولو العينة ١٥٠ ملم أو ٦ بوصة الحد الأقصى لقطر سطح التحميل الدائري ٢٥٥ ملم أو ١٠ بوصة والسطح المربع ٢٥٥ في ٢٥٥ ملم أو ١٠ بوصة

مثال عملي علي الجدول

لو عندك عينة قطرها ١٠٠ ملم سطح التحميل الدائري لازم يكون أقل أو يساوي ١٦٥ ملم وإذا كان سطح التحميل مربع يبقى أبعاده أقل أو يساوي ١٦٥ في ١٦٥ ملم و لو تجاوزت الأبعاد دي ممكن سطح التحميل ما يوزعش الضغط بشكل مناسب ويأثر على دقة الاختبار السبب في تحديد الأبعاد دي إنها تحافظ على تناسب الضغط بين السطح والعينة وتمنع وجود مناطق ضغط زائد أو غير موزع

6.2.4.7 If the diameter of the bearing face of the upper bearing block exceeds the nominal diameter of the specimen by more than 13 mm [0.5 in.], concentric circles not more than 0.8 mm [0.03 in.] deep and not more than 1 mm [0.04 in.] wide shall be inscribed on the face of upper bearing block to facilitate proper centering.

١,٢,٤,٧ إذا كان قطر سطح التحميل في الكتلة العلوية أكبر من القطر الاسمي للعينة بأكثر من ١٣ ملم أو نصف بوصة يجب أن يتم نقش دوائر متحدة المركز على السطح العلوي لكتلة التحميل بحيث لا يزيد عمقها عن ٠,٨ ملم ولا يزيد عرضها عن ١ ملم وذلك للمساعدة على وضع العينة في المركز بشكل صحيح

الشرح لبند ١,٢,٤,٧

الموضوع هنا عن ضمان أن العينة تكون في منتصف السطح بالضبط أثناء الاختبار لأنه لو كانت العينة مائلة أو مش في المنتصف الضغط مش هيتوزع بالتساوي والنتيجة هتكون غير دقيقة عشان كده لو سطح التحميل أكبر بكثير من العينة بيعملوا دوائر محفورة خفيفة على السطح الدوائر دي تعتبر زي دليل بصري يساعد الفني يخط العينة بالضبط في المنتصف

مثال عملي لبند ١,٢,٤,٧

لو عندك عينة قطرها ١٠٠ ملم وسطح التحميل قطره ١٢٠ ملم فالفرق ٢٠ ملم وده أكبر من ١٣ ملم إذن لازم تعمل دوائر متحدة المركز على السطح عمق كل دائرة أقل من أو يساوي ٠,٨ ملم وعرض الخط المحفور أقل من أو يساوي ١ ملم بحيث تكون الخطوط واضحة لكن ما تأثرش على سطح التحميل أو العينة

6.2.4.8 At least every six months, or as specified by the manufacturer of the testing machine, clean and lubricate the curved surfaces of the socket and of the spherical portion of the upper bearing block. The lubricant shall be a petroleum-type oil such as conventional motor oil or as specified by the manufacturer of the testing machine.

١,٢,٤,٨ علي الأقل كل ستة أشهر أو حسب ما يحدده مصنع آلة الاختبار يجب تنظيف وتشحيم الأسطح المنحنية للمقبس وللجزء الكروي من الكتلة العلوية للتحميل ويجب أن يكون مادة التشحيم زيت من النوع البترولي مثل زيت المحركات العادي أو كما يحدده مصنع آلة الاختبار الشرح لبند ١,٢,٤,٨

هنا يتكلم عن الصيانة الدورية للأجزاء التي فيها حركة وتلامس معدني خصوصاً الكورة والمقبس التي يتمسكها لأن الاحتكاك مع الوقت يعمل تآكل أو يخلي الحركة مش سلسلة التشحيم بزيت بترولي يقلل الاحتكاك ويمنع الصدأ وبيخلي القطع تتحرك بحرية وبالتالي توزيع الحمل يفضل مضبوط

مثال عملي لبند ١,٢,٤,٨ لو عندك آلة اختبار ضغط مكعبات خرسانة والكورة التي فوق مع السوكيت بتتحرك عشان توزع الحمل كويس لو ما تشحمتش ممكن يحصل خشونة ويزيد الاحتكاك ومع مرور الوقت الحمل ما يتوزعش صح فتقل دقة القراءة ولو جدول الصيانة بيقول كل ٦ شهور يبقى مثلاً لو آخر صيانة كانت في ١ يناير لازم تعمل الصيانة مرة ثانية قبل أو في ١ يوليو.

NOTE 6—To ensure uniform seating, the upper bearing block is designed to tilt freely as it comes into contact with the top of the specimen. After contact, further rotation is undesirable. Friction between the socket and the spherical portion of the head provides restraint against further rotation during loading. Pressure-type greases can reduce the desired friction and permit undesired rotation of the spherical head and should not be used unless recommended by the manufacturer of the testing machine. Petroleum-type oil such as conventional motor oil has been shown to permit the necessary friction to develop.

الملاحظة ٦ — لضمان جلوس موحد، تم تصميم كتلة التحميل العلوية لتتمكن من الميلان بحرية عند ملامتها لسطح العينة وبعد الملامسة لا يرغب في استمرار الدوران. الاحتكاك بين المقبس والجزء الكروي من الرأس يوفر مقاومة تمنع استمرار الدوران أثناء التحميل. الزيوت الشحمية ذات النوع الضغط قد تقلل من هذا الاحتكاك المطلوب وتسمح بدوران غير مرغوب فيه للرأس الكروي ولا ينبغي استخدامها إلا إذا أوصى بها مصنع آلة الاختبار. زيت البترول مثل زيت المحركات التقليدي ثبت أنه يسمح بتطوير الاحتكاك اللازم.

الشرح للملاحظة ٦

الكتلة العلوية لازم تقدر تميل عشان تتوزع القوة بشكل متساوي على العينة لكن بعد ما تلمس العينة مش لازم تدور أو تلف زيادة لأن الدوران المستمر ممكن يغير توزيع الضغط ويأثر على دقة الاختبار الاحتكاك بين الجزء الكروي والمقبس هو اللي بيوقف الدوران بعد الملامسة الأولى ولو استخدمنا شحم ضغط قوي ممكن يقلل الاحتكاك ويسمح للكتلة تدور بطريقة مش مرغوبة وده هياثر على النتائج لهذا السبب زيت البترول العادي زي زيت المحركات هو الأفضل لأنه بيسمح بالاحتكاك المطلوب عشان التوازن يبقى مضبوط

6.2.5 Lower Bearing Block—The lower bearing block shall conform to the following requirements:

١,٢,٥ كتلة التحميل السفلية يجب أن تلتزم بالمتطلبات التالية

6.2.5.1 The lower bearing block shall be solid.

١,٢,٥,١ يجب أن تكون كتلة التحميل السفلية صلبة

الشرح لبند ١,٢,٥,١ كتلة التحميل السفلية هي الجزء اللي بيوقف تحت العينة ويوزع عليها القوة من ماكينة الاختبار من المهم جداً إنها تكون صلبة وقوية مش مجوفة أو رخوة عشان تقدر تستحمل الضغط العالي بدون ما تتشوه أو تتلف لو كانت مش صلبة ممكن تسبب انحراف في تحميل العينة أو تؤثر على دقة الاختبار

6.2.5.2 The top and bottom surfaces of the lower bearing block shall be parallel to each other.

١,٢,٥,٢ يجب أن يكون السطحان العلوي والسفلي لكتلة التحميل السفلية متوازيين مع بعضهما البعض.

الشرح لبند ١,٢,٥,٢

السطح العلوي اللي بيلمس العينة والسطح السفلي اللي بيمسك في ماكينة الاختبار لازم يكونوا متوازيين تماماً ده مهم عشان لما نضغط على العينة القوة تتوزع بشكل متساوي من تحت ومن فوق لو السطوح مش متوازية ممكن يسبب تحميل غير متساوي أو ميلان العينة أثناء الاختبار وده هياثر على دقة النتائج

6.2.5.3 The lower bearing block shall be at least 25 mm [1.0 in.] thick when new, and at least 22.5 mm [0.9 in.] thick after resurfacing.

١,٢,٥,٣ يجب أن يكون سمك كتلة التحميل السفلية لا يقل عن ٢٥ ملم [١,٠ إنش] عندما تكون جديدة، ولا يقل عن ٢٢,٥ ملم [٠,٩ إنش] بعد السنفرة.

الشرح لبند ١,٢,٥,٣
كتلة التحميل السفلية لازم تكون سميكة وقوية عشان تتحمل الضغط خلال الاختبار لو سمكها أقل من المطلوب مكن تتشوه أو تتضرر وتؤدي لنتائج غير دقيقة بعد فترة استخدام مكن نعمل سنفرة للمسح لإزالة الخدوش أو التآكل وجعل السطح ناعم ومستوي لكن خلال السنفرة بيقل سمك القطعة شوية
لو السنفرة زادت وقل السمك عن ٢٢,٥ ملم يبقى لازم نستبدل كتلة التحميل لأنها ما بتتحملش الضغط كويس

المثال العملي لبند ١,٢,٥,٣
لو كتلة تحميل سفلية جديدة سمكها ٢٤ ملم مش مناسبة لأنها أقل من ٢٥ ملم المطلوبة لو كانت كتلة جديدة سمكها ٢٦ ملم وتم عمل سنفرة للمسح وأزيل ٣ ملم يبقى سمكها بعد السنفرة ٢٣ ملم وده مقبول لو أزلنا أكثر من ٣,٥ ملم يبقى سمكها أقل من الحد الأدنى ولازم نستبدلها

6.2.5.4 The lower bearing block shall be fully supported by the platen of the testing machine or by any spacers used.

١,٢,٥,٤ يجب أن تكون كتلة التحميل السفلية مدعومة بالكامل بواسطة قاعدة ماكينة الاختبار أو بواسطة أي فواصل (spacers) مستخدمة.

الشرح لبند ١,٢,٥,٤
الكتلة السفلية لازم تكون مثبتة كويس ومرفوعة بالكامل على قاعدة الماكينة أو أي فواصل بتستخدمها عشان تضمن إنها مش هتتحرك أو تتزحزح أثناء الاختبار لو ما كانتش مدعومة كويس مكن تنكسر أو تتحرك وبالتالي النتائج هتكون غلط

مثال عملي لبند ١,٢,٥,٤
لو كتلة تحميل سفلية حجمها ١٥٠ ملم مثلاً لازم تكون مثبتة على قاعدة الماكينة أو على فواصل متينة تغطي تحتها كامل السطح
لو جزء من الكتلة مش مدعوم مكن يحصل الخناء أو حركة خلال الضغط والاختبار ما هيكونش دقيق

6.2.5.5 If the testing machine is designed that the platen itself is readily maintained in the specified surface condition, a lower bearing block is not required.

١,٢,٥,٥ إذا كانت ماكينة الاختبار مصممة بحيث تكون قاعدة التحميل (البلاتين) نفسها سهلة الصيانة والحفاظ على حالة سطحها المطلوبة، فلا حاجة لكتلة تحميل سفلية.

الشرح لبند ١,٢,٥,٥

بعض ماكينات الاختبار يكون سطح القاعدة (البلاتين) قوي ومستوي واهز لاستقبال العينة بدون الحاجة لوضع كتلة تحميل سفلية ده معناه إن القاعدة نفسها تقدر توزع الضغط بشكل صحيح على العينة بدون مشاكل ولو كده يبقى مش ضروري تستخدم كتلة تحميل سفلية تحت العينة

مثال عملي لبند ١,٢,٥,٥

لو ماكينة عندك قاعدة اختبار مستوية وصلبة وسطحها متين وبنفس مقاس العينة يعني مثلاً عينة قطرها ١٥٠ ملم والبلاتين عندها نفس المقاس ومستوية تمام يبقى مكن خط العينة على القاعدة مباشرة بدون كتلة تحميل سفلية

NOTE 7—The lower bearing block may be fastened to the platen of the testing machine.

ملاحظة ٧ — يمكن تثبيت كتلة التحميل السفلية على قاعدة ماكينة الاختبار.

الشرح لملاحظة ٧

في بعض الأحيان لتثبيت كتلة التحميل السفلية ومنعها من الحركة أثناء الاختبار بيتم ربطها أو تثبيتها بشكل ثابت على قاعدة ماكينة الاختبار
ده بيساعد على استقرار العينة ويمنع انزلاق أو تزحزح كتلة التحميل خلال تطبيق الضغط

مثال عملي لملاحظة ٧

لو عندك ماكينة اختبار وأنت مستخدم كتلة تحميل سفلية حجمها ١٥٠ ملم تقدر تثبتها بمسامير أو مسامير خاصة على القاعدة عشان تكون ثابتة ومش هتتحرك أثناء الضغط.

NOTE 8—Inscribed concentric circles as described in 6.2.4.7 are optional on the lower bearing block.

ملاحظة ٨ — الدوائر المتحدة المركز المنحوتة كما هو موضح في البند ٦,٢,٤,٧ اختيارية على كتلة التحميل السفلية.

الشرح لملاحظة ٨

الدوائر المتحدة المركز دي عبارة عن دوائر محفورة أو منحوتة على سطح كتلة التحميل الفولاذية الغرض منها إنها تساعد في وضع العينة بالضبط في وسط الكتلة عشان الضغط يتوزع بشكل صحيح ومتساوي النقش يكون غائر على السطح بعُمق حوالي ٠,٨ ملم وعرض حوالي ١ ملم عشان ما يحاش بسهولة مع الاستخدام المتكرر الدوائر دي مش ضرورية لكن لو استخدمتها بتسهل التركيب الصحيح للعينة

المثال العملي لملاحظة ٨

لو عندك كتلة تحميل سفلية قطرها أكبر من قطر العينة بأكثر من نص بوصة أو حوالي ١٣ ملم مكن تنقش دوائر متحدة المركز على السطح و لو مثلاً العينة قطرها ١٥٠ ملم والكتلة قطرها ١٧٠ ملم، الدوائر المنحوتة هتساعدك تركز العينة بالضبط في نص الكتلة لكن لو الفرق صغير أو التثبيت مضبوط مكن تستغنى عن الدوائر

6.3.3 Spacers—If spacers are used, the spacers shall be placed under the lower bearing block and shall conform to the following requirements:

٦,٣,٣ الفواصل — إذا تم استخدام فواصل، يجب وضعها تحت كتلة التحميل السفلية ويجب أن تلتزم بالمتطلبات التالية:

الشرح لبند ٦,٣

الفواصل هي قطع حديد تستخدم لرفع كتلة التحميل السفلية لما تكون العينة أطول أو أقصر من المعتاد الفواصل بتحت كتلة السفلية عشان ترفعها وتضمن إن العينة مثبتة كويس وجاهزة للاختبار و لازم الفواصل دي تكون قوية ومتينة وتوافق مواصفات معينة عشان ما تأثرش على دقة الاختبار

6.3.1 Spacers shall be solid steel. One vertical opening located in the center of the spacer is permissible. The maximum diameter of the vertical opening is 19 mm [0.75 in.].

٦,٣,١ يجب أن تكون الفواصل من فولاذ صلب. يسمح بوجود فتحة رأسية واحدة تقع في مركز الفاصل. الحد الأقصى لقطر الفتحة الرأسية هو ١٩ ملم [٠,٧٥ إنش].

الشرح لبند ٦,٣,١

الفواصل لازم تكون مصنوعة من فولاذ قوي وصلب عشان تتحمل الضغط العالي خلال الاختبار مسموح يكون فيها فتحة واحدة رأسية في النص بس حجمها لازم يكون صغير ما يزيدش عن ١٩ ملم الفتحة دي ممكن تساعد في تقليل الوزن أو لتسهيل التثبيت لكن الفاصل لازم يظل قوي ومتين.

مثال عملي لبند ٦,٣,١

لو عندك فاصل فولاذي بس قطر الفتحة اللي في نصه ٢٠ ملم يبقى ده أكبر من الحد المسموح ولازم تصغرها أو تستخدم فاصل ثاني لكن لو الفتحة قطرها ١٥ ملم دي مقبولة تماماً وتسمح باستخدام الفاصل في الاختبار

6.3.2 The top and bottom surfaces of the spacer shall be parallel to each other.

٦,٣,٢ يجب أن تكون السطوح العلوية والسفلية للفاصل متوازية مع بعضها البعض.

الشرح لبند ٦,٣,٢

ده معناه إن الفاصل لازم يكون مستوي تماماً من فوق ومن تحت عشان لما يتحت كتلة التحميل السفلية يدعمها بشكل متساوي لو السطوح مش متوازية هيسبب نقاط ضغط غير متساوية ممكن تأثر على دقة نتائج الاختبار

مثال عملي لبند ٦,٣,٢

لو الفاصل طوله ١٠ سم والسطح العلوي مائل شوية مش متوازي مع السطح السفلي، لما خط عليه كتلة التحميل هتكون نقطة تلامس أقل من اللازم وهتوزع القوى غلط لكن لو السطوح متوازية يبقى الضغط يتوزع صح والعينة تنكسر بشكل طبيعي

6.3.3 Spacers shall be fully supported by the platen of the test machine.

٦,٣,٣ يجب أن تكون الفواصل مدعومة بالكامل بواسطة قاعدة ماكينة الاختبار (البلاتين).

الشرح لبند ٦,٣,٣

الفواصل لازم تكون مثبتة ومستندة بشكل كامل على قاعدة ماكينة الاختبار عشان ما يكونش فيها أي فراغ أو تهدل ولو الفاصل مش مدعوم كويس ممكن يتحرك أو ينكسر أثناء الاختبار وده هياثر على دقة النتائج

مثال عملي لبند ٦,٣,٣

لو عندك فاصل طوله ٥ سم وقطره مناسب، لازم يتثبت على قاعدة الماكينة بالكامل ما يقاش فيه جزء منه معلق أو غير مستند ولو جزء من الفاصل معلق هتجمع قوى الضغط في نقطة معينة ممكن تسبب تلف أو نتيجة غير دقيقة

6.3.4 Spacers shall fully support the lower bearing block and any spacers above.

٦,٣,٤ يجب أن تدعم الفواصل كتلة التحميل السفلية بالكامل وأي فواصل أخرى فوقها.

الشرح لبند ٦,٣,٤

لو في أكثر من فاصل مستخدمينهم، كل فاصل لازم يشيل الفاصل اللي فوقه وكمان يشيل كتلة التحميل السفلية كاملة ده عشان نضمن إن كل الوزن والضغط موزعين كويس ومافيش أجزاء معلقة أو ضعيفة ممكن تسبب مشاكل أثناء الاختبار

مثال عملي لبند ٦,٣,٤

لو عندك فاصلين تحت كتلة التحميل السفلية لازم الفاصل السفلي يشيل الفاصل اللي فوقه وكمان يدعم الكتلة نفسها بالكامل و لو الفاصل السفلي مش قادر يشيل الفاصل اللي فوقه هيحصل ضغط غير متساوي وقد يؤدي لفشل الجهاز أو لنتائج غلط

6.3.5 Spacers shall not be in direct contact with the specimen or the retainers of unbonded caps.

٦,٣,٥ يجب ألا تلامس الفواصل العينة مباشرة أو مثبتات الأغشية غير الملتحمة بالعينة.

الشرح لبند ٦,٣,٥

الفواصل لازم تكون تحت كتلة التحميل السفلية بس ومش لازم تلمس العينة نفسها أو أغشية العينة اللي مش ملتصقة بيها و لو الفواصل لامست العينة أو الأغشية مباشرة ممكن تسبب ضغط غير متساوي أو تؤثر على دقة الاختبار

مثال عملي لبند ٦,٣,٥

لو عندك عينة أسطوانية عليها غطاء غير ملتصق ومثبت، الفواصل لازم تبقى تحت كتلة التحميل السفلية فقط مش تحت العينة أو تحت الغطاء مباشرة لو لمست الفواصل العينة ممكن تخلق نقاط ضغط مش موزعة بشكل صحيح

6.4 Load Indication—The testing machine shall be equipped with either a dial or digital load indicator.

6.4.3 If the load is displayed on a dial, the graduated scale shall be readable to at least the nearest 0.1 % of the full scale load (Note 9). The dial shall be readable within 1.0 % of the indicated load at any given load level within the loading range. The dial pointer shall be of sufficient length to reach the graduation marks. The width of the end of the pointer shall not exceed the clear distance between the smallest graduations. The scale shall be provided with a labeled graduation line load corresponding to zero load. Each dial shall be equipped with a zero adjustment located outside the dial case and accessible from the front of the machine while observing the zero mark and dial pointer.

٦,٤,٣ إذا كان الحمل معروضاً على مقياس عقري يجب أن يكون المقياس المرقم قابل للقراءة حتى أقرب ٠,١٪ من الحمولة الكاملة المسموح بها (انظر الملاحظة ٩) يجب أن يكون المقياس العقري دقيقاً لقراءة الحمل ضمن ١,٠٪ عند أي مستوى تحميل داخل نطاق التحميل يجب أن يكون مؤشر العقرب بطول كافٍ ليصل إلى علامات التدرج ويجب ألا يتجاوز عرض طرف المؤشر المسافة الواضحة بين أصغر علامات التدرج ويجب أن يحتوي المقياس على خط تدرج واضح يشير إلى الحمل الصفري يجب أن يحتوي كل مقياس على زر لضبط الصفر موجود خارج غلاف المقياس ويمكن الوصول إليه من مقدمة الماكينة أثناء مراقبة المؤشر وعلامة الصفر

الشرح لبند ٦,٤,٣

لو المقياس العقري للحمل الكامل ١٠٠٠ كيلو نيوتن ٠,١٪ من ١٠٠٠ هو ١ كيلو نيوتن ده معناه إن أصغر علامة ممكن تقرأها على المقياس لازم تكون ١ كيلو نيوتن أو أقل لو طرف المؤشر عرضه أكبر من المسافة بين العلامات الصغيرة هتبقى القراءة غير واضحة لازم يكون في زر تقدر تضبط بيه المؤشر على صفر قبل بداية الاختبار

مثال لبند ٦,٤,٣

لو الحمل الكامل للمقياس ١٠٠٠ كيلو نيوتن أصغر علامة على المقياس لازم تكون ١ كيلو نيوتن أو أقل لو طرف المؤشر عرضه ٢ ملم والمسافة بين العلامات الصغيرة ١,٥ ملم ده هخلي القراءة مش واضحة لازم يكون الطرف أقل من ١,٥ ملم عند بدء الاختبار لازم تضغط زر ضبط الصفر وتشوف المؤشر بيقف عند الصفر بالضبط

NOTE 9—Readability is considered to be 0.5 mm [0.02 in.] along the arc described by the end of the pointer. If the spacing is between 1 and 2 mm [0.04 and 0.08 in.], one half of a scale interval is considered readable. If the spacing is between 2 and 3 mm [0.08 and 0.12 in.], one third of a scale interval is considered readable. If the spacing is 3 mm [0.12 in.] or more, one fourth of a scale interval is considered readable.

ملاحظة ٩ — يعتبر أن قابلية القراءة هي ٠,٥ ملم [٠,٢ بوصة] على طول القوس الذي يصفه نهاية مؤشر العقرب. إذا كانت المسافة بين العلامات من ١ إلى ٢ ملم [٠,٠٤ إلى ٠,٠٨ بوصة]، فيعتبر نصف فترة التدرج قابل للقراءة. إذا كانت المسافة بين العلامات من ٢ إلى ٣ ملم [٠,٠٨ إلى ٠,١٢ بوصة]، فيعتبر ثلث فترة التدرج قابل للقراءة. إذا كانت المسافة بين العلامات ٣ ملم [٠,١٢ بوصة] أو أكثر، فيعتبر ربع فترة التدرج قابل للقراءة.

٦,٤ مؤشر التحميل — يجب أن تكون ماكينة الاختبار مزودة بمؤشر تحميل إما عقري (دائري) أو رقمي.

الشرح لبند ٦,٤

ماكينة اختبار الضغط لازم يكون فيها جهاز يظهر القوة اللي بتطبقها على العينة الجهاز ده ممكن يكون نوعه عقرب بيبين القوة على مقياس دائري أو شاشة رقمية بتعرض الرقم مباشرة ده بيساعد المهندس يعرف قوة الضغط للحظية ويحدد متى العينة وصلت للحد الأقصى وقبل ما تتكسر

مثال عملي لبند ٦,٤

لو انت بتستخدم ماكينة اختبار ضغط عليها مقياس عقرب بتشوف القوة وهي بتزيد على المقياس الدائري و لو كانت الشاشة رقمية بتشوف القوة معلنة بالأرقام وتتغير مع زيادة الضغط

6.4.1 The verified loading range shall not include loads less than 100 times the smallest change of load that can be read.

٦,٤,١ يجب ألا يشمل نطاق التحميل الذي تم التحقق منه أحمال أقل من ١٠٠ ضعف أصغر تغير في الحمل يمكن قراءته.

الشرح لبند ٦,٤,١

أصغر تغير في الحمل يمكن قراءته يعني أقل خطوة أو أقل زيادة في القوة الجهاز يقدر يميزها ويعرضها لو أصغر تغير هو مثلاً ١ كيلو نيوتن يبقى لازم نطاق القياس يبدأ من ١٠٠ كيلو نيوتن فما فوق ده عشان القياسات تكون دقيقة وما يكونش فيه ضوضاء أو قراءة غير واضحة في الأحمال الصغيرة جداً

مثال عملي لبند ٦,٤,١

لو عندك جهاز يقدر يقرأ التغيرات من ٠,٢ كيلو نيوتن يبقى نطاق التحميل لازم يبدأ من ٢٠ كيلو نيوتن على الأقل أي قياسات أقل من كده ممكن تكون غير دقيقة أو غير موثوقة

6.4.2 A means shall be provided that will record, or indicate until reset, the maximum load to an accuracy within 1.0 % of the load.

٦,٤,٢ يجب توفير وسيلة تسجل أو تشير إلى أقصى حمل تم الوصول إليه بدقة لا تقل عن ١,٠٪ من قيمة الحمل.

الشرح لبند ٦,٤,٢

لازم في ماكينة الاختبار يكون فيها جهاز أو طريقة بتسجل أعلى قيمة تحميل وصلت لها العينة أثناء الاختبار الوسيلة دي ممكن تكون شاشة رقمية بتثبت الرقم أو مؤشر عقرب بتثبت أعلى قراءة الدقة المطلوبة تعني إن الخطأ في تسجيل أعلى حمل ما يزيدش عن ١٪ من قيمة الحمل الحقيقية ده مهم عشان نضمن بيانات دقيقة وقابلة للاعتماد في التقييم والتحليل

مثال عملي لبند ٦,٤,٢

لو أقصى حمل اتطبق على العينة هو ٥٠٠ كيلو نيوتن بنحسب ١٪ من ٥٠٠ كيلو نيوتن يعني $٥٠٠ \times ٠,٠١ = ٥٠$ كيلو نيوتن يبقى الخطأ المسموح بيه ± ٥٠ كيلو نيوتن يعني التسجيل ممكن يطلع من ٤٩٥ لغاية ٥٠٥ كيلو نيوتن ويعتبر مقبول ومضبوط

الشرح للملاحظة ٩

يعني لو طرف المؤشر بيتحرك على قوس وبيمر على علامات المقياس اللي متقسمة على طول القوس ده فالقابلية لقراءة المسافة دي بتعتمد على المسافة بين العلامات الصغيرة على المقياس.

لو العلامات قريبة من بعض (١ إلى ٢ ملم) يبقى نقدر نقرأ نصف المسافة بين العلامتين كفاصل واضح.

لو المسافة أكبر (٢ إلى ٣ ملم) نقدر نقرأ ثلث المسافة بين العلامتين

ولو المسافة كبيرة جداً (٣ ملم أو أكثر) نقدر نقرأ ربع المسافة بين العلامتين فقط.

ده معناه إن دقة قراءة الحمل على المقياس العقري تتأثر بمسافة العلامات وعرض مؤشر العقرب.

مثال عملي للملاحظة ٩

لو عندك مقياس بين علاماته الصغيرة ١,٥ ملم يبقى نقدر نقرأ نصف المسافة يعني ٠,٧٥ ملم بدقة ولو بين العلامات ٢,٥ ملم يبقى نقدر نقرأ ثلث المسافة يعني حوالي ٠,٨٣ ملم بدقة و لو بين العلامات ٣,٥ ملم يبقى نقدر نقرأ ربع المسافة يعني حوالي ٠,٨٧٥ ملم بدقة.

6.4.4 If the load is displayed in digital form, the numbers must be large enough to be read. The numerical increment shall not exceed 0.1 % of the full scale load of a given loading range. Provision shall be made for adjusting the display to indicate a value of zero when no load is applied to the specimen.

٦,٤,٤ إذا كان الحمل معروضاً على شكل رقمي يجب أن تكون الأرقام كبيرة بما يكفي لتقرأ بسهولة يجب ألا يزيد التغير الرقمي (الزيادة بين الأرقام المتتالية) عن ٠,١٪ من الحمولة الكاملة لنطاق التحميل المحدد يجب توفير وسيلة لضبط العرض الرقمي ليظهر القيمة صفر عندما لا يطبق أي حمل على العينة

الشرح لبند ٦,٤,٤

لو الماكينة بتعرض القوة على شاشة رقمية لازم تكون الأرقام واضحة وكبيرة عشان المشغل يشوفها بسهولة كمان التغير بين رقم والرقم اللي بعده (زي ١٠٠ و ١٠١) لازم يكون صغير جداً ما يزيدش عن ٠,١٪ من الحد الأقصى للحمل اللي بتختبر فيه يعني لو أقصى حمل ١٠٠٠ كيلو نيوتن التغير بين الأرقام ممكن يكون ١ كيلو نيوتن على الأكثر وكمان لازم يكون فيه زر أو طريقة تظبط الشاشة عشان لما مفيش حمل على العينة يظهر الرقم صفر بالظبط عشان ما يكونش فيه انحراف في القراءة

مثال عملي لبند ٦,٤,٤

لو شاشة الماكينة بتعرض حمولة من ٠ لحد ١٠٠٠ كيلو نيوتن أصغر زيادة في الرقم لازم تكون ١ كيلو نيوتن أو أقل يعني الأرقام ممكن تكون ٠ و ١ و ٢ و ٣ ... وهكذا ولو مفيش حمل على العينة لازم تضغط زر الصفر عشان يظهر الرقم ٠ مش رقم ثاني

6.5 Documentation of the calibration and maintenance of the testing machine shall be in accordance with Practice C1077.

٦,٥ توثيق معايرة وصيانة ماكينة الاختبار يجب أن يتم وفقاً لإجراءات Practice C1077.

الشرح لبند ٦,٥

المعايرة والصيانة للماكينة مش بس لازم تتعمل بشكل دقيق لكن كمان لازم يتم تسجيل كل التفاصيل دي في سجلات رسمية السجلات دي ضرورية عشان نتابع حالة الماكينة ونتأكد إنها دائماً دقيقة وجاهزة للاستخدام المعيار C1077 هو دليل فيه قواعد وإرشادات واضحة لكيفية عمل وتوثيق المعايرة والصيانة الخاصة بأجهزة اختبار الخرسانة اتباع هذا المعيار بيضمن جودة البيانات وموثوقية النتائج.

مثال عملي لبند ٦,٥

لو المختبر قام بمعايرة ماكينة الضغط في شهر يناير لازم يسجل في ورقة المعايرة كل القراءات والاختبارات اللي اتعملت والنتيجة وهل الماكينة صالحة للاستخدام وكمان يسجل أي صيانة أو تعديل اتعمل على الماكينة مع التاريخ والمشغل المسؤول الملف ده بيكون متاح لأي مفتش أو مراجعة في المستقبل للتأكد من جودة العمل.

7. Specimens

٧. عينات الاختبار

7.1 Specimens shall not be tested if any individual diameter of a cylinder differs from any other diameter of the same cylinder by more than 2 %.

٧,١ لا يجوز اختبار العينة إذا كان هناك اختلاف في قياسات القطر داخل نفس الأسطوانة يزيد عن ٢٪.

الشرح لبند ٧,١

لما تاخذ أسطوانة خرسانة لازم تقبس قطرها في أكثر من مكان عشان تتأكد إنها دائرية ومتساوية في الحجم لو القياسات المختلفة للقطر في نفس العينة اختلفت زيادة عن ٢٪ مع بعض يبقى العينة مش كويسة للاختبار لأن ده ممكن يؤثر على دقة نتيجة مقاومة الضغط والاختلاف ده ممكن يكون بسبب عيوب في التشكيل أو سوء الصب و عشان كده المواصفة بيتشترط إن الاختلاف يكون بسيط جداً (أقل من ٢٪)

مثال عملي لبند ٧,١

لو قطر العينة ١٥٠ ملم

٢٪ من ١٥٠ = ٣ ملم

لو قست القطر في نقطة وقالت ١٥٠ ملم

وقستها في نقطة ثانية وقالت ١٥٣ ملم

الفرق بينهم ٣ ملم = ٢٪ يبقى العينة مقبولة

لكن لو كانت ١٥٤ ملم الفرق ٤ ملم أكبر من ٢٪ يبقى العينة دي مش مناسبة ولازم تعوض بعينة جديدة

NOTE 10—This may occur when single use molds are damaged or deformed during shipment, when flexible single use molds are deformed during molding, or when a core drill deflects or shifts during drilling.

ملاحظة ١٠ — قد يحدث هذا عندما تتلف القوالب التي تستخدم مرة واحدة أو تتشوه أثناء الشحن، أو عندما تتشوه القوالب المرنة التي تستخدم مرة واحدة أثناء صب الخرسانة داخل قالب الأسطوانة، أو عندما ينحرف مثقاب الكور أو يتحرك أثناء الحفر.

مثال عملي لبند ٧,٢

لو عندك عينة طولها ٣٠٠ ملم ولاحظت إن طرف العينة فيه زيادة في السطح حوالي ٠,٢ ملم

هتشيل الزيادة دي بالصنفره لحد ما السطح يبقى مستوي

لو بعد الصنفره لقيت السطح ما زال مش مستوي دقيق جدا هتستخدم كاب عشان توازن السطح وتضمن توزيع الضغط بشكل صحيح

لقياس القطر قيس ١٥٠ ملم في اتجاه ١٤٩,٥ ملم في الاتجاه المتعامد

$$\text{متوسط القطر} = (149.5 + 150) / 2 = 149.75 \text{ ملم}$$

دي القيمة اللي هتستخدمها في حساب مساحة المقطع

7.3 The number of individual cylinders measured for determination of average diameter is not prohibited from being reduced to one for each ten specimens or three specimens per day, whichever is greater, if all cylinders are known to have been made from a single lot of reusable or single-use molds which consistently produce specimens with average diameters within a range of 0.5 mm [0.02 in.]. When the average diameters do not fall within the range of 0.5 mm [0.02 in.] or when the cylinders are not made from a single lot of molds, each cylinder tested must be measured and the value used in calculation of the unit compressive strength of that specimen. When the diameters are measured at the reduced frequency, the cross-sectional areas of all cylinders tested on that day shall be computed from the average of the diameters of the three or more cylinders representing the group tested that day.

٧,٣ عدد الاسطوانات التي يقاس قطرها لتحديد القطر المتوسط يمكن تقليلها إلى عينة واحدة لكل عشرة اسطوانات أو إلى ثلاث عينات يوميًا أيهما أكبر بشرط أن تكون جميع الاسطوانات معروفة بأنها مصنوعة من مجموعة قوالب واحدة قابلة لإعادة الاستخدام أو قوالب للاستخدام مرة واحدة والتي تنتج اسطوانات بأقطار متوسطة متقاربة ضمن فرق ٠,٥ ملم إذا لم تقع الأقطار المتوسطة ضمن نطاق ٠,٥ ملم أو إذا كانت الاسطوانات مصنوعة من قوالب مختلفة فيجب قياس قطر كل اسطوانة واستخدام القيمة في حساب مقاومة الضغط لكل عينة إذا تم القياس بالتردد المخفض هذا يجب حساب مساحة المقطع العرضي لكل الاسطوانات المختبرة في ذلك اليوم من خلال متوسط أقطار ثلاث اسطوانات أو أكثر تمثل المجموعة المختبرة في ذلك اليوم

شرح لبند ٧,٣

يعني مش لازم تقيس قطر كل اسطوانة لو القوالب اللي بتستخدمها ثابتة ومضمونة إنها بتطلع اسطوانات بأقطار قريبة من بعض ممكن تكفي بقياس قطر عينة واحدة لكل عشرة اسطوانات أو ثلاث عينات في اليوم كحد أدنى عشان تعرف المتوسط و لو الأقطار مش مستقرة أو القوالب مختلفة لازم تقيس كل اسطوانة لوحدها عشان الحساب يبقى دقيق ولو استخدمت القياس المخفض ده لازم تستخدم متوسط قطر ثلاث عينات أو أكثر من نفس اليوم عشان تحسب مساحة المقطع وتقدر تحدد مقاومة الضغط بدقة

الشرح للملاحظة ١٠

المشكلة دي ممكن تحصل بسبب تلف أو تشوه في القوالب المستخدمة مرة واحدة و لو القالب اتشوه أو اتضرر في الشحن أو أثناء صب الخرسانة داخل القالب هتطلع العينة مش مضبوطة وقطرها مش متساوي و كمان لما تاخذ عينة كور من الخرسانة باستخدام مثقاب الكور لو المثقاب انحرى أو انحرى أثناء الحفر هتطلع عينة بأقطار مش دقيقة ومش مناسبة للاختبار وده بياثر على جودة وموثوقية نتائج اختبار الضغط

مثال عملي للملاحظة ١٠

لو وصلتك قوالب جديدة ومش سليمة أو اتشوهت في الشحن لما تصب الخرسانة جوه القالب هتطلع العينة غير متناسقة في القطر ولو استخدمت مثقاب كور للحفر وجاهز الحفر انحرى هتطلع عينة مش دقيقة في الحالة دي لازم تعيد صب الخرسانة في قالب سليم أو تاخذ عينة كور بشكل صحيح

7.2 Prior to testing, neither end of test specimens shall depart from perpendicularity to the axis by more than 0.5° (approximately equivalent to 1 mm in 100 mm [0.12 in. in 12 in.]). The ends of compression test specimens that are not plane within 0.050 mm [0.002 in.] shall be sawed or ground to meet that tolerance, or capped in accordance with either Practice C617/C617M or, when permitted, Practice C1231/C1231M. The diameter used for calculating the cross-sectional area of the test specimen shall be determined to the nearest 0.25 mm [0.01 in.] by averaging two diameters measured at right angles to each other at about midheight of the specimen.

٧,٢ قبل الاختبار، يجب ألا ينحرف أي طرف من أطراف عينات الاختبار عن التعامد مع المحور بأكثر من ٠,٥° (ما يعادل تقريباً ١ مم لكل ١٠٠ مم [٠,١٢ بوصة لكل ١٢ بوصة]). يجب قطع أو صنفرة أطراف عينات الضغط التي ليست مستوية ضمن ٠,٥٠ مم [٠,٠٠٢ بوصة] لتلبية هذا الحد، أو تغطيتها بغلاف وفقاً للممارسة C617/C617M أو، عند السماح، وفقاً للممارسة C1231/C1231M. يجب تحديد القطر المستخدم لحساب مساحة المقطع العرضي للعينة بدقة أقرب إلى ٠,٢٥ مم [٠,٠١ بوصة] عن طريق أخذ متوسط قياسين للقطر يُقاسان بزاويتين قائمتين تقريباً في منتصف ارتفاع العينة.

الشرح لبند ٧,٢

قبل الاختبار لازم تتأكد إن نهايات العينة عمودية على المحور مش منحرفة أكثر من ٠,٥ درجة لو النهاية مش عمودية كده لازم تصلحها لو فيه زيادة أو تنوعات على سطح النهاية لازم تشيلها بالصنفره عشان السطح يبقى مستوي ولو الصنفره ما كفتش وخذ بالك ممكن يكون السطح مش مستوي جداً بعد الصنفرة، هنا تستخدم الكاب عشان تعوض الفرق وتوزع الحمل بشكل متساوي عشان الاختبار يكون دقيق لقياس القطر بدقة لازم تقيس في اتجاهين متعامدين في منتصف العينة وتاخذ متوسطهم كده هتحصل على قيمة دقيقة لمساحة المقطع

مثال عملي لبند ٧,٤

عينة أسطوانة وزنها في الهواء ٥٠٠٠ جرام
قيست أبعاد العينة ووجدت أن قطرها ١٥ سم وارتفاعها ٣٠ سم

نصف القطر = $15 \div 2 = 7,5$ سم

مساحة القاعدة = $3,1416 \times (7,5)^2 = 56,25$
١٧٦,٧١٥ سم^٢

الحجم = $176,715 \times 30 = 5301,45$ سم^٣

الكثافة = $5301,45 \div 5000 = 0,943$ جرام/سم^٣

في طريقة الوزن المغمور:

وزن العينة في الهواء = ٥٠٠٠ جرام

وزن العينة مغمورة في الماء = ١٨٠٠ جرام

فرق الوزن = $5000 - 1800 = 3200$ جرام (هذا هو وزن الماء المزاح)

بما أن كثافة الماء = ١ جرام/سم^٣

فالحجم = ٣٢٠٠ سم^٣

الكثافة = $3200 \div 5000 = 0,64$ جرام/سم^٣

مقارنة

في المثال الأول الكثافة ٠,٩٤٣ جرام/سم^٣

في المثال الثاني الكثافة ١,٥٦٢٥ جرام/سم^٣

الفرق بسبب دقة القياسات لذلك من المهم استخدام ميزان دقيق وقياسات صحيحة

7.4.1 Remove any surface moisture with a towel and measure the mass of the specimen. Measure the length of the specimen to the nearest 1 mm [0.05 in.] at three locations spaced evenly around the circumference. Compute the average length and record to the nearest 1 mm [0.05 in.].

٧,٤,١ شيل أي رطوبة على سطح العينة بفوطه ووزن العينة بعد كده قس طول العينة لأقرب ١ مم في ٣ أماكن متساوية حوالين المحيط احسب المتوسط وسجله لأقرب ١ مم

شرح لبند ٧,٤,١

يعني لازم تمسح سطح العينة كويس من أي مياه أو رطوبة علشان الوزن يبقى مضبوط وبعدين تقيس طول الاسطوانة في ٣ أماكن مختلفة حوالين المحيط مثلاً ٣ نقاط متساوية وتقيس الطول في كل نقطة وبعد كده تحسب المتوسط بتاعهم علشان يكون الطول دقيق مش متغير من مكان لآخر

مثال عملي لبند ٧,٤,١

لو قيست طول الاسطوانة في ٣ أماكن وطلعت الأرقام ٢٩٩ مم ٣٠١ مم و ٣٠٠ مم

تحسب المتوسط كالتالي

المتوسط = $299 + 301 + 300 \div 3 = 300$ مم

تسجل الطول ٣٠٠ مم كطول العينة النهائي

مثال عملي لبند ٧,٣

لو عندك ٣٠ اسطوانة معمولة من نفس نوع القالب والمجموعة دي بتطلع اسطوانات بأقطار متقاربة ضمن فرق ٠,٤ مل و ممكن تقيس قطر عينة واحدة لكل ١٠ اسطوانات يعني تقيس ٣ عينات في اليوم ولو في يوم القياس كانت الأقطار ١٥٠ ملم و ١٤٩,٨ ملم و ١٥٠,١ ملم متوسطهم = $(150 + 149,8 + 150,1) \div 3 = 149,97$ ملم

هتستخدم المتوسط ده لحساب مساحة المقطع لكل الاسطوانات المختبرة في اليوم ده لكن لو الأقطار اختلفت أكثر من ٠,٥ ملم أو القوالب مختلفة لازم تقيس كل اسطوانة لوحدها وتستخدم قطرها في الحساب

٧,٤ If the purchaser of the testing services or the specifier of the tests requests measurement of the specimen density, determine the specimen density before capping by either 7.4.1 dimension method) or 7.4.2 (submerged weighing method). For either method, use a balance or scale that is accurate to within 0.3 % of the mass being measured.

٧,٤ لو طلب منك قياس كثافة عينة الخرسانة قبل تغطية الأطراف بالكاب فيمكنك استخدام طريقتين الطريقة الأولى: طريقة الأبعاد حيث تقيس طول وقطر العينة وتحسب حجمها ثم تقيس وزنها وتحسب الكثافة بقسمة الوزن على الحجم

الطريقة الثانية: طريقة الوزن المغمور حيث تزن العينة في الهواء ثم تزنها مغمورة في ماء وتحسب الحجم من فرق الوزن ثم تحسب الكثافة بقسمة الوزن على الحجم في كلتا الطريقتين يجب أن يكون الميزان دقيق بنسبة ٠,٣ % من وزن العينة

شرح لبند ٧,٤

الطريقة الأولى (طريقة الأبعاد):

تقيس أبعاد العينة (الطول والقطر) وتحسب حجم الأسطوانة باستخدام قانون حجم الاسطوانة وهو
الحجم = مساحة القاعدة × الارتفاع
مساحة القاعدة = $(\pi \times \text{نصف القطر})^2$
ثم تقيس وزن العينة وبالتالي تحسب الكثافة = الوزن ÷ الحجم

الطريقة الثانية (طريقة الوزن المغمور):

توزن العينة في الهواء (وزن جاف)
ثم توزن العينة وهي مغمورة بالكامل في الماء
فرق الوزن بين الوزن في الهواء والوزن المغمور يساوي وزن الماء المزاح والذي يساوي حجم العينة × كثافة الماء وبالتالي يمكن حساب حجم العينة من فرق الوزن ÷ كثافة الماء ثم تحسب الكثافة بقسمة وزن العينة على الحجم

7.4.2 Remove any surface moisture with a towel and determine the mass of the specimen in air. Submerge the specimen in water at a temperature of $23.0^{\circ}\text{C} \pm 2.0^{\circ}\text{C}$ [$73.5^{\circ}\text{F} \pm 3.5^{\circ}\text{F}$] for 15 ± 5 sec. Then, determine the apparent mass of the specimen while submerged under water.

٧,٤,٢ أزل أي رطوبة سطحية باستخدام منشفة وحدد كتلة العينة في الهواء. غمر العينة في الماء عند درجة حرارة $23.0^{\circ}\text{C} \pm 2.0^{\circ}\text{C}$ [$73.5^{\circ}\text{F} \pm 3.5^{\circ}\text{F}$] لمدة 15 ± 5 ثانية. بعد ذلك، حدد الكتلة الظاهرة للعينة وهي غارقة في الماء.

شرح لبند ٧,٤,٢
الطريقة دي بتستخدم لقياس كثافة العينة عن طريق وزنها في الهواء وبعدها وهي مغمورة في المية وده ببساعد بحسب حجم العينة بدقة باستخدام فرق الوزن بين الهواء والماء علشان نقدر نحسب كثافة العينة

مثال عملي ٧,٤,٢
لو وزن العينة في الهواء ٥ كيلو جرام وغمرناها في مية ووزنها تحت المية طلع ٣ كيلو جرام فرق الوزن = ٥ - ٣ = ٢ كيلو جرام وده بيدل على وزن المية اللي العينة بتزجها يعني حجمها

7.5 When density determination is not required and the length to diameter ratio is less than 1.8 or more than 2.2, measure the length of the specimen to the nearest 0.05 D.

٧,٥ لما ما يكونش مطلوب تحديد الكثافة وطول العينة بالنسبة لقطرها أقل من ١,٨ أو أكثر من ٢,٢، لازم تقيس طول العينة بدقة لأقرب ٠,٠٥ من قطرها

شرح لبند ٧,٥
لو النسبة بين الطول والقطر مش بين ١,٨ و ٢,٢ لازم تقيس الطول بدقة أكثر يعني لازم تعرف طول العينة لأقرب ٥٪ من قطرها مش بس لأقرب مم

مثال عملي لبند ٧,٥
لو طول الاسطوانة ٣٠٠ مم وقطرها ١٥٠ مم
النسبة = الطول ÷ القطر = $300 \div 150 = 2$
النسبة دي داخل المدى ١,٨ لـ ٢,٢ يعني قياس الطول العادي لأقرب ١ مم كفاية لكن لو مثلاً الطول كان ٢٥٠ مم بدل ٣٠٠ مم
النسبة = $250 \div 150 = 1.66$ أقل من ١,٨
في الحالة دي لازم تقيس الطول بدقة لأقرب $0.05 \times 150 = 7.5$ مم

8. Procedure

٨.١ الإجراء

8.1 Compression tests of moist-cured specimens shall be made as soon as practicable after removal from moist storage.

٨,١ اختبار الضغط على العينات اللي تم حمايتها بالرطوبة مكان التخزين الرطب

شرح لبند ٨,١
بعد ما تخرج العينة من غرفة الحفظ اللي فيها رطوبة لازم تفحصها بسرعة علشان حالة الرطوبة تؤثر على القوة ولو تأخرت ممكن تغير نتيجة الاختبار لأن الخرسانة ممكن تفقد رطوبتها وتبقى أقوى أو أضعف

مثال عملي لبند ٨,١
لو العينة كانت محفوظة في مكان رطب وخرجتها الساعة ١٠ صباحاً لازم تبدأ اختبار الضغط قبل ١١ أو ١٢ صباحاً على الأكثر علشان نتائج الاختبار تبقى دقيقة

8.2 Test specimens shall be kept moist by any convenient method during the period between removal from moist storage and testing. They shall be tested in the moist condition.

٨,٢ يجب الحفاظ على العينات رطبة بأي طريقة مناسبة في الفترة بين إخراجها من حوض المعالجة والاختبار يجب أن تختبر وهي رطبة

شرح لبند ٨,٢
بعد ما تطلع العينة من حوض المعالجة اللي بيخليها رطبة لازم تستمر رطبتها بأي طريقة لحد ما تختبرها لو العينة جفت قبل الاختبار، نتائج الضغط مش هتكون دقيقة لأن جفاف العينة بيفير خواصها

مثال عملي لبند ٨,٢
لو العينة خرجت من حوض المعالجة الساعة ١٠ صباحاً ومنتأخر في الاختبار لحد الساعة ١٢ لازم تغطيها بقطعة قماش مبلولة أو ترشها ميه باستمرار علشان تفضل رطبة.

8.3 Tolerances for specimen ages are as follows:

Test Age ^A	Permissible Tolerance
24 h	± 0.5 h
3 days	± 2 h
7 days	± 6 h
28 days	± 20 h
90 days	± 2 days

^AFor test ages not listed, the test age tolerance is $\pm 2.0\%$ of the specified age.

٨,٣ الحدود المسموح بها لعمر العينة كالآتي:

عمر الاختبار	الحد المسموح به
ساعة 24	ساعة ± 0.5
أيام 3	ساعة ± 2
أيام 7	ساعات ± 6
يوماً 28	ساعة ± 20
يوماً 90	أيام ± 2

ملاحظة A: بالنسبة لأعمار الاختبار غير المدرجة في الجدول.

يكون الحد المسموح به $\pm 2.0\%$ من العمر المحدد.

الشرح لبند ٨,٣

الجدول يوضح الفترات الزمنية المعتادة لاختبار العينات مع السماح بفارق زمني صغير لأن أداء الخرسانة يختلف مع الوقت

lower bearing block and align the axis of the specimen with the center of thrust of the upper bearing block.

٨،٤ وضع العينة — ضع كتلة التحميل السفلى بحيث تكون الوجهة الصلبة للأعلى على طاولة أو قاعدة جهاز الاختبار. نظف جيداً أسطح التلامس لكل التحميل العلوية والسفلية والفراغات إن وجدت، وكذلك سطح العينة. إذا كنت تستخدم أغشية غير ملتصقة (unbonded caps)، نظف أسطح التلامس الخاصة بحوامل الأغشية وقم بمركزتها على العينة. ضع العينة على كتلة التحميل السفلى ووازن محور العينة مع مركز القوة في كتلة التحميل العلوية.

شرح لبند ٨،٤:

عشان تختبر العينة صح لازم نتأكد إن كل الأسطح اللي بتنقل الحمل نظيفة ومتماسكة كويس مع بعض لازم خط الكتلة السفلية على طاولة الجهاز والوجهة الصلبة فوق وتنصف كل الأسطح اللي هيتلامسوا سواء في الكتلة السفلية أو العلوية أو الفراغات لو موجودة لو بتستخدم أغشية خاصة للعينة بتنصفها برضه كويس وتخطها في نص العينة بالظبط وبعدين خط العينة على الكتلة السفلية وتتأكد إن العينة متوازنة ومحورها مع الخط اللي بيضغط في الكتلة العلوية بالظبط و ده عشان الضغط يتوزع صح والعينة تتكسر بطريقة سليمة بدون مشاكل.

مثال عملي لبند ٨،٤:

لو عندك اسطوانة خرسانة وعازيز تجربها بالضغط بتحت الكتلة السفلية على طاولة الجهاز بتنصف الكتل التحميلية والاسطوانة كويس لو عندك أغشية غير ملتصقة بتحتها بالضبط في النص بعد كده بتحت الاسطوانة على الكتلة السفلية وتنظبطها بحيث محور الاسطوانة يكون في نص الكتلة العلوية وبكده تكون جاهز تبدأ الاختبار بشكل صحيح.

Note 11—Although the lower bearing block may have inscribed concentric circles to assist with centering the specimen, final alignment is made with reference to the upper bearing block.

ملاحظة ١١ — على الرغم من أن كتلة التحميل السفلى قد تحتوي على دوائر متحد المركز محفورة لتساعد في وضع العينة في المنتصف، إلا أن المحاذاة النهائية تتم بالاعتماد على كتلة التحميل العلوية.

شرح لملاحظة ١١:

الدوائر المحفورة على الكتلة السفلية تساعدك خط العينة تقريبا في النص، لكن عشان نتأكد إن العينة متوازنة ومركزة مظبوط لازم تستخدم كتلة التحميل العلوية كمرجع أساسي للمحاذاة.

مثال عملي لملاحظة ١١

لو بتجهز لتجربة ضغط على اسطوانة خرسانة، ممكن تستخدم الدوائر على الكتلة السفلية عشان خط العينة بشكل تقريبي في النص. وبعدها تبص على الكتلة العلوية وتنظبط العينة بحيث المحور بتاعها يوافق مركز الكتلة دي بالضبط.

مثال عملي لبند ٨،٣

لو عندك عينة هتختبر عند عمر ٧ أيام والتاريخ المحدد للاختبار هو ١٠ أغسطس يعني الاختبار لازم يتم من ٩ أغسطس ١٨:٠٠ مساءً حتى ١١ أغسطس ٠٦:٠٠ صباحاً عشان النتائج تكون مقبولة
لو العينة عمرها ١٠ أيام مثلاً تحسب $\pm 2\%$ من ١٠ أيام يعني ± 0.2 يوم يعني حوالي ± 5 ساعات يعني ممكن الاختبار يتم من ٩:١٩ صباحاً حتى ١٠:٤١ صباحاً
طيب نطبق حساب $\pm 2\%$ زيادة أو نقصان على الأعمار اللي في الجدول:

العمر ٢٤ ساعة:

2% من ٢٤ = ٠،٤٨ ساعة (حوالي نصف ساعة)

يبقى المسموح من ٢٣،٥٢ ساعة إلى ٢٤،٤٨ ساعة
العمر ٣ أيام (٧٢ ساعة):

2% من ٧٢ = ١،٤٤ ساعة

يبقى المسموح من ٧٠،٥٦ ساعة إلى ٧٣،٤٤ ساعة
العمر ٧ أيام (١٦٨ ساعة):

2% من ١٦٨ = ٣،٣٦ ساعة

يبقى المسموح من ١٦٤،٦٤ ساعة إلى ١٧١،٣٦ ساعة
العمر ٢٨ يوم (٦٧٢ ساعة):

2% من ٦٧٢ = ١٣،٤٤ ساعة

يبقى المسموح من ٦٥٨،٥٦ ساعة إلى ٦٨٥،٤٤ ساعة
العمر ٩٠ يوم (٢١٦٠ ساعة):

2% من ٢١٦٠ = ٤٣،٢ ساعة (حوالي يومين)

يبقى المسموح من ٢١١٦،٨ ساعة إلى ٢٢٠٣،٢ ساعة

8.3.1 Unless otherwise specified by the specifier of tests, for this test method the test age shall start at the beginning of casting specimens.

٨،٣،١ ما لم يذكر خلاف ذلك من قبل من يحدد الاختبارات في هذه الطريقة يتم احتساب عمر الاختبار بدءاً من بداية صب العينات.

شرح لبند ٨،٣،١

يعني لما تبدأ صب الخرسانة في القوالب بتبدأ تحسب وقت عمر العينة من اللحظة دي بالضبط مش قبلها ولا بعدها.

مثال عملي لبند ٨،٣،١:

لو صببت عينة الخرسانة مثلاً الساعة ٩ صباحاً يوم ١ أغسطس يبقى عمر العينة ببداً من ٩ صباحاً يوم ١ أغسطس ولو عازيز تعمل اختبار بعد ٧ أيام لازم تعمل الاختبار بعد ٩ صباحاً يوم ٨ أغسطس

لو كسرت العينة قبل الوقت ده مش هيكون العمر دقيق والنتيجة ممكن تكون مش صحيحة عشان كده لازم تحافظ على الوقت ده بالضبط علشان نتائج اختبار القوة تعبر فعلاً عن عمر العينة وكفاءتها.

8.4 Placing the Specimen—Place the lower bearing block, with the hardened face up, on the table or platen of the testing machine. Wipe clean the bearing faces of the upper and lower bearing blocks, spacers if used, and of the specimen. If using unbonded caps, wipe clean the bearing surfaces of the retainers and center the unbonded caps on the specimen. Place the specimen on the

8.4.1 Zero Verification and Block Seating—Prior to testing the specimen, verify that the load indicator is set to zero. In cases where the indicator is not properly set to zero, adjust the indicator (Note 12). After placing the specimen in the machine but prior to applying the load on the specimen, tilt the movable portion of the spherically seated block gently by hand so that the bearing face appears to be parallel to the top of the test specimen.

٨,٤,١ التحقق من الصفر وجلسة كتلة التحميل — قبل اختبار العينة. تأكد أن مؤشر التحميل مضبوط على الصفر. لو المؤشر مش مضبوط على الصفر بشكل صحيح. قم بضبطه (ملاحظة ١٢). بعد وضع العينة في الجهاز وقبل تطبيق الحمل على العينة. قم بإمالة الجزء المتحرك من كتلة التحميل العلوية ذات الجلوس الكروي بلطف باليد حتى يظهر سطح التحميل موازياً لسطح العينة من الأعلى.

شرح لبند ٨,٤,١:

قبل ما تبدأ الاختبار لازم تتأكد إن عداد القوة بيبدأ من صفر. لو مش كده. لازم تعدله. بعد ما تخط العينة. بس قبل ما تضغط عليها. حاول تحرك كتلة التحميل العلوية باليد شوية عشان تتأكد إن السطح اللي بيضغط على العينة مستوي ومتوازٍ معاها.

مثال عملي لبند ٨,٤,١:

لو جهاز اختبار الضغط فيه عداد قوة بيبدأ عند رقم ٥ بدل صفر. لازم تضغط زر تعديل للصفر قبل الاختبار. وبعدين لما تخط العينة. تحرك كتلة التحميل العلوية بحيث السطح اللي هيدوس على العينة يكون مستوي مع سطح العينة مش مائل عشان الضغط يتوزع صح.

NOTE 12—The technique used to verify and adjust load indicator to zero Will vary depending on the machine manufacturer. Consult your owner's manual or compression machine calibrator for the proper technique.

ملاحظة ١٢ — تختلف الطريقة المستخدمة للتحقق من ضبط مؤشر الحمل على الصفر وضبطه حسب الشركة المصنعة للجهاز. يُنصح بمراجعة دليل المالك أو فني معايرة جهاز الضغط للحصول على الطريقة الصحيحة.

شرح للملاحظة ١٢:

طريقة تعديل مؤشر القوة عشان يبدأ من صفر مش نفس الطريقة لكل جهاز. كل مصنع له طريقة معينة. عشان كده لازم تشوف دليل الجهاز أو تستعين بفني المعايرة عشان تتعلم الصح.

مثال عملي للملاحظة ١٢:

لو عندك جهاز ضغط من شركة معينة ويتلاقي المؤشر مش بيبدأ من صفر. بدل ما تجرب تعدل بشكل عشوائي. ارجع لدليل الجهاز أو كلم الفني المسؤول عن معايرة الجهاز وهو هيقولك إزاي تضبطه مضبوط عشان نتائج الاختبار تكون دقيقة.

8.4.2 *Verification of Alignment When Using Unbonded Caps*—If using unbonded caps, verify the alignment of the specimen after application of load, but before reaching 10 % of the anticipated specimen strength. Check to see that the axis of the cylinder does not depart from vertical by more than 0.5° (Note 13) and that the ends of the cylinder are centered within the retaining rings. If the cylinder alignment does not meet these requirements, release the load, and carefully recenter the specimen. Reapply load and recheck specimen centering and alignment. A pause in load application to check cylinder alignment is permissible.

٨,٤,٢ التحقق من المحاذاة عند استخدام الأغشية غير الملصقة — إذا كنت تستخدم أغشية غير ملصقة، تحقق من محاذاة العينة بعد بدء تطبيق الحمل ولكن قبل الوصول إلى ١٠٪ من القوة المتوقعة للعينة. تأكد من أن محور الأسطوانة لا يميل عن الوضع الرأسي بأكثر من ٠,٥ درجة (انظر ملاحظة ١٣). وأن طرفي الأسطوانة متمركزان داخل الحلقات الحافظة. إذا لم تحقق الأسطوانة هذه المتطلبات، أفرغ الحمل بعناية وأعد تمركز العينة. أعد تطبيق الحمل وحقق مرة أخرى من تمركز العينة ومحاذاتها. يُسمح بالتوقف مؤقتاً أثناء تطبيق الحمل للتحقق من محاذاة الأسطوانة.

شرح لبند ٨,٤,٢:

لو تستخدم أغشية غير ملصقة على الأسطوانة، لازم تتأكد إنها واقفة مستقيمة ومتمركزة صح قبل ما تعدي ١٠٪ من الحمل المتوقع. لو لقيتها مائلة أو مش في النص، توقف، فك الحمل، عدل وضعها، وبعدين كمل الاختبار.

مثال عملي لبند ٨,٤,٢:

لو قوة الكسر المتوقعة لأسطوانة خرسانة هي ٤٠ ميغا باسكال، يبقى ١٠٪ من القوة = ٤ ميغا باسكال. أثناء الاختبار، قبل ما توصل الحمل عندك ل ٤ ميغا باسكال، بص كويس على وضع الأسطوانة: لو لقيتها مائلة أكثر من ٠,٥ درجة أو مش متمركزة في الحلقات الحافظة، لازم توقف الاختبار وتعدل الوضع. بعد التعديل، تبدأ التحميل من جديد وتؤكد أن الوضع مضبوط.

NOTE 13—An angle of 0.5° is equal to a slope of approximately 1 mm in 100 mm [$\frac{1}{8}$ inches in 12 inches]

ملاحظة ١٣ — زاوية مقدارها ٠,٥° تساوي ميلاً يقارب ١ مم لكل ١٠٠ مم [حوالي ٨/١ بوصة لكل ١٢ بوصة].

الشرح لملاحظة ١٣:

يعني لو قست فرق الارتفاع بين طرفين على مسافة ١٠٠ مم، الفرق المسموح به هو ١ مم فقط، وهذا ما يعبر عن الميل المسموح (٠,٥°).

مثال عملي لملاحظة ١٣:

لو عندك أسطوانة طولها ٣٠٠ مم:

في كل ١٠٠ مم أقصى فرق = ١ مم.

إذن في ٣٠٠ مم، أقصى فرق = ٣ مم.

ولو الأسطوانة طولها ١٥٠ مم:

في كل ١٠٠ مم أقصى فرق = ١ مم.

المسافة الباقية ٥٠ مم تعطي نصف الفرق = ٠,٥ مم.

المجموع = ١,٥ مم أقصى فرق مسموح به.

بهذا الشكل، أي ميل أكبر من القيمة المسموح بها يعني أن العينة غير مستقيمة بما يكفي للاختبار.

8.5 *Rate of Loading*—Apply the load continuously and without shock.

٨,٥ معدل التحميل — يجب تطبيق الحمل بشكل مستمر ودون صدمات.

الشرح لبند ٨,٥:

المقصود أن القوة المؤثرة على العينة أثناء اختبار الضغط لازم تزيد تدريجياً وبشكل ثابت بدون توقف مفاجئ أو زيادة مفاجئة. لأن الصدمات أو التغيرات المفاجئة في التحميل ممكن تسبب كسر غير دقيق أو نتائج مضللة.

مثال عملي لبند ٨,٥:

لو قوة الكسر المتوقعة للعينة ٦٠٠ كيلو نيوتن، فيجب أن تزيد الحمل تدريجياً (مثل ٥ أو ١٠ كيلو نيوتن كل ثانية) إلى أن تصل لنقطة الكسر، بدون أي توقف أو دفع مفاجئ للحمل.

8.5.1 The load shall be applied at a rate of movement (platen to crosshead measurement) corresponding to a stress rate on the specimen of 0.25 MPa/s $\pm$ 0.05 MPa/s [35 psi/s $\pm$ 6.7 psi/s] (see Note 14). The designated rate of movement shall be maintained at least during the latter half of the anticipated loading phase.

٨,٥,١ يجب تطبيق الحمل بمعدل حركة (قياس من اللوحة إلى رأس الاختبار) يعادل معدل إجهاد على العينة قدره ٠,٢٥ ميغا باسكال/ثانية $\pm$ ٠,٠٥ ميغا باسكال/ثانية [٣٥ رطل/بوصة/ثانية $\pm$ ٦ رطل/بوصة/ثانية] (انظر الملاحظة ١٤). يجب الحفاظ على معدل الحركة المحدد على الأقل خلال النصف الأخير من مرحلة التحميل المتوقعة.

الشرح لبند ٨,٥,١:

الكلام هنا معناه أن جهاز اختبار الضغط يجب أن يزيد الحمل على العينة بمعدل ثابت بحيث تزداد قيمة الإجهاد في العينة بمعدل يقارب ٠,٢٥ ميغا باسكال في الثانية والمسموح أن يكون أبطأ قليلاً حتى ٠,٢٠ ميغا باسكال في الثانية أو أسرع قليلاً حتى ٠,٣٠ ميغا باسكال في الثانية لكن في النصف الأخير من وقت التحميل لازم المعدل يكون مضبوط وما يتغيرش لأن ده بيأثر على دقة النتائج.

مثال عملي على بند ٨,٥,١:

مساحة مقطع أسطوانة قطرها ١٥٠ مم = $\pi \times (0.075)^2 \times 0.0176714587^2$

التحويل من الإجهاد إلى قوة يتم بالمعادلة

القوة بالكيلو نيوتن = الإجهاد بالميغا باسكال $\times 1000 \times$ المساحة بالمتر المربع $\div 1000$

أي القوة بالكيلو نيوتن = الإجهاد $\times$ المساحة $\times 1000$

مثال على المعدلات المختلفة لعينة قطرها ١٥٠ مم

معدل اسمي ٠,٢٥ ميغا باسكال في الثانية

معدل قوة = ٠,٢٥ $\times 0.0176714587 \times 1000 = ٤,٤١٧٩$ كيلو نيوتن في الثانية

معدل أقل ٠,٢٠ ميغا باسكال في الثانية

معدل قوة = ٠,٢٠ $\times 0.0176714587 \times 1000 = ٣,٥٣٤٣$ كيلو نيوتن في الثانية

٣. القوة اللي لازم تزيد كل ثانية = $2,5 \times 177 \approx 442$ نيوتن في الثانية (يعني حوالي ٠,٤٤ كيلو نيوتن كل ثانية).

٤. لو عارف إن الماكينة بتعرض لك القوة بالكيلو نيوتن، يبقى تشوف زيادة القوة على الشاشة، وتحاول تزودها بالسرعة دي.

الفكرة البسيطة للتحقق أثناء الاختبار أول ما تبدأ الماكينة تضغط، شغل الستوب ووتش.

شوف بعد ١٠ ثواني مثلاً، القوة زادت بكام.

قسم الزيادة دي على الوقت عشان تعرف المعدل.

لو المعدل قريب من المطلوب (في حدود $\pm 20\%$) يبقى تمام، لو لأ عدل سرعة التحميل.

معدل أعلى ٠,٣٠ ميجا باسكال في الثانية
معدل قوة = $0,30 \times 0,171714587 \times 1000 = 5,3015$ كيلو نيوتن في الثانية

لو العينة جهدها المتوقع ٢٠ ميجا باسكال
القوة المطلوبة = $20 \times 0,171714587 \times 1000 = 353,43$ كيلو نيوتن

الزمن للوصول للقوة عند المعدل الاسمي = $0,25 \div 0,30 = 0,83$ ثانية

الزمن عند المعدل الأقل = $0,20 \div 0,30 = 0,67$ ثانية

الزمن عند المعدل الأعلى = $0,30 \div 0,30 = 1,00$ ثانية

لو العينة جهدها المتوقع ٤٠ ميجا باسكال
القوة المطلوبة = $40 \times 0,171714587 \times 1000 = 706,86$ كيلو نيوتن

الزمن للوصول للقوة عند المعدل الاسمي = $0,25 \div 0,40 = 0,63$ ثانية

الزمن عند المعدل الأقل = $0,20 \div 0,40 = 0,50$ ثانية

الزمن عند المعدل الأعلى = $0,30 \div 0,40 = 0,75$ ثانية

NOTE 14—For a screw-driven or displacement-controlled testing machine, preliminary testing will be necessary to establish the required rate of movement to achieve the specified stress rate. The required rate of movement will depend on the size of the test specimen, the elastic modulus of the concrete, and the stiffness of the testing machine.

ملاحظة ١٤: لو الماكينة من النوع اللي بيشتغل بالمسامير أو بالتحكم في الإزاحة، لازم تعمل تجربة مبدئية قبل الاختبار علشان تحدد سرعة الحركة اللي تخليك تحقق معدل التحميل المطلوب. السرعة دي هتعتمد على حجم العينة وصلابة الخرسانة وصلابة الماكينة نفسها.

الشرح للملاحظة ١٤

تخيل إنك عايز تكسر اسطوانة خرسانة بطريقة معينة مش عايز تضغط بسرعة جداً ولا ببطء جداً. المواصفة بتقول لازم تزود الحمل على العينة بسرعة ثابتة تقريباً، ٠,٢٥ ميجا باسكال في الثانية (يعني كمية الضغط اللي بتزيد كل ثانية).

لكن الماكينات مش كلها زي بعض، فيه ماكينة صلبة تتحرك بسرعة قليلة عشان تحقق نفس الضغط، وفيه ماكينة مش صلبة فتحتاج سرعة أكبر.

مثال عملي على ملاحظة ١٤

لو عندك عينة دائرية قطرها ١٥ سم وطولها ٣٠ سم

١. أول حاجة تعرف المساحة اللي هي السطح العلوي للعينة (ده يساعد لحول الضغط لقوة).

المساحة هنا تقريباً ١٧٧ سم^٢.

٢. المواصفة بتقول معدل التحميل المطلوب هو ٠,٢٥ ميجا باسكال في الثانية.

١ ميجا باسكال = ١٠ نيوتن لكل سم^٢، ف ٠,٢٥ ميجا = ٢,٥ نيوتن لكل سم^٢ في الثانية.

8.5.2 During application of the first half of the anticipated loading phase, a higher rate of loading shall be permitted. The higher loading rate shall be applied in a controlled manner so that the specimen is not subjected to shock loading.

٨,٥,٢ أثناء تطبيق النصف الأول من مرحلة التحميل المتوقعة، يُسمح باستخدام معدل تحميل أعلى. يجب تطبيق معدل التحميل الأعلى بطريقة مُحكم بها بحيث لا تتعرض العينة لصدمة تحميل.

الشرح لبند ٨,٥,٢

المواصفة هنا تقول إنك في أول نص زمن التحميل مسموح لك تزود الحمل أسرع من المعدل المطلوب، لكن بشرط تعمل ده بهدوء ومن غير ما تصدم العينة فجأة بقوة كبيرة. لأن الصدمة ممكن تبوظ النتيجة. الفكرة إنك تقدر تقرب بسرعة من الحمل المتوقع، وبعددين في النص الثاني من زمن التحميل تلنزم بالمعدل المحدد بدقة (زي ٠,٢٥ ميجا باسكال/ثانية).

مثال عملي لبند ٨,٥,٢

لو أنت متوقع إن العينة هتتكسر بعد حوالي ١٠٠ كيلو نيوتن:

في أول نص زمن التحميل (يعني لغاية حوالي ٥٠ كيلو نيوتن) ممكن تزود الحمل بسرعة أكبر من ٠,٢٥ ميجا باسكال/ثانية، لكن برفق.

بعد ما توصل للحمل النصفى، لازم تثبت معدل الزيادة عند الرقم المطلوب (٠,٢٥ ميجا باسكال/ثانية ± ٠,٠٥).

8.5.3 Make no adjustment in the rate of movement (platen to crosshead) as the ultimate load is being approached and the stress rate decreases due to cracking in the specimen.

٨,٥,٣ لا تجر أي تعديل في معدل الحركة (من اللوحة إلى الرأس المتحرك) عند الاقتراب من الحمل الأقصى، وحتى لو انخفض معدل الإجهاد بسبب حدوث شقوق في العينة.

الشرح لبند ٨,٥,٣

لما تكون قريب من الوصول لأقصى حمل ممكن يتحملة العينة والضغط ببداً يسبب تشققات أو كسور داخل العينة، مش لازم تغير سرعة تحميل الماكينة. حتى لو بقى معدل الضغط على العينة أقل لأن العينة بتتكسر، خلي الماكينة تكمل نفس سرعة الحركة بدون تعديل.

مثال عملي لبند ٨,٥,٣

لو أنت ضابط الماكينة على رفع حمل بمعدل ٠,٢٥ ميجا باسكال في الثانية، والعينة بدأت تتكسر عند حمل ٣٠ ميجا باسكال، مع بداية التشقق ممكن معدل الضغط الفعلي يقل. برضه ما توقفش أو تعدل سرعة الماكينة خليه مستمرة على نفس السرعة اللي ضبطتها قبل بداية التشقق عشان تكون نتائج الاختبار صحيحة.

8.6 Apply the compressive load until the load indicator shows that the load is decreasing steadily and the specimen displays a well-defined fracture pattern (Types 1 to 4 in Fig. 2). For a testing machine equipped with a specimen break detector, automatic shut-off of the testing machine is prohibited until the load has dropped to a value that is less than 95 % of the peak load. When testing with unbonded caps, a corner fracture similar to a Type 5 or 6 pattern shown in Fig. 2 may occur before the ultimate capacity of the specimen has been attained. Continue compressing the specimen

until the user is certain that the ultimate capacity has been attained. Record the maximum load carried by the specimen during the test, and note the type of fracture pattern according to Fig. 2. If the fracture pattern is not one of the typical patterns shown in Fig. 2, sketch and describe briefly the fracture pattern. If the measured strength is lower than expected, examine the fractured concrete and note the presence of large air voids, evidence of segregation, whether fractures pass predominantly around or through the coarse aggregate particles, and verify end preparations were in accordance with Practice C617/C617M or Practice C1231/C1231M.

٨,٦ طبق حمل الانضغاط حتى يظهر مؤشر الحمل أن الحمل بدأ ينخفض باستمرار وتظهر على العينة نمط كسر واضح (الأنواع من ١ إلى ٤ في الشكل ٢). بالنسبة لماكينة الاختبار المزودة بكاشف كسر العينة، لا يسمح بإيقاف الماكينة تلقائياً حتى ينخفض الحمل إلى قيمة أقل من ٩٥٪ من الحمل الأقصى. عند الاختبار باستخدام أغشية غير ملتصقة، قد يظهر كسر في زاوية يشبه نمط النوع ٥ أو ٦ في الشكل ٢ قبل أن تصل العينة إلى قدرتها القصوى. استمر في الضغط على العينة حتى تتأكد من أن القدرة القصوى قد تم الوصول إليها. سجل أقصى حمل تحمله العينة أثناء الاختبار، وسجل نوع نمط الكسر حسب الشكل ٢. إذا لم يكن نمط الكسر من الأنماط النموذجية في الشكل ٢، ارسم وصفاً موجزاً لنمط الكسر. إذا كانت المقاومة المقاسة أقل من المتوقع، افحص الخرسانة المكسورة ولاحظ وجود فراغات هوائية كبيرة أو أدلة على التفتت أو إذا كانت الكسور تمر حول أو عبر جزئيات الركام الخشن، وتحقق من أن إعدادات أطراف العينة تمت وفقاً لمواصفة C617/C617M أو C1231/C1231M.

الشرح لبند ٨,٦

أثناء اختبار الضغط على العينة استمر في تحميلها حتى يبدأ الحمل المقروء على الجهاز في الانخفاض بشكل مستمر ويظهر على العينة كسر واضح يمكن تمييزه.

لو الماكينة عندها حساس لكسر العينة لا توقفها تلقائياً إلا بعد أن ينخفض الحمل عن ٩٥٪ من أعلى قيمة وصل لها.

لو بتستخدم أغشية غير ملتصقة، أحياناً ممكن تشوف كسر في زاوية العينة قبل ما توصل للقدرة القصوى. في الحالة دي استمر في الضغط لحد ما تتأكد من وصول الحد الأقصى للحمل. سجل أعلى حمل وصلت له العينة وكمان وصف شكل الكسر حسب الأنماط الموجودة في الشكل ٢.

لو الكسر أو مقاومة العينة أقل من المتوقع، افحص الخرسانة بعناية ولاحظ لو فيها فراغات كبيرة أو علامات تفتت أو إذا كانت الكسور بتعدي حول أو خلال الركام الخشن. تأكد كمان أن الأطراف مضبوطة صح حسب المواصفات.

مثال عملي لبند ٨,٦

لو أنت بتكسر أسطوانة خرسانية وقرأت على الماكينة إن الحمل وصل ٣٠ ميجا باسكال وده أعلى حمل أفضل استمر في تحميل العينة لحد ما يبدأ الحمل يتزل ويثبت إن الكسر واضح على الأسطوانة.

و لو عندك حساس كسر ما توقفش الماكينة إلا لما الحمل يقل عن ٢٨,٥ ميجا باسكال ٩٥٪ من ٣٠ ميجا باسكال

بعد الكسر شوف شكل الكسر هل يشبه الأنماط القياسية لو لا ارسمه ووصفه.

لو حمل العينة كان أقل من المتوقع مثلاً ٢٠ ميجا باسكال، شوف الخرسانة كويس ولاحظ إذا كان فيها فراغات أو الركام مش متوزع كويس أو الكسور مش واضحة أو الأطراف مش مضبوطة صح.

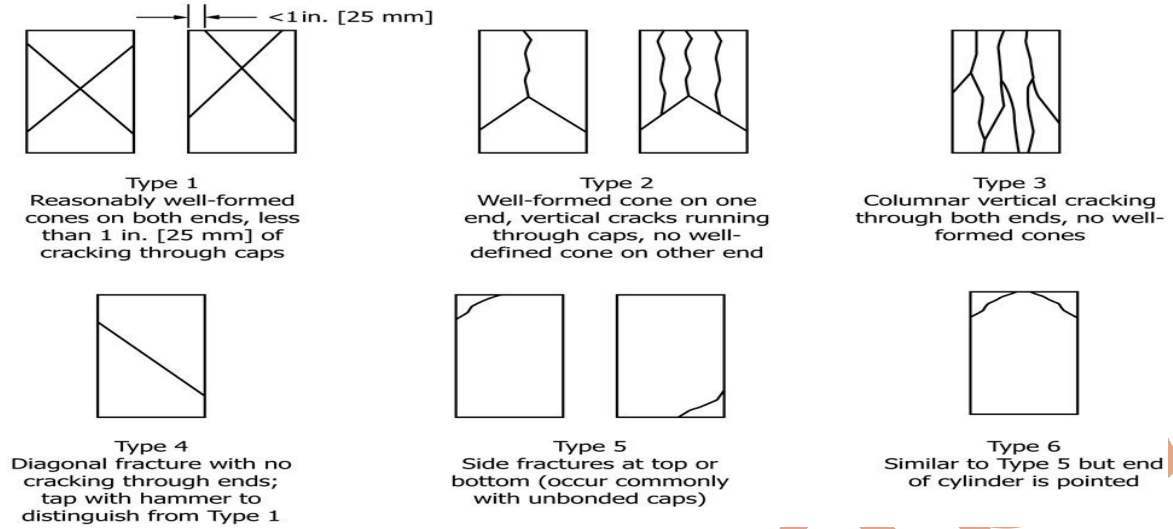


FIG. 2 Schematic of Typical Fracture Patterns

الشكل ٢ مخطط بياني لشكال الكسور النموذجية

شرح مفصل مع تعريف لكل نوع

في الشكل ستة أنواع من نماذج الكسر التي تحصل في عينات الخرسانة تحت الضغط

النوع ١ (Type 1): كسر شعاعي مركزي

الكسر يبدأ من منتصف العينة وينتشر للخارج بشكل شعاعي متساوي

هذا النوع يدل على توزيع ضغط متوازن وجودة عينة جيدة

النوع ٢ (Type 2): كسر عرضي

الكسر يقطع العينة عرضياً بشكل مستقيم

يعتبر هذا النوع كسر نظيف وواضح وسهل قياس قوة التحمل

النوع ٣ (Type 3): كسر زاوي منحدر

الكسر يبدأ من زاوية العينة ويمتد بزاوية مائلة

هذا النوع يدل على بعض التوترات الجانبية أو الخراف في التحميل

النوع ٤ (Type 4): كسر سطحي مع تقشير

الكسر يكون على شكل تقشير أو تكسير في سطح العينة

يشير إلى بداية تشققات سطحية ولكن العينة تحتفظ ببعض القوة

النوع ٥ (Type 5): كسر زاوي غير منتظم

الكسر يبدأ عند زاوية العينة لكنه غير منتظم وغالباً مرتبط باستخدام أغشية غير ملتصقة أو مشاكل في التحميل

هذا النوع أقل دقة في تحديد مقاومة العينة

النوع ٦ (Type 6): كسر زاوي مع شقوق متعددة

الكسر يحتوي على عدة شقوق وزوايا غير منتظمة

يدل على مشاكل في العينة أو طريقة الاختبار مثل وجود فراغات أو أخطاء تجهيز العينة

مقارنة بين الأنواع

أفضل أنواع الكسر من حيث التقييم والدقة هي الأنواع من ١ إلى ٤ لأنها تعطي كسور واضحة ومنظمة تعبر عن تحمل العينة بشكل جيد

الأنواع ٥ و ٦ تدل على مشاكل في العينة أو طريقة الاختبار وتكون الكسور فيها غير منتظمة وصعب الاعتماد عليها في التقييم بالتالي نفضل نتائج الاختبارات التي تظهر أنماط الكسر من ١ إلى ٤ لأنها تعكس جودة الخرسانة بشكل أفضل وأدق

9. Calculation

٩. الحساب

9.1 Calculate the compressive strength of the specimen as follows:

SI units:

$$f_{cm} = \frac{4000P_{max}}{\pi D^2} \quad (2)$$

Inch-pound units:

$$f_{cm} = \frac{4 P_{max}}{\pi D^2} \quad (3)$$

where:

f_{cm} = compressive strength, MPa [psi],

P_{max} = maximum load, kN [lbf], and

D = average measured diameter, mm [in.].

Use at least five digits for the value of p , that is, use 3.1416 or a more precise value.

٩,١ احسب مقاومة الضغط للعينة كما يلي:

وحدات النظام الدولي (SI):

$$F_{cm} = (4000 \times P_{max}) \div (\pi \times D^2)$$

حيث:

F_{cm} = مقاومة الضغط بوحدة ميغا باسكال (MPa)

P_{max} = الحمل الأقصى بوحدة كيلو نيوتن (kN)

D = متوسط قطر العينة بالمليمتر (mm)

ويمكنك استبدال π بـ ٣,١٤١٦

الهدف من المعادلة:

هذه المعادلة تستخدم لحساب مقاومة الضغط

الاسطوانية لعينة الخرسانة.

تعبر مقاومة الضغط عن قدرة الخرسانة على مقاومة القوى الضاغطة، وهي من أهم خواص الخرسانة لتقييم جودتها.

المعادلة تربط بين الحمل الأقصى الذي تحمله العينة (P_{max}) ومساحة المقطع العرضي للعينة ($\pi \times D^2 / 4$). حيث يتم حساب المقاومة بوحدة ميغا باسكال (MPa).

المعادلة الرياضية:

$$f_{cm} = (4000 \times P_{max}) \div (\pi \times D^2)$$

شرح الرموز:

f_{cm} : مقاومة الضغط بالميجا باسكال (MPa)

P_{max} : الحمل الأقصى الذي تحمله العينة بالكيلو نيوتن (kN)

D : متوسط قطر العينة بالمليمتر (mm)

π : العدد الثابت ٣,١٤١٦

مثال عملي:

لو عينة قطرها ١٥٠ مم وحملت حمل أقصى $P_{max} = 300$ كيلو نيوتن

تحسب:

$$f_{cm} = (4000 \times 300) \div (3.1416 \times 150^2)$$

$$(22500 \times 3,1416) \div 1.200.000 =$$

$$70.685,8 \div 1.200.000 =$$

$$16,98 \text{ ميجا باسكال}$$

وحدات البوصة-باوند

$$F_{cm} = (4 \times P_{max}) \div (\pi \times D^2)$$

الشرح

F_{cm} هي مقاومة الانضغاط بوحدة باوند لكل بوصة مربعة

P_{max} هو الحمل الأقصى المسجل عند كسر العينة بوحدة

باوند-قوة D هو قطر العينة بالبوصة العدد π ثابت رياضي جاء

من معادلة مساحة الدائرة والهدف من الصيغة هو تحويل الحمل

المقاس إلى ضغط على مساحة المقطع الدائري للعينة وبالتالي

معرفة قدرة المادة على تحمل الانضغاط

المثال

عينة أسطوانية قطرها ٦ بوصات والحمل الأقصى ١٢٠٠٠٠ باوند-قوة

$$F_{cm} = (4 \times 120000) \div (3.1416 \times 6^2)$$

$$F_{cm} = 480000 \div (3.1416 \times 36)$$

$$F_{cm} = 480000 \div 113.0976$$

$$F_{cm} = 4244.13 \text{ باوند لكل بوصة مربعة}$$

Use at least five digits for the value of p , that is, use 3.1416 or a more precise value.

النص ده معناه أنك عند إجراء الحسابات التي تستخدم

قيمة باي لازم تكتبها على الأقل بخمس خانات عشرية

عشان تقلل خطأ التقريب يعني بدل ما تكتب ٣,١٤ أو

٣,١٤٢ تكتب ٣,١٤١٦ أو قيمة أدق زي ٣,١٤١٥٩ أو

٣,١٤١٥٩٢٦٥٣٥ حسب الحاجة

مثال عملي

لو عايز تحسب مساحة دائرة نصف قطرها ٢ متر

باستخدام الصيغة مساحة = باي $\times$ نصف القطر^٢

لو استخدمت باي = ٣,١٤ النتيجة = $4 \times 3,14 = 12,56$ متر

مربع لكن لو استخدمت باي = ٣,١٤١٦ النتيجة = $4 \times 3,1416 =$

$12,5664$ متر مربع الفرق صغير لكنه مهم في الحسابات

الدقيقة أو في المواصفات الهندسية

باسكال قد تكون عوامل التصحيح أكبر من القيم المذكورة

الشرح الملاحظة ١٥

العوامل دي بتساعد على تعديل نتائج اختبار مقاومة الانضغاط بحيث تعكس الظروف الحقيقية للعينة زي الرطوبة وقوة الخرسانة ومرونتها لأن كل ده بيأثر على النتائج لو ما صححناش النتائج هتبقى غير دقيقة ويمكن نغلط في تقييم جودة الخرسانة

مثال عملي الملاحظة ١٥

لو عندنا عينة خرسانة وزنها ١٧٠٠ كجم لكل متر مكعب مقاومتها الاسمية ٣٠ ميجا باسكال وكانت مبللة وقت الاختبار حسب الجدول عامل التصحيح المناسب مثلاً ٠,٩٧ لو المقاومة اللي حسبناها بدون تصحيح كانت ٣٠ ميجا باسكال نضربها في عامل التصحيح المقاومة المصححة = $0.97 \times 30 = 29.1$ ميجا باسكال النتيجة دي تعبر بدقة أكبر عن مقاومة الخرسانة في ظروفها الحقيقية

9.2 If the specimen length to diameter ratio is 1.75 or less, correct the result obtained in 9.1 by multiplying by the appropriate correction factor shown in the following table:

L/D:	1.75	1.50	1.25	1.00
Factor:	0.98	0.96	0.93	0.87

Use interpolation to determine correction factors for L/D values between those given in the table.

٩,٢ اذا كانت نسبة طول العينة الى قطرها ١,٧٥ او اقل صحح النتيجة اللي حصلت عليها في البند ٩,١ بضربها في عامل التصحيح المناسب الموجود في الجدول التالي

نسبة L/D ١,٧٥ ١,٥٠ ١,٢٥ ١,٠٠

عامل التصحيح ٠,٩٨ ٠,٩٦ ٠,٩٣ ٠,٨٧

لو كانت النسبة بين القيم دي استخدم الاستيفاء عشان تحدد عامل التصحيح المناسب

الشرح لبند ٩,٢

البند ده بيقول لما يكون شكل العينة مختلف والنسبة بين طولها وقطرها صغيرة او متغيرة لازم نصحح نتيجة اختبار مقاومة الانضغاط عشان نراعي تأثير الشكل على النتيجة النسبة دي بتأثر على توزيع القوى داخل العينة والنتيجة لو ما صححتش هتبقى مش دقيقة فبنضرب النتيجة في عامل تصحيح عشان نوصل لقيمة اقرب للواقع وبكده نقدر نقارن بين العينات حتى لو اشكالها مختلفة

مثال عملي ٩,٢

لو عندنا عينة طولها ٢٤٠ ملم وقطرها ١٥٠ ملم النسبة $L/D = 240/150 = 1.6$

نرجع للجدول نلاقى ان ١,٦ بين ١,٥ و ١,٧٥

نحسب عامل التصحيح

عامل = $(1.5 - 1.75) \div (0.96 - 0.98) \times (1.5 - 1.6) + 0.96 = 0.968$

عامل = $0.968 = 0.96 \div 0.9 \times 0.1 + 0.96$

لو كانت المقاومة اللي حسبناها ٣٠ ميجا باسكال نضربها في ٠,٩٦٨ تصبح المقاومة المصححة = $0.968 \times 30 = 29.04$ ميجا باسكال

NOTE 15—Correction factors depend on various conditions such as moisture condition, strength level, and elastic modulus. Average values are given in the table. These correction factors apply to low-density concrete weighing between 1600 and 1920 kg/m³ [100 and 120 lb/ft³] and to normal-density concrete. They are applicable to concrete dry or soaked at the time of loading and for nominal concrete strengths from 14 to 42 MPa [2000 to 6000 psi]. For strengths higher than 42 MPa [6000 psi] correction factors may be larger than the values listed above³.

ملاحظة ١٥ عوامل التصحيح تعتمد على ظروف مختلفة مثل حالة الرطوبة ومستوى القوة ومعامل المرونة القيم المتوسطة موجودة في جدول هذه العوامل تصحح نتائج اختبارات الخرسانة منخفضة الكثافة التي وزنها بين ١٦٠٠ و ١٩٢٠ كجم لكل متر مكعب وبين ١٠٠ و ١٢٠٠ رطل لكل قدم مكعب وكذلك الخرسانة ذات الكثافة العادية تنطبق هذه العوامل على الخرسانة الجافة أو المبللة وقت التحميل ولدى قوى اسمي من ١٤ إلى ٤٢ ميجا باسكال أو ٢٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة للقوى الأعلى من ٤٢ ميجا

9.3 If required, calculate the specimen density to the nearest 10 kg/m³ [1 lb/ft³] using the applicable method.

٩,٣ اذا تطلب الامر احسب كثافة العينة لأقرب ١٠ كجم لكل متر مكعب او ١ رطل لكل قدم مكعب باستخدام الطريقة المناسبة

الشرح لبند ٩,٣

هذا البند معناه ان اذا كنت محتاج تعرف كثافة العينة لازم تحسبها بدقة معقولة عن طريق وزن العينة مقسوم على حجمها الحساب يتم حسب النظام اللي بتشتغل بيه سواء النظام المتري او الانش-باوند

الهدف

معرفة كثافة العينة بدقة تساعد في تقييم جودة المادة وضبط نتائج الاختبار بشكل صحيح

مثال عملي لبند ٩,٣

عندنا عينة اسطوانية طولها ٣٠ سم وقطرها ١٥ سم وزنها ١٠ كيلو جرام

نحسب الحجم اولاً

$$\text{الحجم} = \pi \times (\text{القطر} / 2)^2 \times \text{الطول}$$

$$\text{الحجم} = 3.1416 \times (15 / 2)^2 \times 30 = 5096.25 \text{ سم}^3$$

$$\text{الحجم} = 3.1416 \times 20^2 \times 30 = 37699.11 \text{ سم}^3$$

نحسب الكثافة

$$\text{الكثافة} = \text{الوزن} \div \text{الحجم} = 10000 \div 37699.11 = 0.2653 \text{ كجم/سم}^3$$

نقربها لأقرب ١٠ كجم/م^٣

نقربها لأقرب ١٠ كجم/م^٣ تصبح ١٨٩٠ كجم/م^٣

هذا هو قيمة كثافة العينة بدقة مناسبة حسب البند

9.3 If required, calculate the specimen density to the nearest 10 kg/m³ [1 lb/ft³] using the applicable method.

9.3.1 If specimen density is determined based on specimen dimensions, calculate specimen density as follows:

SI units:
$$p_s = \frac{4 \times 10^9 \times W}{L \times D^2 \times \pi} \quad (4)$$

Inch-pound units:

$$\left[p_s = \frac{6912 \times W}{L \times D^2 \times \pi} \right] \quad (5)$$

where:

p_s = specimen density, kg/m³ [lb/ft³],

W = mass of specimen in air, kg [lb],

L = average measured length, mm [in.], and

D = average measured diameter, mm [in.].

٩,٣ إذا تم تحديد كثافة العينة بناءً على أبعادها. احسب كثافة العينة كما يلي:

(SI):
$$p_s = \frac{4 \times 10^9 \times W}{L \times D^2 \times \pi} \quad (4)$$

(Inch-pound):
$$\left[p_s = \frac{6912 \times W}{L \times D^2 \times \pi} \right] \quad (5)$$

وحدات البوصة-باوند

حيث:

p_s = كثافة العينة، كجم/م³ أو رطل/قدم³

W = كتلة العينة في الهواء، كجم أو رطل

L = متوسط الطول المقاس، ملم أو إنش

D = متوسط القطر المقاس، ملم أو إنش

شرح للبند ٩,٣

معادلة النظام الدولي تحسب كثافة العينة بناءً على الوزن

والأبعاد، والعدد 4×10^9 يعوّض تحويل الوحدات ليكون

الناتج بوحدّة كجم/م³. معادلة الوحدات الإنش-باوند تقوم

بالمثل باستخدام الثابت ٦٩١٢ لتعديل الوحدات.

الهدف من كل معادلة

حساب كثافة العينة بدقة بناءً على أبعادها

ووزنها وهذا ضروري لتقييم جودة المادة وإجراء

تصحّيات لاحقة في اختبارات أخرى.

المعادلات

بالوحدات المترية (SI):

$$p_s = (4 \times 10^9 \times W) \div (L \times D^2 \times \pi)$$

بالإنش-رطل (Inch-pound):

$$p_s = (6912 \times W) \div (L \times D^2 \times \pi)$$

أسماء الرموز:

p_s = كثافة العينة بوحدّة كيلوجرام لكل متر مكعب (kg/m³) أو رطل لكل قدم مكعب (lb/ft³)

W = وزن العينة بالكيلوجرام (kg) أو بالرطل (lb)

L = طول العينة بالمليمتر (mm) أو بالبوصة (in)

D = قطر العينة بالمليمتر (mm) أو بالبوصة (in)

π = القيمة الثابتة (٣,١٤١٦)

مثال بالوحدات المترية (SI)

افترض أن في عينة:

$W = 12.5$ كجم

$L = 200$ مم

$D = 100$ مم

التعويض في المعادلة

$$P_s = (4 \times 10^9 \times 12.5) \div (200 \times 100^2 \times 3.1416)$$

$$P_s = (50 \times 10^9) \div (200 \times 10000 \times 3.1416)$$

$$P_s = (50 \times 10^9) \div (6283200)$$

كجم / م³ = 7961

المعادلة بالإنش-رطل

$$p_s = (6912 \times W) \div (L \times D^2 \times \pi)$$

نافترض أن في عينة:

$$W = 27.56 \text{ رطل (وهو تحويل 12.5 كجم} \times 2.20462)$$

$$L = 7.874 \text{ بوصة (وهو تحويل 200 مم} \div 25.4)$$

$$D = 3.937 \text{ بوصة (وهو تحويل 100 مم} \div 25.4)$$

التعويض في المعادلة

$$P_s = (6912 \times 27.56) \div (7.874 \times (3.937)^2 \times 3.1416)$$

$$P_s = (190507.2) \div (7.874 \times 15.500 \times 3.1416)$$

$$P_s = (190507.2) \div (383.182)$$

$$P_s = 497.2 \text{ رطل/قدم}^3$$

الهدف من المعادلتين واحد لكن كل واحدة منهم مصممة

لنظام قياس مختلف:

١. المعادلة الأولى (SI Units)

$$p_s = (4 \times 10^9 \times W) \div (L \times D^2 \times \pi)$$

الهدف: حساب كثافة العينة الخرسانية بالكيلو جرام

لكل متر مكعب (kg/m³)

تُستخدم مع القياسات المترية (الوزن بالكيلو جرام، الطول

والقطر بالمليمتر).

الفائدة: تساعدك تعرف إذا كانت الخرسانة متماسكة أو

فيها فراغات أو عيوب من خلال مقارنة الكثافة المحسوبة

بالقيم القياسية.

٢. المعادلة الثانية (Inch-Pound Units)

$$p_s = (6912 \times W) \div (L \times D^2 \times \pi)$$

الهدف: حساب كثافة العينة الخرسانية بالرطل لكل قدم

مكعب (lb/ft³)

تُستخدم مع القياسات الإمبريالية (الوزن بالرطل، الطول

والقطر بالبوصة).

الفائدة: نفس الغرض السابق لكن تناسب الدول التي

بتستخدم نظام الإنش والرطل.

يعني ببساطة، المعادلتين نفس الهدف — تحديد الكثافة

— لكن الفرق إن الأولى للمترية والثانية للإمبريالية.

نقدر نحسب حجم العينة وبالتالي كثافتها. كثافة الماء عند درجة حرارة محددة تستخدم لتحديد كمية الماء المزاج. الهدف من المعادلة حساب كثافة العينة بطريقة دقيقة باستخدام طريقة الوزن تحت الماء خصوصاً عندما يكون من الصعب أو غير دقيق حساب الحجم بالأبعاد.

مثال عملي لبند ٩,٣,٢

لو عينة وزنها في الهواء كجم $w=13$

وزنها في الماء كجم $w_s=7.7$

كثافة الماء عند درجة حرارة ٢٣

$Y_w = 997.5$

بنعوض في المعادلة بالأرقام دي

$$P_s = \frac{13 \times 997.5}{13 - 7.7}$$

أولاً نحسب المقام :

$$13 - 7.7 = 5.3$$

ثانياً في البسط

$$13 \times 997.5 = 12968$$

ثالثاً نقسم :

$$P_s = \frac{12968}{5.3} = 2447 \text{ م}^3 \text{ كجم}$$

10. Report

١٠. التقرير

10.1 Report the following information:

١٠.١ أبلغ عن المعلومات التالية:

10.1.1 Specimen identification,

١٠.١.١ تحديد العينة

الشرح لبند ١٠.١.١. ١٠.١.١

المقصود هو أن التقرير الذي يُعد بعد إجراء الاختبار يجب أن يحتوي على بيانات تعريف العينة المختبرة بحيث يمكن التعرف عليها وتمييزها عن أي عينات أخرى وتشمل هذه البيانات عادة رقم العينة أو الكود المخصص لها أو موقع أخذها أو تاريخ أخذها أو أي معلومات إضافية تساعد على التتبع والرجوع إليها لاحقاً

10.1.2 Serial number of delivery ticket, if available,

١٠.١.٢ الرقم التسلسلي لإيصال التسليم إذا كان متاحاً

الشرح لبند ١٠.١.٢

المقصود هو أنه في حالة وجود إيصال تسليم للخرسانة أو العينة يجب تسجيل الرقم التسلسلي الموجود على هذا الإيصال في التقرير لأن هذا الرقم يساعد على تتبع الدفعة التي جاءت منها العينة والتأكد من مطابقتها للمواصفات ومصدرها.

10.1.3 Average measured diameter (and measured length, if outside the range of 1.8 D to 2.2 D), in millimetres [inches],

١٠.١.٣ متوسط القطر المقاس وطول العينة المقاس إذا كان خارج النطاق من ١.٨ D إلى ٢.٢ D بوحدة المليمتر أو البوصة

في حاجة لازم نعرفها انى موضوع الكثافة ده بيقولك قد إيه الخرسانة بتاعتك تمام ولا فيها مشاكل يعني :

١- الكثافة العالية قريبة من الطبيعي لو لقيت الكثافة حوالي ٢٤٠٠ ل ٢٥٠٠ كجم/م^٣ (أو ١٥٠ ل ١٥٦ رطل/قدم^٣).

يبقى العينة متماسكة ومفيهاش فراغات كثير. وده معناه إن قوتها كويسة وهتستحمل أحمال أكبر

٢- الكثافة قليلة عن الطبيعي

لو الكثافة نزلت مثلاً ل ٢٢٠٠ كجم/م^٣ أو حوالي ١٣٧ رطل/قدم^٣.

يبقى فيه احتمال كبير إن:

الخرسانة فيها هوا كثير أو فراغات علشان الدمك مكانش مضبوط

المية في الخلطة كانت زيادة أو الركام نفسه خفيف

وده يخلي الخرسانة أضعف وأسهل تتشقق أو تتكسر

٣- الكثافة أعلى من الطبيعي

لو طلعت أكثر من ٢٦٠٠ كجم/م^٣ أو ١٦٢ رطل/قدم^٣. غالباً

مستخدمين ركام تقيل زي البازلت أو الحديد. وده بيكون

مقصود في شغل خاص زي المفاعلات أو الحماية من

الإشعاع. لكن مش في المباني العادية

الخلاصة

حساب الكثافة مش بس أرقام. ده بيكشفلك جودة

الخرسانة ويقولك هي مضبوطة على المواصفات ولا فيها

عيوب

9.3.2 If the specimen density is based on submerged weighing, calculate the specimen density as follows:

$$P_s = \frac{W \times Y_w}{W - W_s} \quad (6)$$

where:

P_s = specimen density, kg/m³ [lb/ft³],

W = mass of specimen in air, kg [lb],

W_s = apparent mass of submerged specimen, kg [lb], and

Y_w = density of water at 23 °C [73.5 °F] = 997.5 kg m³

[62.27 lb/ft³].

ترجمة البند ٩,٣,٢

إذا كانت كثافة العينة محسوبة بناءً على الوزن تحت الماء (الوزن الظاهري عند الغمر). احسب كثافة العينة كما يلي:

$$P_s = \frac{W \times Y_w}{W - W_s}$$

حيث:

P_s = كثافة العينة. كجم/م^٣ أو رطل/قدم^٣

W = كتلة العينة في الهواء. كجم أو رطل

W_s = الكتلة الظاهرة للعينة وهي كتلتها عند الغمر في

الماء. كجم أو رطل

Y_w = كثافة الماء عند ٢٣ درجة مئوية (٧٣,٥ فهرنهايت) =

٩٩٧,٥ كجم/م^٣ [١٦٢,٢٧ رطل/قدم^٣]

شرح البند ٩,٣,٢

تعتمد هذه الطريقة على مبدأ أرخميدس الذي ينص على

أن الجسم المغمور في سائل يتعرض لقوة دفع تعادل وزن

السائل المزاح. بوزن العينة في الهواء ووزنها الظاهري في الماء

الشرح لبند ١٠,١,٦

المقصود هو حساب مقاومة الضغط للعينة باستخدام الحمل الأقصى مقسوماً على مساحة المقطع العرضي ثم تقرب النتيجة إلى أقرب ٠,١ ميغاباسكال أو إلى أقرب ١٠ psi الهدف هو إعطاء قيمة دقيقة لكن بطريقة قياسية في التقارير

مثال عملي لبند ١٠,١,٦

متوسط القطر = ١٥٠ مم → مساحة المقطع العرضي = 17671 مم^2

الحمل الأقصى = ٧٢٠ كيلو نيوتن = ٧٢٠٠٠٠ نيوتن
مقاومة الضغط = الحمل الأقصى ÷ مساحة المقطع العرضي

$$40.74 = 720000 \div 17671 = \text{ميغاباسكال}$$

بعد التقريب لأقرب ٠,١ ميغاباسكال → ٤٠,٧ ميغاباسكال
في التقرير نكتب: مقاومة الضغط = ٤٠,٧ ميغاباسكال

10.1.7 If the average of two or more companion cylinders tested at the same age is reported, calculate the average compressive strength using the unrounded individual compressive strength values. Report the average compressive strength rounded to the nearest 0.1 MPa [10 psi].

١٠,٧ إذا تم الإبلاغ عن متوسط لقيم أسطوانتين أو أكثر تم اختبارها في نفس العمر فيجب حساب متوسط مقاومة الضغط باستخدام القيم الفردية غير المقربة لمقاومة الضغط ثم يتم تقرب المتوسط الناتج إلى أقرب ٠,١ ميغاباسكال [أو ١٠ رطل لكل بوصة مربعة]

الشرح لبند ١٠,١,٧

المقصود هو أنه عند حساب متوسط مقاومة الضغط لمجموعة عينات رفيقة تم اختبارها في نفس العمر يجب أولاً استخدام القيم الحقيقية الدقيقة لكل عينة بدون تقريب ثم بعد حساب المتوسط نقوم بتقريب النتيجة النهائية فقط هذا يمنع تراكم الأخطاء الناتجة عن التقريب المبكر ويحافظ على دقة النتائج

مثال عملي لبند ١٠,١,٧

لدينا ٣ عينات تم اختبارها عند عمر ٢٨ يوم:

العينة ١ = ٤٠,٧٤ ميغاباسكال

العينة ٢ = ٤١,٢٥ ميغاباسكال

العينة ٣ = ٣٩,٨٨ ميغاباسكال

$$\text{المتوسط} = 3 \div (39.88 + 41.25 + 40.74) = 40.623$$

ميغاباسكال

بعد التقريب → ٤٠,٦ ميغاباسكال

في التقرير نكتب: متوسط مقاومة الضغط = ٤٠,٦ ميغاباسكال

الشرح لبند ١٠,١,٣

هنا المطلوب هو تسجيل متوسط القطر المقاس للعينة في التقرير وإذا كان طول العينة يقع خارج النطاق المسموح به وهو من ١,٨ ضعف القطر حتى ٢,٢ ضعف القطر فيجب أيضاً تسجيل الطول الفعلي هذا مهم لأن نسبة الطول إلى القطر تؤثر على نتائج اختبار الضغط لذلك أي عينة خارج هذا النطاق تحتاج إلى تصحيح في النتائج أو ملاحظة خاصة في التقرير.

مثال عملي لبند ١٠,١,٣

لدينا عينة أسطوانية من الخرسانة قطرها مقاس ثلاث مرات وكانت القيم ١٤٩ مم و ١٥٠ مم و ١٥١ مم

$$\text{متوسط القطر} = (149 + 150 + 151) \div 3 = 150 \text{ مم}$$

عند قياس الطول كانت النتيجة ٣١٠ مم

$$\text{نسبة النسبة: الطول} \div \text{القطر} = 310 \div 150 = 2.07$$

بما أن النسبة تقع بين ١,٨ و ٢,٢ إذن الطول في النطاق المسموح ولا حاجة لتسجيل ملاحظة خاصة لكننا نكتب في التقرير:

متوسط القطر: ١٥٠ مم

الطول المقاس: ٣١٠ مم

10.1.4 Cross-sectional area, in square millimetres [square inches],

١٠,١,٤ مساحة المقطع العرضي بوحدة المليمتر المربع [أو البوصة المربعة]

الشرح لبند ١٠,١,٤

المقصود هو حساب وتسجيل مساحة المقطع العرضي للعينة في التقرير لأن هذه المساحة تستخدم مباشرة في حساب مقاومة الضغط من خلال قسمة الحمل الأقصى على مساحة المقطع العرضي يتم تحديد المساحة بناءً على القطر المقاس للعينة

مثال عملي لبند ١٠,١,٤

إذا كان متوسط القطر المقاس للعينة ١٥٠ مم

$$\text{مساحة المقطع العرضي} = \pi \times (\text{القطر} \div 2)^2 \\ = 3.1416 \times (150 \div 2)^2 \\ = 3.1416 \times 75^2$$

$$17671.46 = 3.1416 \times 5625 = \text{مم}^2$$

في التقرير نكتب: مساحة المقطع العرضي = ١٧٦٧١ مم^٢

10.1.5 Maximum load, in kilonewtons [pounds-force],

١٠,١,٥ الحمل الأقصى بوحدة الكيلونيوتن [أو رطل-قوة]

الشرح لبند ١٠,١,٥

المقصود هو تسجيل أكبر قوة تحملتها العينة قبل الفشل أو الانهيار أثناء اختبار الضغط هذه القيمة أساسية لأنها تُستخدم في حساب مقاومة الضغط من خلال المعادلة التي تقسم الحمل الأقصى على مساحة المقطع العرضي

مثال عملي لبند ١٠,١,٥

إذا كانت العينة تحملت أثناء الاختبار قوة قصوى

مقدارها ٧٢٠ كيلو نيوتن قبل الانهيار

في التقرير نكتب: الحمل الأقصى = ٧٢٠ كيلو نيوتن

10.1.6 Compressive strength rounded to the nearest 0.1 MPa [10 psi],

١٠,١,٦ مقاومة الضغط مقربة لأقرب ٠,١ ميغاباسكال [أو

١٠ رطل لكل بوصة مربعة]

NOTE 16—If software limitations prevent reporting the specimen age in hours, the age of the specimen in hours may be included in a note in the report.

10.1.8 Type of fracture (see Fig. 2),

١٠.١.٨ أنواع الكسر (راجع الشكل ٢)

الشرح لبند ١٠.١.٨

في هذا البند يُطلب تسجيل نوع الكسر الذي حدث للعينة أثناء اختبار الضغط، فأنواع الكسور المختلفة تعطي معلومات عن خصائص الخرسانة مثل هشاشتها أو تماسكها. الشكل ٢ في المواصفة يوضح أنماط الكسر المختلفة مثل كسر سطحي أو كسر كامل أو كسر داخلي ويجب تسجيل النوع المناسب في التقرير

مثال عملي ١٠.١.٨

بعد اختبار عينة خرسانة وجد أن الكسر كان كسرًا سطحيًا يشبه تشققات على السطح بدون انقسام كامل في التقرير نكتب:

نوع الكسر: كسر سطحي (حسب الشكل ٢)

10.1.9 Defects in either specimen or caps,

١٠.١.٩ العيوب في العينة أو الأغشية

الشرح لبند ١٠.١.٩

هذا البند يطلب تسجيل أي عيوب أو شوائب موجودة في العينة نفسها أو في الأغشية التي تُستخدم أثناء الاختبار مثل وجود تشققات، فقاعات، تسوس، أو تلف في الأغشية قد يؤثر على نتائج الاختبار ويجب ذكر هذه العيوب في التقرير لضمان شفافية ودقة التقييم

مثال عملي لبند ١٠.١.٩

عند فحص العينة قبل الاختبار لوحظ وجود تشققات صغيرة على سطح العينة وكذلك تلف بسيط في أحد الأغشية المستخدمة

في التقرير نكتب:

العيوب: تشققات سطحية في العينة وتلف بسيط في الغطاء المستخدم

10.1.10 Age of specimen at time of testing. Report age in days for ages three days or greater, report age in hours if the age is less than three days,

١٠.١.١٠ عمر العينة وقت الاختبار. قم بتسجيل العمر بالأيام إذا كان العمر ثلاثة أيام أو أكثر، وسجله بالساعات إذا كان أقل من ثلاثة أيام.

الشرح لبند ١٠.١.١٠

هذا البند يوضح أهمية تسجيل عمر العينة بدقة وقت إجراء اختبار مقاومة الضغط لأن خواص الخرسانة تتغير مع الزمن، لذا يُفضل توضيح العمر بالأيام عند تجاوزها ثلاثة أيام، وإذا كانت أقل يتم التحديد بالساعات لزيادة الدقة، مما يساعد في تفسير النتائج ومقارنتها بمواصفات زمنية محددة.

مثال عملي لبند ١٠.١.١٠

لوقم اختبار عينة بعد ٢٨ يومًا من الصب نسجل:

عمر العينة: ٢٨ يومًا

ولوقم اختبار عينة بعد ٣٦ ساعة من الصب نسجل:

عمر العينة: ٣٦ ساعة

ملاحظة ١٦ — إذا كانت قيود البرنامج تمنع تسجيل عمر العينة بالساعات، يمكن تضمين عمر العينة بالساعات كملاحظة في التقرير.

الشرح لملاحظة ١٦

في بعض برامج تسجيل البيانات أو إعداد التقارير قد لا يكون من الممكن إدخال أو عرض العمر بالساعات بشكل مباشر، لذلك يسمح بإضافة هذه المعلومة ضمن ملاحظات التقرير لضمان توفرها وعدم فقدانها، وهذا مهم للحفاظ على دقة المعلومات خاصة عندما يكون عمر العينة أقل من ثلاثة أيام.

10.1.11 If determined, the density to the nearest 10 kg/m³ [1 lb/ft³].

١٠.١.١١ إذا تم تحديدها، كثافة العينة مقربة لأقرب ١٠

كجم/م^٣ [أو ١ رطل/قدم^٣].

الشرح لبند ١٠.١.١١

إذا تم حساب كثافة العينة خلال الاختبار أو التحليل، يجب تسجيلها في التقرير مع تقريب القيمة لأقرب ١٠ كجم/م^٣ أو ١ رطل/قدم^٣ حسب نظام الوحدات المستخدم. هذا يساعد في توحيد ودقة البيانات المسجلة لتقييم خصائص المادة بشكل أفضل.

مثال عملي ١٠.١.١١

لو حسبت كثافة العينة وكانت ٢٣٤٥ كجم/م^٣، فبالقريب لأقرب ١٠ تصبح ٢٣٥٠ كجم/م^٣.

في التقرير نكتب: كثافة العينة = ٢٣٥٠ كجم/م^٣

11. Precision and Bias

١١. الدقة والتحيز

11.1 Precision

١١.١ الدقة

11.1.1 Single-Operator Precision—The following table provides the single-operator precision of tests of 150 mm by 300 mm [6 in. by 12 in.] and 100 mm by 200 mm [4 in. by 8 in.] cylinders made from a well-mixed sample of concrete under laboratory conditions and under field conditions (see 11.1.2).

١١.١.١ أدقة مشغل واحد — الجدول التالي يوضح دقة اختبار أسطوانات بأبعاد ١٥٠ مم × ٣٠٠ مم [٦ إنش × ١٢ إنش] و ١٠٠ مم × ٢٠٠ مم [٤ إنش × ٨ إنش] المصنوعة من عينة خرسانة مخلوطة جيدًا تحت ظروف المختبر وظروف الموقع (انظر ١١.١.٢)

الشرح لبند ١١.١

البند يتكلم عن مدى تكرار نتائج الاختبار عندما يقوم مشغل واحد بنفسه بإجراء الاختبار مرات متعددة سواء في المختبر أو في الموقع وهذا مهم لأن نتائج الاختبار يجب أن تكون متقاربة لتعطي ثقة في جودة الخرسانة والاختبار

مثال عملي

لو قام مهندس واحد باختبار ٥ أسطوانات متشابهة في المختبر وكانت نتائج مقاومة الضغط (ميغاباسكال):

٤٠، ٤١، ٣٩، ٤٠، ٤٠

بحسب المتوسط: $(٤٠ + ٤١ + ٣٩ + ٤٠ + ٤٠) / ٥ = ٤٠$

ميغاباسكال

**التفاوت بين القيم حوالي ± 1 ميغاباسكال
هذا يدل على دقة عالية لأن الاختلاف صغير جداً بين
النتائج ويعبر عن ثبات أداء المشغل في الاختبار**

	Coefficient of Variation ⁴	Acceptable Range ⁴ of Individual Cylinder Strengths	
		2 cylinders	3 cylinders
150 mm by 300 mm [6 in. by 12 in.]			
Laboratory conditions	2.4 %	6.6 %	7.8 %
Field conditions	2.9 %	8.0 %	9.5 %
100 mm by 200 mm [4 in. by 8 in.]			
Laboratory conditions	3.2 %	9.0 %	10.6 %
Field conditions	3.0 %	8.4 %	9.9 %

ترجمة عناصر الجدول:

معامل الاختلاف ٣ أسطوانات	معامل الاختلاف ٢ أسطوانات	الظروف	حجم الأسطوانة
6.6%	2.4%	معمل	١٥٠ × ٣٠٠ مم [٦ × ١٢ بوصة]
8.0%	2.9%	ميدان	
9.0%	3.2%	معمل	١٠٠ × ٢٠٠ مم [٤ × ٨ بوصة]
8.4%	3.0%	ميدان	

شرح عناصر الجدول:

Coefficient of Variation (COV):

هو مقياس للدقة يعبر عن نسبة الاختلاف المعياري إلى المتوسط للنتائج وهو مقياس لمدى التشتت أو التفاوت في قيم مقاومة الضغط التي يحصل عليها مشغل واحد.

Acceptable Range of Individual Cylinder Strengths:

هذا هو النطاق المقبول لاختلاف قيم مقاومة الضغط بين عينات الأسطوانات الفردية (٢ أو ٣ أسطوانات) المختبرة في نفس الظروف. النطاق هذا يعطي مؤشر على مدى قبول التفاوت بين نتائج الاختبارات المتكررة.

الحجم والظروف:

الجدول يوضح أن دقة النتائج والتفاوت يختلف حسب حجم العينة (الأسطوانة الكبيرة ١٥٠×٣٠٠ مم أو الصغيرة ١٠٠×٢٠٠ مم) وكذلك حسب ظروف الاختبار (مختبر مقابل موقع).

الهدف من الجدول:

توضيح مدى الدقة والتكرارية التي يمكن توقعها عند اختبار مقاومة ضغط الخرسانة باستخدام أسطوانات بأحجام مختلفة تحت ظروف مختلفة.

تقديم حدود مقبولة لتفاوت النتائج التي تعتبر ضمن المعايير المقبولة.

مساعدة المهندسين والفنيين على تقييم جودة الاختبارات ومدى موثوقية النتائج التي يحصلون عليها.

11.1.2 The single-operator coefficient of variation

represents the expected variation of measured strength of compression cylinders prepared from the same sample of concrete and tested by one laboratory at the same age. The values given for the single-operator coefficient of variation of 150 mm by 300 mm [6 in. by 12 in.] cylinders are applicable for compressive strengths between 15 MPa to 55 MPa [2000 psi to 8000 psi] for laboratory and field conditions. For 100 mm by 200 mm [4 in. by 8 in.] cylinders, the values are applicable for compressive strengths between 17 MPa to 32 MPa [2500 psi and 4700 psi] and 20 MPa to 75 MPa [3000 psi to 11 000 psi] in laboratory and field conditions, respectively. The single-operator coefficients of variation for 150 mm by 300 mm [6 in. by 12 in.] cylinders are derived from CCRL concrete proficiency sample data for laboratory conditions and a collection of 1265 test reports from 225 commercial testing agencies in 1978 for field conditions. The single operator coefficient of variation of 100 mm by 200 mm [4 in. by 8 in.] cylinders are derived from CCRL concrete proficiency sample data for laboratory conditions and from a collection of 9400 test reports from 53 ready mixed companies that were compiled in 2022 for field conditions.

١١,١,٢ معامل التفاوت لمشغل واحد يمثل التغير المتوقع في مقاومة الضغط المقاسة لعينات اسطوانية مأخوذة من نفس عينة الخرسانة وتم اختبارها في نفس العمر بواسطة معمل واحد القيم المعطاة لمعامل التفاوت لمشغل واحد لعينات اسطوانية بحجم ١٥٠ ملم في ٣٠٠ ملم ٦ بوصة في ١٢ بوصة تنطبق على مقاومات ضغط بين ١٥ ميغا باسكال إلى ٥٥ ميغا باسكال ٢٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة إلى ٨٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة سواء في ظروف المعمل أو الموقع أما العينات الاسطوانية بحجم ١٠٠ ملم في ٢٠٠ ملم ٤ بوصة في ٨ بوصة فالقيم تنطبق على مقاومات ضغط بين ١٧ ميغا باسكال إلى ٣٢ ميغا باسكال ٢٥٠٠ رطل إلى ٤٧٠٠ رطل لكل بوصة مربعة في ظروف المعمل وبين ٢٠ ميغا باسكال إلى ٧٥ ميغا باسكال ٣٠٠٠ رطل إلى ١١٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة في ظروف الموقع معاملات التفاوت لمشغل واحد لعينات ١٥٠ ملم في ٣٠٠ ملم تم الحصول عليها من بيانات عينات الكفاءة الخرسانية التابعة لمركز CCRL في ظروف المعمل ومن مجموعة مكونة من ١٢٦٥ تقرير اختبار من ٢٢٥ وكالة اختبار تجارية في عام ١٩٧٨ لظروف الموقع أما معاملات التفاوت لمشغل واحد لعينات ١٠٠ ملم في ٢٠٠ ملم فتم الحصول عليها من بيانات عينات الكفاءة الخرسانية التابعة لمركز CCRL في ظروف المعمل ومن مجموعة مكونة من ٩٤٠٠ تقرير اختبار من ٥٣ شركة خرسانة جاهزة تم جمعها في عام ٢٠٢٢ لظروف الموقع

الشرح لبند ١١,١,٢

بص يا يا هندسة الموضوع هنا بيتكلم عن حاجة اسمها معامل التفاوت لمشغل واحد وده معناه ببساطة قد ايه ممكن نتائج مقاومة الضغط لعينة خرسانة من نفس الخلطة تختلف لما نفس المعمل ونفس الفنيين يختبروها في نفس التوقيت هما درسوا النوع ده من الاختلاف لعيلتين من المقاسات المقاس الكبير ١٥٠ في ٣٠٠ ملي والمقاس الصغير ١٠٠ في ٢٠٠ ملي وحددوا القيم اللي المفروض تشوفها في المعمل وفي الموقع حسب مدى قوة الخرسانة لو شغلك طلع جوه القيم دي يبقى الاختلاف بين العينات طبيعي ومفيش مشكلة لكن لو عدت يبقى فيه حاجة غلط يا إما في الخلطة يا إما في الفحص

الملاحظة ١٧). نتيجة اختبار المقاومة هي متوسط مقاومتين لأسطوانتين تم اختبارهم في نفس العمر.

الشرح لبند ١١,١,٣:

يعني لما تبجي تجرب مقاومة الخرسانة، ساعات بيكون في أكثر من معمل بيعمل الاختبار على نفس الخرسانة. لما المعامل تعمل الاختبار ده بشكل صحيح، النتائج مش لازم تختلف كتير عن بعض.

الـ "معامل التفاوت" ده رقم بيوضح متوسط الاختلاف الطبيعي بين النتائج. في الحالة دي، الاختلاف الطبيعي بين المعامل المختلفة حوالي ٥٪. بس عشان الأمان، لو عملنا مقارنة بين معملين على نفس الخرسانة، الفرق مايتعداش ١٤٪ من المتوسط وبالمنااسبة، لما نقول "نتيجة اختبار المقاومة"، ده معناه إننا بنأخذ متوسط مقاومة أسطوانتين نفس العمر، يعني مش بنتعامل مع أسطوانة واحدة وخلص.

مثال عملي لبند ١١,١,٣:

تخيل إنك عندك خرسانة وعازب تعرف مقاومتها بعد ٢٨ يوم. عملت اختبار لأسطوانة ١ وطلع ٣٠ ميجا باسكال، والأسطوانة ٢ طلعت ٣٢ ميجا باسكال. المتوسط = (٣٠ + ٣٢) ÷ ٢ = ٣١ ميجا باسكال.

لو معامل ثاني عمل الاختبار على نفس الخرسانة، النتائج مش المفروض تختلف أكثر من ١٤٪ من المتوسط:

$$14\% \times 31 \approx 4.34 \approx 31 \text{ ميجا باسكال}$$

يعني نتيجة المعمل الثاني لازم تكون بين ٣١ - ٤,٣٤ = ٢٦,٦٦ و ٣١ + ٤,٣٤ = ٣٥,٣٤ ميجا باسكال. أي نتيجة بره النطاق ده ممكن تبين إن في مشكلة في الاختبار أو التحضير.

NOTE 17—The multilaboratory precision does not include variations associated with different operators preparing test specimens from split or independent samples of concrete. These variations are expected to increase the multilaboratory coefficient of variation.

الملاحظة ١٧ — دقة الاختبارات بين المعامل المختلفة مش بتشمل الاختلافات اللي بتحصل بسبب اختلاف الأشخاص اللي بيجوزوا العينات سواء من نفس العينة أو عينات مستقلة من الخرسانة. الاختلافات دي متوقع إنها تزود قيمة معامل التفاوت بين المعامل المختلفة.

الشرح للملاحظة ١٧:

يعني لو المعملين نفسهم بيعملوا الاختبارات، ده بيكون تحت حكم كويس. بس لو الشخص اللي بيجوز العينة اتغير، أو لو خدوا عينات مختلفة من الخرسانة، طبيعي النتائج تتغير أكثر من قبل. والاختلافات دي هتزداد "معامل التفاوت بين المعامل" لأنه في عوامل بشرية وعينة مختلفة بتأثر على النتائج.

يعني النقطة المهمة: اللي اتكلمنا عنه قبل كده (١٤٪ فرق بين معاملين) ده لما كل حاجة تحت السيطرة، لو الناس أو العينات اختلفت، الفرق ممكن يبقى أكبر.

مثال عملي للبند ١١,١,٣

انت عملت ٣ عينات خرسانة مقاس ١٥٠ في ٣٠٠ ملي واختبرتها في المعمل وكان نت النتائج ٤٠ و ٣٩ و ٤١ ميجا باسكال المتوسط = $(40 + 39 + 41) \div 3 = 40$ ميجا باسكال
الانحراف المعياري = $\sqrt{\frac{(40-41)^2 + (40-39)^2 + (40-40)^2}{3}} = \sqrt{\frac{1 + 1 + 0}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = 0.816$
معامل التفاوت = $(0.816 \div 40) \times 100 = 2.04\%$

من الجدول القيمة المرجعية للمعمل للمقاس ده هي ٢,٤٪ يعني انت قريب جدا منها والنتيجة تعتبر مقبولة لكن لو كانت النسبة مثلاً ٥٪ يبقى كده فيه فرق كبير بين العينات ولازم تشوف السبب

المتوسط

$$X_{\text{bar}} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \div n$$

الانحراف المعياري للعينة

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x_i - x_{\text{bar}})^2}{(n - 1)}}$$

الخطأ المعياري

$$SE = s \div \sqrt{n}$$

معامل التباين كنسبة مئوية

$$CV_{\text{percent}} = (s \div x_{\text{bar}}) \times 100$$

حد التكرار داخل نفس المعمل

$$R = 2.77 \times s$$

حد التكرارية الكلية بين المعامل

$$R = 2.83 \times s_R$$

تعريف الرموز

X_i = قيمة العينة رقم i

N = عدد العينات

X_{bar} = المتوسط

S = الانحراف المعياري للعينة

SE = الخطأ المعياري

CV_{percent} = معامل التباين بالنسبة المئوية

R = حد التكرار داخل نفس المعمل

R = حد التكرارية الكلية بين المعامل

S_R = الانحراف المعياري للتكرارية الكلية

11.1.3 Multilaboratory Precision—The multi-laboratory coefficient of variation for compressive strength test results of 150 mm by 300 mm [6 in. by 12 in.] cylinders has been found to be 5.0 %; therefore, the results of properly conducted tests by two laboratories on specimens prepared from the same sample of concrete are not expected to differ by more than 14 % of the average (see Note 17). A strength test result is the average of two cylinders tested at the same age.

١١,١,٣ دقة الاختبارات بين معامل مختلفة — معامل التفاوت بين نتائج اختبارات مقاومة الضغط لأسطوانات بأبعاد ١٥٠ مم × ٣٠٠ مم [٦ بوصة × ١٢ بوصة] بين معامل مختلفة وُجد إنه ٥٪؛ وبالتالي، النتائج اللي بيطلعها معملين مختلفين على عينات مأخوذة من نفس الخرسانة مش متوقع إنها تختلف أكثر من ١٤٪ من المتوسط (شوف

الملاحظة ١٨ — اللجنة الفرعية C09.61 هتستمر في دراسة بيانات عينات كفاءة الخرسانة الحديثة وبيانات الاختبارات الميدانية. وهتم عمل تعديل على بيانات الدقة لما البيانات تو ضح إنه ممكن تو سيعها لتشمل نطاق أكبر من مقاومات الخرسانة وأحجام العينات.

الشرح للملاحظة ١٨:

يعني اللجنة المسؤولة عن متابعة جودة اختبارات الخرسانة مش هتقف عند القيم القديمة. هما دائماً بيراقبوا بيانات جديدة من المختبرات ومن المواقع. ولو البيانات الجديدة أظهرت إننا نقدر نطبق الدقة على أسطوانات أكبر أو أصغر، أو على خرسانة بقوى مختلفة، هيحدثوا التعديلات. ببساطة: القيم الحالية للدقة مش ثابتة طول العمر، لو ظهرت بيانات جديدة ممكن نوسع نطاق الاستخدام.

مثال للملاحظة ١٨:

نفترض دلوقتي إننا دلوقتي بنطبق قاعدة $\pm 1\%$ فرق بين معاملين على أسطوانات 150×300 مم، والمقاومة من ١٧ حد ٩٠ ميجا باسكال. لو بدأوا يجربوا أسطوانات أصغر أو أكبر، أو خلطة خرسانة جديدة قوتها ١٠٠ ميجا باسكال، البيانات الجديدة ممكن تبين إن $\pm 1\%$ مناسب أو يحتاج تعديل. اللجنة هتراجع وتعديل الرقم ده عشان يشمل الأحجام والقوى الجديدة.

11.2 Bias—Since there is no accepted reference material, no statement on bias is being made.

١١,٢ التحيز — بما إنه مفيش مادة مرجعية معتمدة، مفيش تصريح عن وجود الخياز.

الشرح لبند ١١,٢:

يعني لما نعمل اختبار مقاومة الخرسانة، عادة بنقارن النتائج مع مادة مرجعية علشان نعرف إذا كان في خطأ ثابت (الخياز) في النتائج. بس هنا مفيش مادة زي كده معتمدة، يعني مفيش حاجة نقدر نقول "الاختبار ده دائماً بيطلع أعلى أو أقل من القيمة الحقيقية".

لذلك، ما ينفعش نعمل أي تصريح رسمي عن الخياز. ببساطة: مفيش طريقة نقدر نعرف بيها إذا النتائج متحيزة أو لا.

مثال عملي لبند ١١,٢:

تحيل عندك أسطوانتين خرسانة:

المعمل الأول طلع ٣٠ ميجا باسكال

المعمل الثاني طلع ٣٢ ميجا باسكال

علشان نقول في الخياز، محتاجين نعرف القيمة الصحيحة للخرسانة من مادة مرجعية.

بما إنه مفيش مادة مرجعية، ما نقدرش نقول إن المعمل الأول أقل أو المعمل الثاني أعلى عن الحقيقة، ده مجرد اختلاف طبيعي بين النتائج.

مثال عملي للملاحظة ١٧:

نفترض عندك خرسانة وعازل تعمل اختبار مقاومة.

معمل A: عامل ١ حضر الأسطوانتين وطلع المتوسط ٣١ ميجا باسكال.

معمل B: عامل مختلف حضر عينات من مكان ثاني في الخرسانة، وطلع المتوسط ٣٦ ميجا باسكال.

هنا الفرق بين المعاملين $36 - 31 = 5$ ميجا باسكال

ده أكبر شوية من 1% اللي حسبناها قبل كده (≈ 3.1 ميجا باسكال). والسبب مش خطأ في الاختبار، لكن اختلاف الشخص اللي حضر العينة أو اختلاف العينة نفسها.

11.1.4 The multilaboratory data were obtained from six separate organized strength testing round robin programs where 150 mm by 300 mm [6 in. by 12 in.] cylindrical specimens were prepared at a single location and tested by different laboratories. The range of average strength from these programs was 17.0 MPa to 90 MPa [2500 psi to 13 000 psi].

١١,١,٤ البيانات بين المعامل المختلفة أجمعت من ست برامج منفصلة ومنظمة لاختبارات القوة، حيث تم تحضير أسطوانات بأبعاد ١٥٠ مم × ٣٠٠ مم [٦ بوصة × ١٢ بوصة] في مكان واحد، وتم اختبارها بواسطة معامل مختلفة. نطاق متوسط القوة من هذه البرامج كان من ١٧.٠ ميجا باسكال إلى ٩٠ ميجا باسكال [٢٥٠٠ إلى ١٣,٠٠٠ باوند لكل بوصة مربعة].

الشرح لبند ١١,١,٤:

يعني العلماء عملوا تجارب منظمة على الخرسانة في ست برامج مختلفة حضروا الأسطوانات كلها في مكان واحد عشان يكون كل حاجة متشابهة وبعدين المعامل المختلفة اختبرت نفس الأسطوانات والنتيجة: متوسط مقاومة الخرسانة اللي طلع من كل برنامج كان بيتراوح من ١٧ ميجا باسكال لحد ٩٠ ميجا باسكال.

ده بيوضح إن الخرسانة ممكن يكون ليها مقاومة ضعيفة جداً أو قوية جداً، حسب نوع الخرسانة والخلطة، بس كل المعامل اشتغلت على نفس العينات عشان نقدر نقارن.

مثال عملي لبند ١١,١,٤:

تحيل عندك خلطة خرسانة معينة:

المعمل الأول طلع المتوسط ٢٠ ميجا باسكال

المعمل الثاني ٢٥ ميجا باسكال

المعمل الثالث ٢٢ ميجا باسكال

وفي برنامج ثاني، الخلطة كانت أقوى:

المعمل الرابع ٨٠ ميجا باسكال

المعمل الخامس ٨٥ ميجا باسكال

المعمل السادس ٩٠ ميجا باسكال

ده بيورينا نطاق المقاومة بين البرامج المختلفة من أضعف خلطة

(١٧ تقريباً) لأقوى خلطة (٩٠ ميجا باسكال).

NOTE 18—Subcommittee C09.61 will continue to examine recent concrete proficiency sample data and field test data and make revisions to precision statements when data indicate that they can be extended to cover a wider range of strengths and specimen sizes.

12. Keywords

١٢. الكلمات المفتاحية

12.1 concrete core; concrete cylinder; concrete specimen; concrete strength; compressive strength; core; cylinder; drilled core; strength

١٢,١ أسطوانة خرسانية مأخوذة من قلب الخرسانة؛ أسطوانة خرسانية؛ عينة خرسانية؛ مقاومة الخرسانة؛ مقاومة الضغط؛ قلب الخرسانة؛ أسطوانة؛ قلب مثقوب؛ المقاومة.

الشرح لبند ١٢,١:

دي الكلمات المفتاحية اللي لو حد بحث عنها هيوصله للموضوع ده في المواصفة. كلها مرتبطة بكيفية اختبار مقاومة الخرسانة باستخدام أسطوانات أو عينات مأخوذة من الخرسانة.

تعريف المصطلحات:

• Concrete core / قلب الخرسانة / أسطوانة مأخوذة من القلب

ده جزء أسطوانتي صغير بنقطعه من الخرسانة الجاهزة أو المنشأة، لاختبار مقاومتها.

مثال: لو عندك رصيف جاهز، ممكن نقطع منه أسطوانة قطرها ١٥٠ مم وطولها ٣٠٠ مم ونختبرها في المعمل.

• Concrete cylinder / أسطوانة خرسانية

أسطوانة مصبوبة مباشرة من الخرسانة أثناء الصب، غالباً في الموقع أو المعمل.

مثال: صبنا أسطوانة خرسانية جديدة من الخلطة بتاعتنا واختبرناها بعد ٢٨ يوم.

• Concrete specimen / عينة خرسانية

أي قطعة خرسانة بنعملها أو بناخذها من الخرسانة عشان نختبرها. ممكن تكون قلب مأخوذ أو أسطوانة مصبوبة.

• Concrete strength / مقاومة الخرسانة

قدرة الخرسانة على تحمل الأحمال قبل ما تكسر، وغالباً بنقيسها بوحدة ميغا باسكال (MPa).

• Compressive strength / مقاومة الضغط

نوع محدد من مقاومة الخرسانة بيقيس قدرتها على تحمل الضغط، أهم حاجة في معظم الاختبارات.

• Core / قلب / عينة مأخوذة من الخرسانة

نفس معنى concrete core، الجزء اللي بنقطعه من الخرسانة الصلبة لاختباره.

• Cylinder / أسطوانة

أي عينة خرسانية شكلها أسطواني، سواء كانت مصبوبة أو مأخوذة كقلب.

• Drilled core / قلب مثقوب

القلب اللي بناخده باستخدام ماكينة حفر من الخرسانة الموجودة، عشان ناخذ عينة دقيقة بدون تكسير الهيكل الكبير.

Strength / المقاومة أي مقاومة للخرسانة بشكل عام، سواء ضغط أو شد أو أي نوع، لكن هنا المقصود غالباً مقاومة الضغط.